

Dispersion, absorption, paquets d'ondes, vitesse de groupe

7

Introduction

Nous avons essentiellement étudié dans les chapitres précédents la propagation d'ondes solutions de l'équation d'onde classique ou équation de d'Alembert. De nombreux phénomènes de propagation sont décrits par des équations différentes, mettant en jeu les phénomènes de dispersion d'atténuation et d'absorption.

Dans le cas des ondes électromagnétiques, nous nous sommes limités à l'étude de la propagation dans le vide.

Comment caractériser la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu matériel ? Nous discuterons cet aspect dans le cas d'un milieu conducteur (métal, plasma) où existent des charges libres, ou de conduction et nous compléterons cette approche, au chapitre 9, par l'étude de la propagation d'ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques.

O B J E C T I F S

- Vitesse de phase, dispersion.
- Paquets d'ondes, vitesse de groupe.
- Propagation du champ électromagnétique dans un plasma.
- Absorption.

P R É R E Q U I S

- Équations de Maxwell.
- Étude des solutions de l'équation de d'Alembert.
- Ondes planes progressives monochromatiques ou harmoniques.

Dispersion, atténuation et absorption

1.1. Diverses équations de propagation

1.1.1. Équation de d'Alembert

Dans les chapitres précédents, nous avons montré que l'équation de propagation des ondes planes : déformation le long d'une corde, surpression acoustique, champs électrique et magnétique dans le vide, est l'équation de d'Alembert :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = 0$$

où c est la vitesse caractéristique de la propagation.

1.1.2. Autres équations de propagation

1.1.2.1. Sans dissipation d'énergie

• Nous étudierons au § 2 la propagation d'une O.E.M. dans un plasma (un gaz ionisé) sans dissipation d'énergie ; l'équation différentielle vérifiée par le champ $\vec{E}$ de l'onde électromagnétique sera (§ 2.2.1.) :

$$\Delta \vec{E} = \varepsilon_0 \mu_0 \left(\frac{\eta e^2}{m \varepsilon_0} \vec{E} + \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \right),$$

équation différente de l'équation de d'Alembert.

• Lors de l'étude de la propagation d'une onde transversale sur une corde avec raideur (cf. exercice 1), l'équation différentielle obtenue est (γ étant une constante du matériau et μ sa masse linéique) :

$$c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} + \frac{\gamma}{\mu} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^4},$$

équation encore différente de l'équation de d'Alembert.

1.1.2.2. Avec dissipation d'énergie

Le frottement de la corde avec l'air introduit une dissipation d'énergie. La viscosité de l'air provoque une atténuation des sons lors de leur propagation. De façon analogue, la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu conducteur est accompagnée d'une dissipation d'énergie par effet Joule.

Ces termes dissipatifs peuvent être simplement modélisés par un terme correctif dans l'équation de d'Alembert sous la forme :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau} \frac{\partial \psi}{\partial t} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = 0 \quad \text{où } \tau \text{ est un temps caractéristique.}$$

Cette équation n'est pas invariante par retournement du temps ($t \rightarrow -t$), ceci traduit l'irréversibilité des phénomènes dissipatifs.

1.2. Conséquences

Les diverses équations précédentes présenteront toutes les mêmes résultats généraux :

- une dispersion (cf. § 1.3.3.), celle-ci existant que la propagation s'accompagne ou non de dissipation d'énergie ;
- une atténuation (cf. § 1.3.4.), existant même si la propagation se fait sans dissipation d'énergie (cf. exercice commenté et exercice 6) ;
- une absorption (cf. § 1.3.4.) liée à une dissipation d'énergie.

Nous baserons, par la suite, notre étude sur l'équation de propagation :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau} \frac{\partial \psi}{\partial t} - c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = 0,$$

qui diffère évidemment de l'équation de d'Alembert.

1.3. Solutions de l'équation de propagation

1.3.1. Utilité d'une analyse harmonique du problème

Les équations de propagation que nous venons d'obtenir sont linéaires.

Nous admettrons qu'une onde physique peut être décomposée en une superposition d'ondes planes progressives monochromatiques discrète ou continue (le § 3 nous en donnera une idée un peu plus précise).

Une telle onde est solution de l'équation de propagation, équation différentielle linéaire à coefficients constants, si chacune de ses composantes monochromatiques est, elle aussi, solution de l'équation de propagation.

L'analyse harmonique du problème, c'est-à-dire la recherche de solutions harmoniques, est donc d'un grand intérêt pour l'étude de ce problème linéaire. Nous chercherons des solutions « ondes monochromatiques » ou « ondes harmoniques », en utilisant la notation complexe afin de simplifier l'étude des équations différentielles mises en jeu.

Nous pouvons étudier un phénomène régi par des équations linéaires en utilisant l'analyse harmonique.

1.3.2. Nombre d'onde complexe

Cherchons une solution sinusoïdale, d'amplitude complexe $\underline{\psi}$ proportionnelle à $e^{j\omega t}$, de l'équation de propagation :

$$\frac{\partial^2 \underline{\psi}}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau} \frac{\partial \underline{\psi}}{\partial t} - c^2 \frac{\partial^2 \underline{\psi}}{\partial x^2} = 0.$$

Notant $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\varphi}(x)e^{j\omega t}$, il vient : $-c^2 \frac{d^2 \underline{\varphi}(x)}{dx^2} + \left(-\omega^2 + \frac{j\omega}{\tau}\right) \underline{\varphi}(x) = 0$,

dont les solutions sont de la forme : $\underline{\varphi}(x) = \underline{\varphi}_1 e^{j\underline{k}x} + \underline{\varphi}_2 e^{-j\underline{k}x}$,

où nous avons introduit un coefficient $\underline{k}$, nombre d'onde complexe, lié à la pulsation ω par la **relation de dispersion** : $c^2 \underline{k}^2 = \omega^2 - \frac{j\omega}{\tau}$.

L'utilisation de la notation complexe facilite la recherche des solutions d'une équation (différentielle, linéaire, à coefficients constants) de propagation : elle permet d'obtenir une relation liant $\underline{k}$ à ω , relation de dispersion.

Pour une pulsation ω donnée, l'équation de dispersion admet des *solutions $\underline{k}$ complexes* que nous noterons :

$$\underline{k}(\omega) = k_1(\omega) - jk_2(\omega) \quad \text{avec} \quad k_1^2 - k_2^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad \text{et} \quad 2k_1 k_2 = \frac{\omega}{c^2 \tau}.$$

Une onde d'amplitude complexe $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0 e^{j(\omega t - \underline{k}x)}$ est solution de l'équation de propagation si le nombre d'onde $\underline{k}$ (en général complexe) $\underline{k} = k_1 - jk_2$, est lié à la pulsation ω de l'onde sinusoïdale par la relation de dispersion obtenue à partir de l'équation de propagation.

Des équations de propagation non linéaires peuvent admettre des solutions qui se propagent sans se déformer, du type $\psi(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ par exemple. La vitesse de propagation de ces ondes dépend alors de leur amplitude (nous avons étudié une solution de ce type dans l'exercice 7 du chapitre 3). De telles ondes sont appelées ondes solitaires : une combinaison linéaire de ces solutions n'est pas *a priori* solution de l'équation de propagation.

Plus généralement, la connaissance de solutions d'une équation de propagation non linéaire nous apporte assez peu d'informations.

Par la suite, nous nous limiterons aux cas fréquents où une description dans l'approximation linéaire est acceptable.

1.3.3. Vitesse de phase – Dispersion

Étudions la solution particulière $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\varphi}_0 e^{j(\omega t - k_1 x)}$ où $k_1 = \Re(\underline{k})$ est positive.

Nous avons $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0 e^{-k_2 x} e^{j(\omega t - k_1 x)}$, soit en notation réelle (en supposant $\underline{\psi}_0 = \psi_0$ réel) : $\psi(x, t) = \psi_0 e^{-k_2 x} \cos(\omega t - k_1 x)$.

Le terme $\cos(\omega t - k_1 x)$ montre qu'il y a propagation de l'onde selon les x croissants.

En posant $\varphi = \omega t - kx$, la **phase de l'onde**, nous remarquons que le point de phase nulle vérifie la relation $x = \frac{\omega}{k_1} t$. Ce point se déplace à une vitesse appe-

lée vitesse de propagation de la phase, ou **vitesse de phase** $v_\varphi = \frac{\omega}{k_1}$. Elle dépend de la pulsation ω de l'onde.

Le milieu de propagation sépare progressivement des ondes de pulsations différentes : c'est le **phénomène de dispersion**.

La partie réelle du nombre d'onde définit la vitesse de phase

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k_1} = \frac{\omega}{\Re(\underline{k})}$$

qui dépend généralement de ω .

Des ondes de pulsations différentes ne se propagent pas à la même vitesse : la propagation est dispersive.

1.3.4. Atténuation – Absorption

Du fait du facteur $e^{-k_2 x}$, l'amplitude de l'onde varie au sein du milieu. Contrairement aux ondes progressives solutions de l'équation de d'Alembert, l'onde se déforme en se propageant (doc. 1).

Remarque

Nous garderons la notation « onde plane progressive monochromatique » pour désigner ces ondes planes sinusoïdales qui ne sont plus véritablement « sinusoïdales », puisque leur forme évolue au cours de la propagation.

Pour l'équation de propagation étudiée, la relation de dispersion impose la relation :

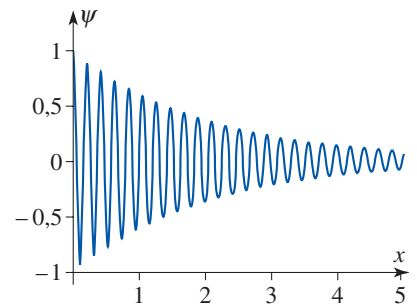
$$k_1 k_2 = -\frac{1}{2} \Im(\underline{k}^2) = \frac{\omega^2}{2c^2 \tau} > 0.$$

Si la propagation a lieu dans le sens des x croissants ($k_1 > 0$), alors k_2 est positif : l'atténuation a lieu dans le sens de propagation de l'onde. L'onde perd de l'énergie au profit du milieu de propagation : il y a *absorption*. Sa décroissance exponentielle est caractérisée par la *longueur de pénétration* :

$$\delta = \frac{1}{k_2} = -\frac{1}{\Im(\underline{k})}.$$

La partie imaginaire du nombre d'onde implique une évolution exponentielle de l'amplitude de l'onde. Pour une propagation avec atténuation (liée ou non à une absorption), la profondeur de pénétration

$\delta = \frac{1}{k_2} = -\frac{1}{\Im(\underline{k})}$ caractérise la décroissance exponentielle de l'onde.



Doc. 1. Instantané de l'amplitude d'une onde se propageant en s'atténuant (t fixé).

- Dans le cas d'un milieu amplificateur (intervenant dans la conception de sources d'ondes : les lasers par exemple), nous pourrions obtenir, au contraire, $k_1 k_2 < 0$.

- Le facteur $e^{-k_2 x}$ n'est pas toujours lié à une perte d'énergie lors de la propagation : ainsi dans un pavillon acoustique exponentiel, les amplitudes de la vitesse et de la surpression diminuent, mais la surface du pavillon augmente et la puissance moyenne transmise est uniforme (cf. exercice 6).

Application 1

Équation des télégraphistes

L'équation des télégraphistes :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = rg\psi + (r\Gamma + g\Lambda) \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

est vérifiée pour la tension ou l'intensité dans un câble coaxial d'inductance linéique Λ , de capacité linéique Γ et présentant une résistance de ligne linéique r et une conductance de l'isolant linéique g (cf. chapitre 3).

1) Déterminer la relation de dispersion pour une onde de courant de la forme $i = I_0 \exp(j(\omega t - kx))$.

2) À quelle condition y a-t-il propagation :

a) sans atténuation,

b) sans dispersion.

3) Dans le cas où il n'y a pas dispersion, calculer la vitesse de phase et la partie imaginaire de $\underline{k}$.

Que peut-on en déduire si l'onde de courant n'est pas monochromatique ?

1) En remplaçant i par son expression dans l'équation des télégraphistes, on obtient :

$-\underline{k}^2 + \Lambda \Gamma \omega^2 = rg + j\omega(r\Gamma + g\Lambda)$ qui est la relation de dispersion.

Nous remarquons que $\underline{k}$ est complexe et n'est pas en général proportionnel à ω : le milieu est *dispersif* et *absorbant*.

2) En posant $\underline{k} = k_1 - jk_2$, nous obtenons par

$$\text{identification : } \begin{cases} k_1^2 - k_2^2 = \Lambda \Gamma \omega^2 - rg & (1) \\ 2k_1 k_2 = \omega(r\Gamma + g\Lambda) & (2) \end{cases}$$

• Pour qu'il n'y ait pas atténuation, il faut que :

$$k_2 = 0,$$

donc que :

$$r = 0 \text{ et } g = 0.$$

La ligne doit être sans pertes.

• Pour qu'il n'y ait pas dispersion, il faut que k_1 soit proportionnel à ω .

En posant $k_1 = \frac{\omega}{v_\varphi}$ où v_φ est la vitesse de phase

nous obtenons :

$$k_2 = \frac{v_\varphi}{2}(r\Gamma + g\Lambda) \text{ d'après (2),}$$

et en reportant dans (1) :

$$\left[\omega^2 \left(\Lambda \Gamma - \frac{1}{v_\varphi^2} \right) = rg - \frac{v_\varphi^2}{4} (r\Gamma + g\Lambda)^2 \right].$$

Pour que v_φ soit indépendant de ω , il est nécessaire que :

$$\Lambda \Gamma - \frac{1}{v_\varphi^2} = 0 \text{ et } rg - \frac{v_\varphi^2}{4} (r\Gamma + g\Lambda)^2 = 0.$$

Soit $v_\varphi = \frac{1}{\sqrt{\Lambda \Gamma}}$ et $r\Gamma = g\Lambda$ après simplifications.

L'absence de dispersion est obtenue si $r\Gamma = g\Lambda$.

3) La vitesse de phase est alors : $\frac{1}{\sqrt{\Lambda \Gamma}}$ et

$$k_2 = \frac{r\Gamma + g\Lambda}{2\sqrt{\Lambda \Gamma}} \text{ est une constante.}$$

En notation réelle une onde de courant sinusoïdale s'écrit alors :

$$i(x, t) = i_0 e^{-k_2 x} \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v_\varphi} \right) + \varphi_0 \right].$$

Une onde courant quelconque peut être décomposée en fonctions sinusoïdales.

En remarquant que pour une onde sinusoïdale :

$$i(x, t) = i \left(0, t - \frac{x}{v_\varphi} \right) e^{-k_2 x}$$

avec k_2 constante pour toute onde de courant :

$$i(x, t) = i \left(0, t - \frac{x}{v_\varphi} \right) e^{-k_2 x}$$

ce qui correspond à une propagation atténuée à la vitesse v_φ .

Le facteur $e^{-k_2 x}$ est ici lié à une déperdition d'énergie lors de la propagation de l'onde.

2 Propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma

2.1. Modèle du plasma

Un plasma est un gaz ionisé constitué

- d'ions positifs : atomes dont un ou plusieurs électrons sont manquants ;
- des électrons qui ont été arrachés des atomes.

L'ensemble est globalement neutre : la densité volumique de charge est nulle.

Les plasmas peuvent être créés par une décharge électrique, dans les lampes à fluorescence par exemple, soit par des phénomènes photoélectriques, dans l'ionosphère (couche de l'atmosphère à environ 60 km d'altitude).

Nous prendrons un modèle de plasma constitué de n ions (de masse M et de charge $+e$) et de n électrons de masse m et de charge $-e$ par unité de volume.

Nous négligerons toutes les interactions entre ions : ni attraction ou répulsion électrostatique, ni chocs. Cette hypothèse est assez satisfaisante pour un gaz sous faible pression ou plasma peu dense.

Nous appellerons vitesse des ions leur vitesse mésoscopique de façon à ne pas tenir compte de la vitesse d'agitation thermique.

Supposons qu'un champ électrique extérieur est appliqué au plasma.

La relation fondamentale de la dynamique appliquée à un ion positif s'écrit

$$M \frac{d\vec{V}}{dt} = e\vec{E} \text{ et pour un électron } m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E} \text{ soit } \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{M}{m} \frac{d\vec{V}}{dt}. \text{ En ne}$$

tenant compte que des termes dépendant du temps, $\vec{v} = -\frac{M}{m} \vec{V}$. Le rapport

des masses $\frac{M}{m}$ est au moins égal au rapport de la masse du proton à celle de

l'électron soit $\frac{M}{m} > \frac{1,7 \times 10^{-26}}{9,1 \times 10^{-31}} \approx 1800$. La vitesse des ions positifs est petite devant celle des électrons.

Les densités volumiques $\vec{j}$ dues aux électrons, et $\vec{J}$ due aux ions sont telles que

$$\vec{j} = -ne\vec{v} \text{ et } \vec{J} = ne\vec{V}, \text{ soit } \vec{J} = -ne\vec{v} \frac{m}{M} = \frac{m}{M} \vec{j} : \text{ comme } \frac{m}{M} \ll 1, \text{ la}$$

densité volumique de courant dans le plasma est donc égale à celle des électrons.

La masse des ions positifs étant très supérieure à celle des électrons : dans un plasma, seul le mouvement des électrons est à prendre en compte ; la densité volumique de courant est égale à celle des électrons car la vitesse des ions positifs est négligeable.

2.2. Propagation d'une onde plane progressive monochromatique dans un plasma

Supposons qu'une onde plane progressive monochromatique se propage dans le plasma étudié. À cette onde sont associés des champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$ vérifiant les équations de Maxwell.

L'équation du mouvement des électrons permet de déterminer la densité volumique de charge et de courant. Les équations de Maxwell donnent alors un

système non linéaire car $\vec{j} = -ne\vec{v}$ n'est pas une fonction linéaire de $\vec{E}$ car n et v dépendent *a priori* de $\vec{E}$. Il est nécessaire d'effectuer des approximations pour le résoudre.

2.2.1. Approximations

2.2.1.1. Comparaison des effets des champs électrique et magnétique

Ces champs agissent sur les électrons du plasma et les mettent en mouvement. Si nous supposons qu'il n'existe aucun autre champ que ceux de l'onde, l'équation du mouvement d'un électron s'écrit :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

Raisonnablement, le rapport $\frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|}$ est du même ordre de grandeur que celui pour

une onde plane progressive monochromatique dans le vide, c'est-à-dire $\frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} \approx c$, nous vérifierons ce résultat *a posteriori*. Les électrons sont non relativistes donc :

$$|\vec{v} \wedge \vec{B}| \ll c |\vec{B}| \approx |\vec{E}|.$$

La force sur les électrons due au champ magnétique d'une onde plane progressive monochromatique est négligeable devant celle due au champ électrique car les électrons sont non relativistes et que $\frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} \approx c$.

2.2.1.2. Mouvement des électrons

Soit un électron repéré par sa position $\overrightarrow{OM_e} = \vec{r}_e$ en mouvement au voisinage d'un point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$. Si l'amplitude du mouvement de l'électron est petite devant la longueur d'onde de l'onde électromagnétique $|\vec{r}_e - \vec{r}| \ll \lambda$, le champ électrique auquel est soumis l'électron peut être confondu avec celui en M . Ce champ est une fonction sinusoïdale du temps de pulsation ω , donc en notation complexe, $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E}$ devient $j\omega m \vec{v} = -e\vec{E}(\vec{r}, t)$. L'électron étant proche de M , sa vitesse peut être confondue avec celle d'un électron en M , d'où la relation $j\omega m \vec{v}(\vec{r}, t) = -e\vec{E}(\vec{r}, t)$. Ceci revient à associer un champ de vitesse pour les électrons vérifiant $m \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -e\vec{E}$.

Si l'amplitude du mouvement des électrons est petite devant λ , l'équation de la dynamique s'écrit $m \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -e\vec{E}$.

Remarque (PC/PSI)

L'équation d'Euler relative au mouvement d'un électron s'écrit :

$$m \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} \right) = -e\vec{E}. \text{ Avec une vitesse de la forme } \vec{v} = \vec{v}_0 e^{i(\omega t - kx)},$$

$\left| \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right|$ est de l'ordre de ωv alors que $\left| (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right|$ est de l'ordre de $k v^2$. Ainsi $\left| (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right| \ll \left| \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right|$ est donc équivalent à $k v \ll \omega$.

La quantité $\frac{v}{\omega}$ représente l'élongation du mouvement des électrons, $\frac{1}{k} = \frac{\lambda}{2\pi}$.

La condition $\left| \vec{r}_e - \vec{r} \right| \ll \lambda$ appliquée à l'équation d'Euler conduit directement à $m \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -e \vec{E}$.

• Densité volumique de courant

La densité volumique de courant est $\vec{j} = -ne\vec{v}$ car la vitesse des ions positifs est négligeable. Nous admettrons que la densité volumique d'électrons et d'ions reste constante égale à n . Dans ce cas la relation entre la densité volumique de courant et le champ électrique est linéaire et la densité volumique totale de charge est nulle. Les équations de Maxwell conduisent alors à des équations linéaires.

En supposant la densité volumique d'électrons et d'ions constante et égale à n , la charge volumique globale ρ est nulle et $\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \frac{ne^2}{m} \vec{E}$ est une équation linéaire.

Avec les approximations proposées les équations de Maxwell s'écrivent :

$$\left. \begin{aligned} \text{div} \vec{E} &= 0 \text{ car } \rho = 0 \\ \text{div} \vec{B} &= 0 \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \vec{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{aligned} \right\} \text{ avec } \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \frac{ne^2}{m} \vec{E}$$

En calculant $\text{rot}(\text{rot} \vec{E})$ on obtient alors l'équation différentielle de propagation de $\vec{E}$:

$$\Delta \vec{E} = \epsilon_0 \mu_0 \left(\frac{ne^2}{m \epsilon_0} \vec{E} + \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \right).$$

2.2.2. Équations de Maxwell en notation complexe pour une onde plane progressive monochromatique

Cherchons une solution particulière en notation complexe sous la forme d'une

onde plane progressive monochromatique :
$$\begin{cases} \vec{E} = \underline{\vec{E}}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \\ \vec{B} = \underline{\vec{B}}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \end{cases}$$

2.2.3. Structure de l'onde plane progressive monochromatique

La relation $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ conduit à : $\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}} = \omega \underline{\vec{B}}$; c'est la relation de structure de l'onde.

De même $\text{div} \vec{E} = 0$, conduit à $\vec{k} \cdot \underline{\vec{E}} = 0$, soit $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$; et $\text{div} \vec{B} = 0$, à $\vec{k} \cdot \underline{\vec{B}} = 0$, soit $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$.

Les champs électrique et magnétique d'une onde plane progressive monochromatique dans un plasma peu dense sont transverses.

L'équation différentielle de propagation de $\vec{E}$ donne $k^2 c^2 = \omega^2 - \omega_p^2$ en posant $\omega_p^2 = \frac{ne^2}{m\epsilon_0}$.

Dans un plasma peu dense, l'équation de dispersion relative à une onde plane progressive monochromatique est l'équation de Klein-Gordon : $k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$ avec $\omega_p^2 = \frac{ne^2}{\epsilon_0 m} = \frac{\mu_0 c^2 n e^2}{m}$. ω_p s'appelle la pulsation plasma.

2.2.4. Pulsation de coupure

Nous remarquons que k est réel si $\omega > \omega_p$. Il y a alors propagation.

Si $\omega < \omega_p$, k^2 est négatif, k est imaginaire pur soit $k = \pm j k_2$. En notation réelle, le champ électrique s'écrit $\vec{E}(x, t) = E_0 e^{\pm k_2 x} \cos(\omega t + \varphi_0)$ pour une onde plane suivant l'axe des x . Il n'y a pas propagation car les dépendances spatiale et temporelle sont séparées. L'onde est dite évanescence.

Seules les ondes planes monochromatiques de pulsation $\omega > \omega_p$ se propagent dans un plasma. Dans le cas contraire, les ondes sont stationnaires et dites évanescences (évolution exponentielle de l'amplitude selon la direction de l'onde).

2.2.5. Structure de l'onde plane progressive monochromatique dans le domaine de propagation

Si nous plaçons dans le cas $\omega > \omega_p$ nous remarquons que (doc. 2) :

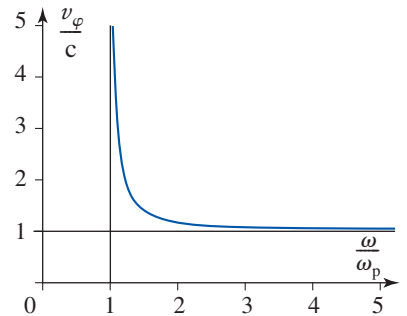
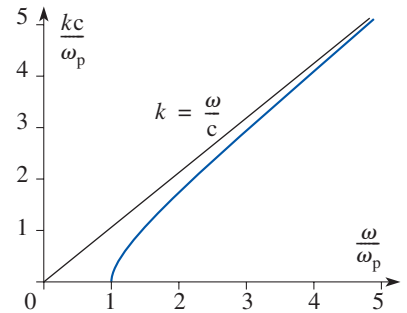
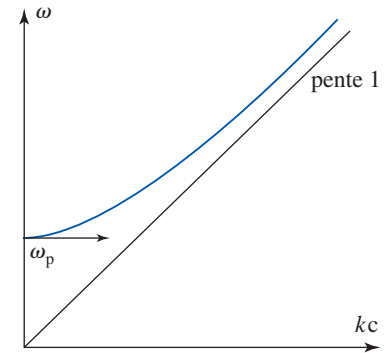
- $k = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{c}$ relation non linéaire entre k et ω .

La vitesse de phase est $v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}}$ n'est pas constante.

Le milieu est dispersif. Cette vitesse est supérieure à c . Ceci n'est pas paradoxal car, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, cette vitesse ne correspond pas à la vitesse de l'information ou de l'énergie.

- En notation réelle $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$ car $\vec{k}$ est réel. Le trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ est orthogonal direct et $B = \frac{k}{\omega} E = \frac{E}{v_\varphi} \neq \frac{E}{c}$. La structure de l'onde est donc semblable à celle de l'onde plane progressive monochromatique dans le vide. Nous remarquons que l'approximation $|\vec{v} \wedge \vec{B}| \ll c |\vec{B}| \approx |\vec{E}|$ est vérifiée *a posteriori*.

Dans un plasma peu dense, la structure d'une onde plane progressive monochromatique de pulsation supérieur à ω_p est semblable à celle dans le vide. Le trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ est orthogonal direct et $\vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \vec{E}$ mais la vitesse de phase est différente de c et dépend de ω :



Doc. 2. Nombre d'onde et vitesse de phase en fonction de la pulsation pour un plasma de pulsation caractéristique ω_p . À haute fréquence $k \approx \frac{\omega}{c}$ et $v_\varphi \approx c$, le comportement du plasma est proche de celui du vide à cause de l'inertie des électrons.



$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}}$$

Le milieu est dispersif. Il n'y a aucune dissipation d'énergie dans ce milieu.

La densité particulière des électrons dans l'ionosphère est de l'ordre de 10^{10} m^{-3} à 10^{12} m^{-3} .

Ce qui donne des fréquences plasma :

- pour $\nu \approx 10^5 \text{ Hz} < \nu_p$ l'ionosphère joue le rôle de réflecteur : ceci explique la première liaison radio transatlantique réalisée par Marconi en 1901 ;
- pour $\nu = 10^8 \text{ Hz} > \nu_p$ l'ionosphère est « transparente ». Ces fréquences sont utilisées pour communiquer avec les satellites.

► **Pour s'entraîner : ex. 2, 3 et 4.**

3 Paquets d'ondes (hors programme en PT)

Sauf mention particulière, nous négligerons dans ce paragraphe, une atténuation éventuelle de l'onde (liée ou non à un phénomène dissipatif) : le nombre d'onde k sera donc supposé réel. Nous avons vu que ceci peut correspondre à des systèmes idéalisés ou à des domaines de fréquences définissant des zones de transparence pour les systèmes réels.

3.1. Ondes physiques et outil « onde plane progressive monochromatique »

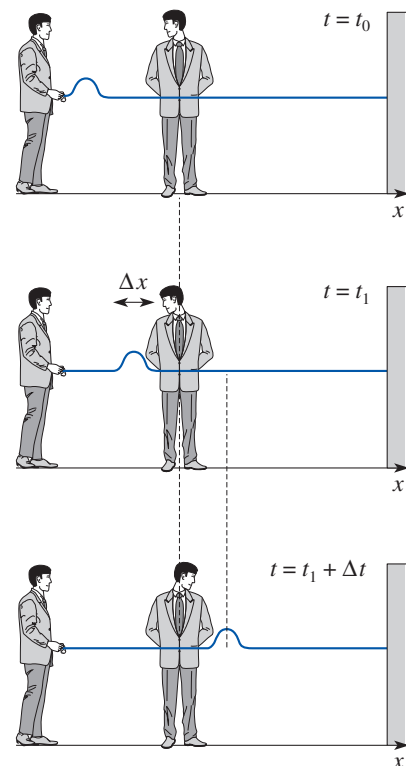
Imaginons qu'un expérimentateur impose une secousse à une corde vibrante (idéale comme au chapitre 2). L'onde, ici de type $f\left(t - \frac{x}{c}\right)$, se propage le long de la corde à partir de l'endroit où l'excitation est imposée (doc. 3). Un observateur placé près de la corde, en aval de l'expérimentateur, voit ce signal, d'extension spatiale Δx finie, passer devant lui pendant un intervalle de temps Δt lui aussi fini.

Un signal physique émis par une source, et qui se propage, possède des extensions temporelle et spatiale finies.

Les ondes planes progressives monochromatiques sont des outils pratiques, utilisables pour analyser des phénomènes de propagation linéaires. Il est cependant impossible de définir un instant, ou un endroit, où une onde de la forme $\psi(x, t) = \psi_0 \cos(\omega t - kx)$ serait amorcée ou finirait. L'énergie associée à cette onde serait de plus infinie !

Une onde plane progressive monochromatique ne peut donc pas représenter un signal physique.

L'onde plane progressive monochromatique ou harmonique est un outil d'analyse des phénomènes de propagation. Elle ne saurait décrire à elle seule un phénomène physique observable.



Doc. 3. Secousse imprimée à une corde : un exemple d'émission et de propagation d'un signal physique.

3.2. Transport de l'information

Le transport d'information nécessite un support : suppression pour les sons, champ électrique ou magnétique... qui se propage sous forme d'onde sonore, électromagnétique...

De nombreuses méthodes permettent de transporter un grand nombre de données « simultanément ». Une méthode efficace consiste à moduler l'amplitude ou la phase ou la fréquence d'un signal initialement sinusoïdal de fréquence f_0 par le signal à transmettre.

Nous étudierons par la suite uniquement la modulation d'amplitude qui est historiquement la première méthode de transport de l'information.

Dans ce cas, le signal est composé d'une « porteuse » de fréquence f_0 dont l'enveloppe (amplitude) varie avec un temps caractéristique τ grand devant $\frac{1}{f_0}$.

La formule du signal émis par la source est alors du type :

$$s(t) = A(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi_0).$$

Ce signal n'est pas sinusoïdal. Plus la quantité d'informations à transmettre est importante, plus le temps τ est petit et plus l'extension temporelle de l'enveloppe $A(t)$ est petite (doc. 5).

3.3. Obtention d'une onde localisée

Rappelons que nous avons supposé ici que le nombre d'onde $k(\omega)$ est réel.

3.3.1. Superposition de deux ondes monochromatiques

Considérons une superposition de deux ondes monochromatiques de même amplitude, en phase en $x = 0$ à $t = 0$, de pulsations ω_1 et ω_2 (avec $\omega_1 > \omega_2$). En notation réelle, nous l'écrivons :

$$\psi(x, t) = \psi_0 \cos(\omega_1 t - k_1 x) + \psi_0 \cos(\omega_2 t - k_2 x),$$

où la relation de dispersion impose $k_1 = k(\omega_1)$ et $k_2 = k(\omega_2)$.

Supposons les pulsations ω_1 et ω_2 voisines, et notons :

$$\omega_m = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad \text{et} \quad \delta\omega = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \ll \omega_m;$$

$$k_m = \frac{k_1 + k_2}{2} \approx k(\omega_m) \quad \text{et} \quad \delta k = \frac{k_1 - k_2}{2}.$$

L'amplitude de l'onde s'écrit alors :

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= (2\psi_0 \cos(\delta\omega t - \delta k x)) \cos(\omega_m t - k_m x) \\ &= \psi_m(x, t) \cos(\omega_m t - k_m x). \end{aligned}$$

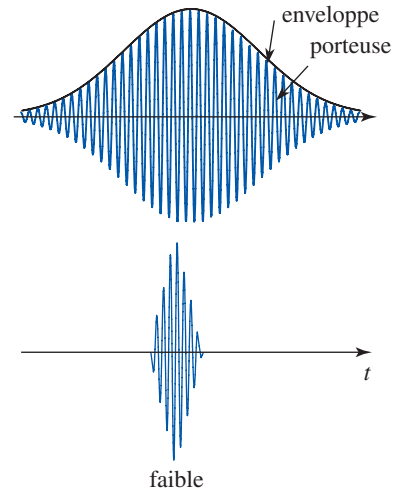
Un instantané de l'onde (doc. 5) fait apparaître un phénomène de battement : l'amplitude des oscillations rapides de l'onde, de pulsation spatiale k_m , est lentement modulée à la pulsation spatiale δk :

- le signal « rapide » $\cos(\omega_m t - k_m x)$ se propage à la vitesse de phase $v_\varphi = \frac{\omega}{k}$;
- l'enveloppe du signal (fuseaux de modulation) se propage à la vitesse $v_g = \frac{\delta\omega}{\delta k} \approx \frac{d\omega}{dk}$, appelée vitesse de groupe (cf. § 3.4).

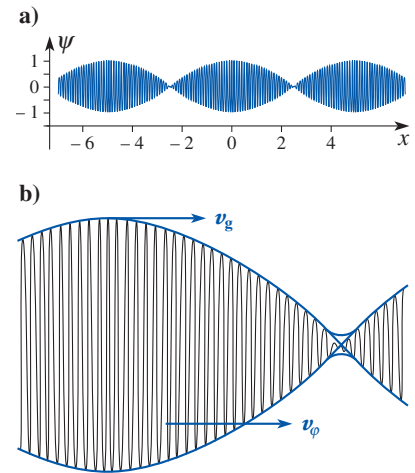
3.3.2. Observation de superpositions d'ondes sinusoïdales

Une onde plane progressive monochromatique seule n'est absolument pas localisée.

Une onde monochromatique ne transporte pas d'information car elle est d'extension temporelle infinie. L'étude des ondes non monochromatiques est donc nécessaire pour comprendre le transport de données.



Doc. 4. Enveloppe temporelle d'extension importante, puis faible.



Doc. 5. Instantané d'un paquet de deux ondes : tracé de : $f(x) = \psi(x, t = t_0)$.

a. Phénomène de battement.

b. Agrandissement de la courbe faisant apparaître vitesse de phase v_φ et vitesse de groupe v_g .

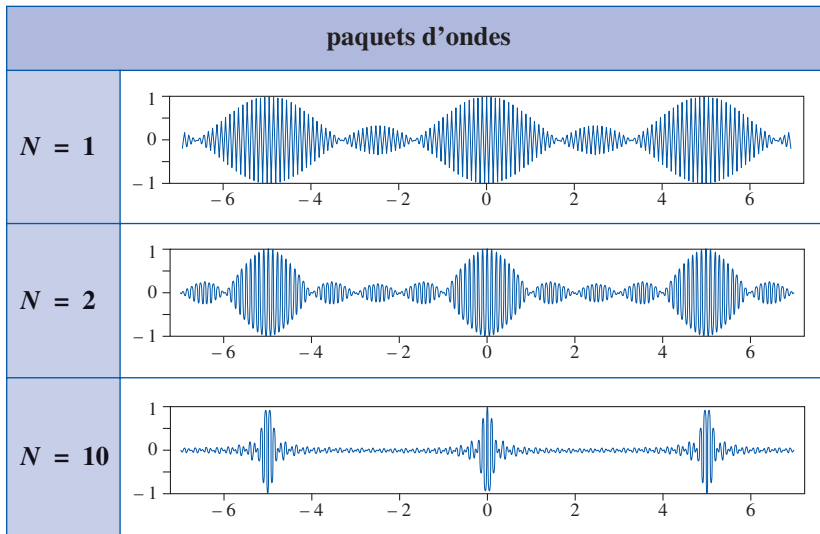
La somme de deux ondes sinusoïdales de fréquences voisines est un signal oscillant à la fréquence moyenne dont l'amplitude évolue lentement : nous pouvons dire que l'onde globale est essentiellement localisée au voisinage des ventres des fuseaux de modulation de son amplitude.

En superposant un nombre plus important d'ondes planes progressives monochromatiques, nous pouvons essayer de réduire encore l'extension de l'enveloppe du signal. Envisageons donc un paquet de $2N + 1$ ondes planes sinusoïdales, de pulsations ω_n voisines autour de la valeur moyenne ω_m .

Notons $\omega_n = \omega_m + n\delta\omega$ ($-N \leq n \leq N$), en supposant que la largeur spectrale $\Delta\omega = 2N\delta\omega$ de ce paquet vérifie $\Delta\omega \ll \omega_m$. Son amplitude est :

$$\psi(x, t) = \sum_{n=-N}^N A_0 \cos(\omega_n t - k_n x) ; \quad k_n = k(\omega_n) .$$

Adoptons le point de vue d'un observateur placé en $x = 0$ qui regarde défiler devant lui ce paquet d'ondes (doc. 6). Dans tous les cas, l'observateur voit passer devant lui des « bouffées d'onde » : il détecte un signal oscillant rapidement, dont l'amplitude est lentement modulée. Remarquons que la durée de ces bouffées est d'autant plus réduite que le nombre d'ondes planes progressives monochromatiques superposées, et donc la largeur spectrale $\Delta\omega$, sont importants.



◀ **Doc. 6.** Observation du passage d'un paquet de $2N + 1$ ondes en $x = 0$: tracé de :

$$f(t) = \frac{\psi(x=0, t)}{2N+1}$$

(ici : $\delta\omega = \frac{\omega_m}{50}$).

3.3.3. Paquets d'ondes localisés

La superposition d'un ensemble discret d'ondes planes progressives monochromatiques de pulsations séparées de $\delta\omega$ est une onde périodique, qui a la même allure aux instants t , $t + \frac{2\pi}{\Delta\omega}$, $t + \frac{4\pi}{\Delta\omega}$, etc. La modulation de son amplitude a une période temporelle :

$$T = \frac{2\pi}{\Delta\omega} .$$

Une onde physique, localisée dans le temps et l'espace (la déformation imprimée par un expérimentateur à la corde vibrante par exemple), est non périodique. Pour l'obtenir, nous pouvons envisager la limite T tend vers $+\infty$, soit $\delta\omega$ tend vers 0. Pour maintenir l'extension temporelle Δt du pic de modulation à une valeur finie, nous devons simultanément maintenir :

$$\Delta\omega = 2N\delta\omega$$

non nulle, donc faire tendre le nombre d'ondes superposées vers l'infini. Nous devons donc superposer une infinité d'ondes planes progressives monochromatiques de fréquences infiniment proches.

Un paquet d'ondes localisé dans le temps et l'espace est une superposition d'ondes planes progressives monochromatiques à répartition continue de fréquences.

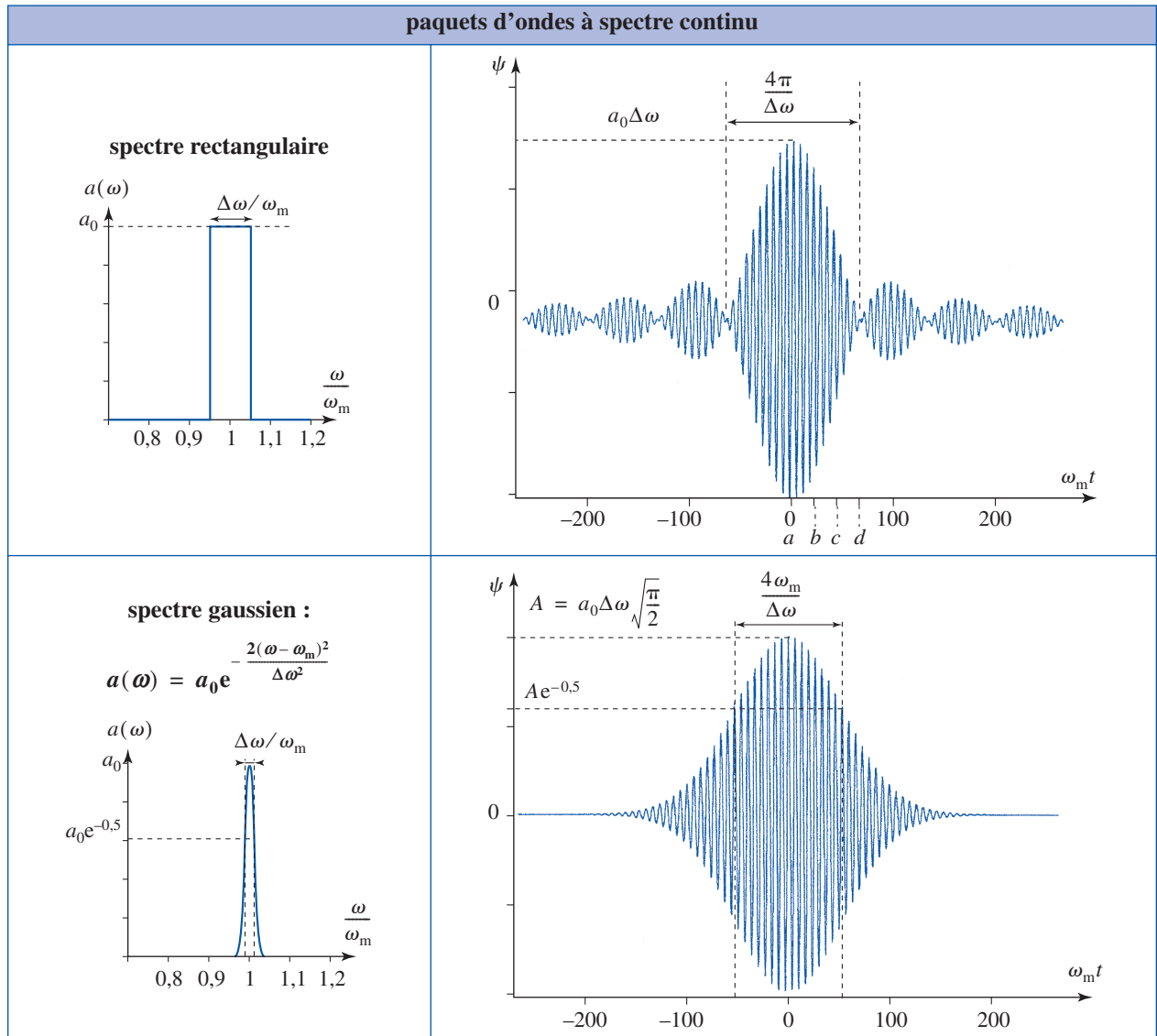
Il est d'usage de noter l'amplitude du paquet d'ondes sous la forme complexe :

$$\underline{\psi}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \underline{A}(\omega) e^{j(\omega t - kx)} d\omega \quad \text{avec} \quad k = k(\omega).$$

Nous pourrions aussi noter l'amplitude réelle sous la forme (en supposant $A \equiv a\sqrt{2\pi}$ réel) :

$$\psi(x, t) = \int_0^\infty a(\omega) \cos(\omega t - kx) d\omega.$$

Sur le document 7 sont représentées les amplitudes détectées par un observateur regardant le paquet passer en $x = 0$ dans deux cas particuliers.



Doc. 7. Paquets d'ondes à spectre rectangulaire ou gaussien.

3.4. Extension spatiale et temporelle d'un paquet d'ondes

Prenons par exemple un paquet d'ondes (*doc. 7*) à spectre rectangulaire et adoptons le point de vue de l'observateur placé au point $x = 0$ qui regarde passer l'onde. Observons l'évolution des phases des différentes composantes sinusoïdales du signal au cours du temps $\varphi(t) = \omega t$ avec $\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2} \leq \omega \leq \omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}$.

- À $t = 0$ toutes ses phases sont identiques, les différentes composantes se superposent de façon constructive.
- À un instant t_1 les phases prennent des valeurs comprises entre $\varphi_{\min} = \left(\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}\right)t_1$ et $\varphi_{\max} = \left(\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}\right)t_1$ ce qui correspond à une valeur moyenne $\varphi_m = \omega_0 t_1$ et un écart $\Delta\varphi = \Delta\omega t_1$. Quand cet écart est grand, les composantes sinusoïdales ne se superposent plus de façon constructive mais « désordonnée », l'amplitude du signal devient alors faible (*doc. 8*).

Ce raisonnement qualitatif nous indique que dès que la différence de phase $\Delta\varphi$ devient de l'ordre de grandeur de 2π , l'amplitude de l'onde est négligeable. La « bouffée » d'onde observée en $x = 0$ au voisinage de $t = 0$ a une existence limitée dans le temps. La durée caractéristique Δt correspondante est telle que l'écart des phases entre les ondes de plus haute et plus basse fréquence prend une valeur de l'ordre de grandeur de 2π , doit $\Delta t \Delta\omega \approx 2\pi$ ou $\Delta t \Delta\nu \approx 1$ où $\Delta\nu$ est l'écart de fréquences.

La durée Δt d'un paquet d'onde est d'autant plus petite que la largeur $\Delta\nu$ de son spectre en fréquence est grande : $\Delta t \Delta\nu \approx 1$.

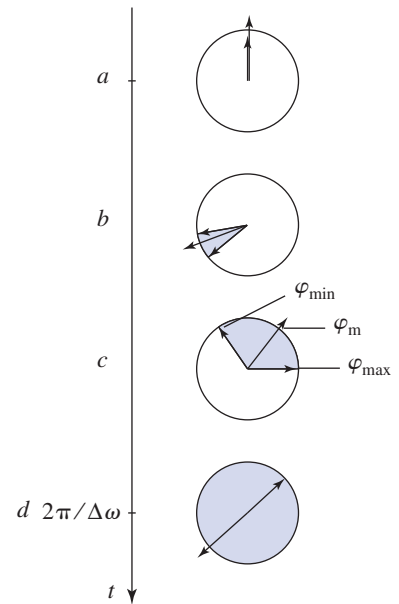
Un raisonnement semblable peut être repris pour discuter de l'extension Δx du paquet d'ondes. Une « photographie » à un instant t_0 donné du paquet d'ondes présente une extension spatiale telle que $\Delta x \Delta k \approx 2\pi$.

Nous pouvons remarquer sur notre exemple que l'enveloppe du signal est maximale au point où toutes les phases des ondes sinusoïdales qui le composent sont identiques. Ce résultat se généralise à n'importe quel paquet d'onde de pulsation moyenne ω_m à extension temporelle limitée. L'enveloppe est maximale au point où la phase φ du signal dépend peu ω pour la pulsation ω_m ; ceci se traduit par la relation $\left(\frac{d\varphi}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_m} = 0$ ou la phase est extrémale en ω_m pour le point correspondant au maximum de l'enveloppe.

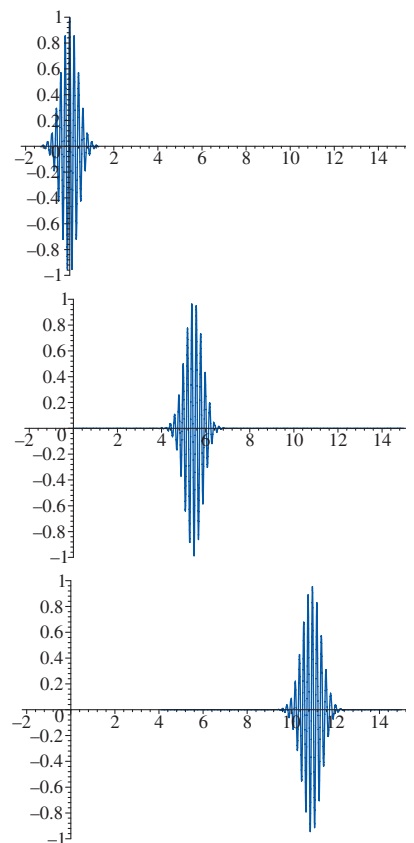
3.5. Propagation avec ou sans dispersion

Pour une propagation régie par l'équation de d'Alembert, la relation de dispersion $k = \frac{\omega}{c}$ donne une vitesse de phase $v_\varphi = c$ indépendante de ω . Toutes les ondes planes progressives monochromatiques d'un paquet se propagent à la même vitesse : la propagation n'est pas dispersive. Un paquet d'ondes se propage, comme toutes les ondes planes progressives monochromatiques qui le constituent, à la vitesse c . Deux instantanés du paquet d'ondes à deux instants différents t_1 et t_2 sont donc identiques, à une translation de $v_\varphi(t_2 - t_1)$ près (*doc. 10a*).

Si les ondes planes progressives monochromatiques du paquet se propagent à des vitesses de phase qui diffèrent les unes des autres, la propagation est dispersive, et le paquet d'ondes se déforme en se propageant. Ce fait est illustré



Doc. 8. Corrélation entre les phases des ondes du paquet : (a) parfaite, (b) partielle, (c) faible, (d) nulle.



Doc. 9. Propagation non dispersive d'un paquet d'ondes.

sur le *document* 10, dans le cas de la relation de dispersion de Klein-Gordon obtenue au § 2.2.3.

Pour une propagation *dispersive*, la vitesse de phase dépend de la pulsation de l'onde et un paquet d'ondes se déforme au cours de sa propagation.

La dispersion peut être nuisible. Pour une transmission d'informations sous forme binaire, ensemble de pics de durée δt , le taux maximal de transfert d'information est *a priori* d'environ $\frac{1}{\delta t}$ bits par seconde. En se propageant dans un milieu dispersif, ces impulsions se déforment (*doc.* 11). L'élargissement réduit le taux de transfert d'information, car il faut espacer nettement les pics successifs pour que leur élargissement ne cause pas de recouvrement. La dispersion peut être utile : dans le verre d'un prisme, nous verrons au *chapitre* 9 que les ondes électromagnétiques du domaine visible ne se propagent pas à la même vitesse. La dispersion de la lumière permet son analyse spectrale.

► Pour s'entraîner : ex. 5.

3.5. Vitesse de groupe

3.5.1. Propagation de l'enveloppe d'un paquet d'onde

Considérons un paquet d'ondes de pulsation moyenne ω_m d'extension spectrale temporelle (ou spatiale) étroite $\Delta\omega \ll \omega_m$.

Modélisons son spectre par un profil rectangulaire (*cf.* *doc.* 7) soit :

$$\underline{\psi}(x, t) = \int_{\omega_m - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_m + \frac{\Delta\omega}{2}} a_0 e^{j(\omega t - kx)} d\omega.$$

Comme $\Delta\omega \ll \omega_m$, nous pouvons écrire :

$$k(\omega) \approx k(\omega_m) + \left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega=\omega_m} (\omega - \omega_m) \text{ ou } k(\omega) \approx k_m + \frac{\delta\omega}{v_g}$$

avec $k_m = k(\omega_m)$, $\delta\omega = \omega - \omega_m$ et $v_g = \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{\omega=\omega_m}$.

L'amplitude de l'onde est alors approximativement

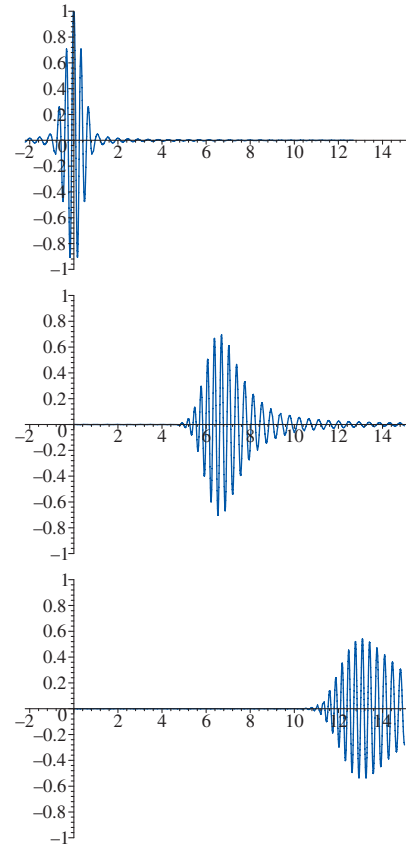
$$\underline{\psi}(x, t) = a_0 e^{j(\omega_m t - k_m x)} \left(\int_{-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\frac{\Delta\omega}{2}} e^{j\delta\omega \left(t - \frac{x}{v_g} \right)} d(\delta\omega) \right)$$

$$\text{soit après calcul de l'intégrale : } \underline{\psi}(x, t) = \frac{a_0 \sin\left(\frac{\Delta\omega}{2} \left(t - \frac{x}{v_g} \right)\right)}{\left(t - \frac{x}{v_g} \right)} e^{j(\omega_m t - k_m x)}.$$

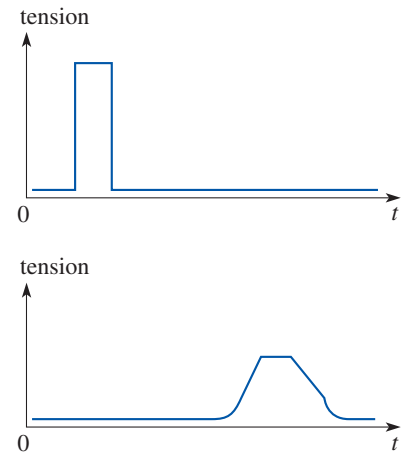
L'onde résultante correspond à une onde moyenne de pulsation ω_m dont

$$\text{l'amplitude est modulée par un facteur } F(x, t) = \frac{\sin\left(\frac{\Delta\omega}{2} \left(t - \frac{x}{v_g} \right)\right)}{\left(t - \frac{x}{v_g} \right)}.$$

Comme $F(x, t)$ est une fonction de $t - \frac{x}{v_g}$, cette enveloppe se propage selon l'axe des x à la vitesse v_g et présente un maximum pour $x = v_g t$ (*doc.* 12).



Doc. 10. Propagation dispersive d'un paquet d'ondes.



Doc. 11. Propagation d'une impulsion électrique dans un câble coaxial : le pic est élargi du fait de la dispersion (il est aussi atténué du fait de l'absorption).

Remarques

• Cette description peut être généralisée à un spectre de profil quelconque si la largeur spectrale du paquet et la dispersion du milieu soient suffisamment faibles pour négliger les termes d'ordre supérieur à un dans l'expression de $k(\omega)$. Dans le cas contraire, l'enveloppe du paquet d'onde se déforme au cours de sa propagation.

• Nous avons remarqué dans le paragraphe précédent que le maximum d'amplitude d'un paquet d'onde de pulsation moyenne ω_m correspond à une phase extrême pour $\omega = \omega_m$. Ceci se traduit ici par :

$$\left(\frac{d(\omega t - kx)}{d\omega} \right)_{\omega = \omega_m} = 0 \text{ soit } t - \left(\frac{dk}{d\omega} \right)_{\omega = \omega_m} x = 0.$$

Nous retrouvons ainsi la loi d'évolution du maximum de l'enveloppe $x = v_g t$.

Un paquet d'ondes de faible largeur spectrale autour de ω_m se déplace, dans un milieu où la dispersion n'est pas trop importante, à la vitesse de groupe $v_g = \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{\omega_m}$.

3.5.2. Transmission de l'information

Pour transmettre une information, nous pouvons disposer un émetteur (observateur secouant une corde, source sonore ou lumineuse, ...) et un récepteur détectant les ondes émises, séparés par une distance L (doc. 13). Si l'émetteur envoie un signal à l'instant t_0 que le récepteur détecte à l'instant $t_0 + \Delta t$, nous dirons que la vitesse de propagation de l'information dans le milieu (supposé homogène), siège du phénomène de propagation, est $\frac{L}{\Delta t}$.

La mesure, pour être significative, nécessite l'utilisation de signaux de durée limitée (impulsions), donc des paquets d'ondes. Le détecteur repère le passage de l'onde en détectant l'enveloppe du paquet d'ondes qui se propage. Nous aurons donc $\Delta t \approx \frac{L}{v_g}$.

La vitesse de groupe $v_g = \frac{d\omega}{dk}$ est la vitesse de propagation de l'information.

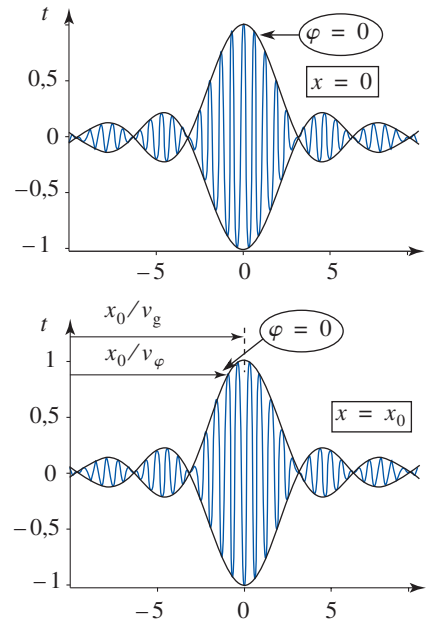
Nous savons que l'énergie associée à l'onde est liée par une dépendance quadratique à son amplitude. Or l'énergie associée à l'onde est localisée dans le paquet d'ondes : le paquet d'énergie se propage à la vitesse de groupe.

Remarque

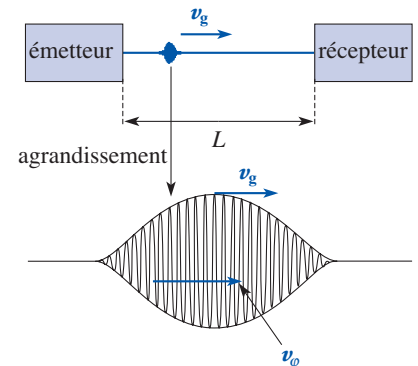
Les mêmes précautions s'appliquent plus à ces affirmations qu'à celles définissant la vitesse de propagation d'un paquet d'ondes. Nous reviendrons sur cette difficulté au chapitre 8.

La vitesse de phase est la vitesse de propagation de la phase d'une O.P.P.M. Une O.P.P.M. ne peut pas servir à véhiculer une information de type « émission d'un signal » ou « réception d'un signal » : cette onde étant totalement délocalisée, on ne sait quand elle commence ni quand elle s'achève. Comme on vient de le voir, la vitesse de propagation de l'information n'est pas la vitesse de phase. Obtenir une vitesse de phase supérieure à c n'est donc pas en contradiction avec la mécanique relativiste.

► Pour s'entraîner : ex. 6 et 7.



Doc. 12. Vitesse de phase et vitesse de groupe : le maximum de l'enveloppe ne se déplace pas à la même vitesse que le point de phase nulle. Dans le cas d'un milieu peu dispersif, l'enveloppe du paquet d'ondes se déforme peu.



Doc. 13. Mesure de la vitesse de propagation de l'information.

CQFR

● DISPERSION, ATTÉNUATION ET ABSORPTION

- Nous pouvons étudier un problème de propagation régi par des équations linéaires en utilisant l'analyse harmonique.
- L'utilisation de la notation complexe facilite la recherche des solutions d'une équation (différentielle, linéaire, à coefficients constants) de propagation.
- Une onde d'amplitude complexe $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0 e^{j(\omega t - \underline{k}x)}$ est solution de l'équation de propagation si le nombre d'onde $\underline{k} = k_1 - j k_2$, est lié à la pulsation ω de l'onde sinusoïdale par la relation de dispersion.
- La partie réelle du nombre d'onde définit la vitesse de phase $v_\varphi = \frac{\omega}{k_1} = \frac{\omega}{\text{Re}(\underline{k})}$ qui dépend généra-

lement de ω c'est le phénomène de dispersion. Des ondes de pulsations différentes ne se propagent pas à la même vitesse : la propagation est dispersive.

• La partie imaginaire du nombre d'onde implique une évolution exponentielle de l'amplitude de l'onde. Pour une propagation avec atténuation (liée ou non à une absorption), la profondeur de pénétration

$\delta = \frac{1}{k_2} = -\frac{1}{\text{Im}(\underline{k})}$ caractérise la décroissance exponentielle de l'onde (pour $k_2 > 0$) câble coaxial, plasma, métal...)

Cette atténuation n'est pas nécessairement liée à une déperdition d'énergie au profit du milieu.

● PAQUETS D'ONDES, VITESSE DE GROUPE

- Un signal physique émis par une source, et qui se propage, possède des extensions temporelle et spatiale finies.
- L'onde plane progressive monochromatique est un outil d'analyse des phénomènes de propagation. Elle ne saurait décrire à elle seule un phénomène physique observable.
- Un paquet d'ondes localisé dans le temps et l'espace est une superposition d'ondes planes progressives monochromatiques à répartition continue de fréquences (c'est aussi une porteuse modulée en amplitude).
- Pour une propagation *dispersive*, la vitesse de phase dépend de la pulsation de l'onde et un paquet d'ondes se déforme souvent au cours de sa propagation ; ce paquet d'ondes ne se propage pas avec la vitesse de phase.
- **Un paquet d'ondes de faible largeur spectrale** autour de ω_m se déplace, dans un milieu où la dispersion n'est pas trop importante, à la vitesse de groupe $v_g = \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{\omega_m}$.

La vitesse de groupe est la vitesse de propagation de l'information, et souvent de l'énergie.

● ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DANS UN PLASMA

La force sur les électrons due au champ magnétique d'une onde plane progressive monochromatique est

négligeable devant celle due au champ électrique car les électrons sont non relativistes et que $\frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} \approx c$.

Si l'amplitude du mouvement des électrons est petite devant λ , l'équation de la dynamique s'écrit

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e \vec{E}.$$

En supposant la densité volumique d'électrons et d'ions constante, la charge volumique globale est nulle

et $\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \frac{n e^2}{m} \vec{E}$ est une équation linéaire.

CQFR

● PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUE DANS UN MÉTAL

Dans le cadre du modèle du fluide de charges libres et à l'approximation linéaire, la propagation d'une onde plane transverse dans un milieu conducteur est régie par :

- l'équation du mouvement du fluide de charges libres (électrons) : $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{\vec{v}}{\tau} = -\frac{e}{m} \vec{E}$;
- les équations de Maxwell $\text{div } \vec{E} = \vec{0}$; $\text{div } \vec{B} = \vec{0}$; $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$; $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$,

où le vecteur densité de courant électrique créé par le mouvement des électrons de densité volumique n est $\vec{j} = -ne \vec{v}$.

Cette propagation est dispersive et accompagnée d'atténuation et/ou d'absorption. À l'effet de peau obtenu à basse fréquence succède un comportement de plasma sans collision à haute fréquence.

On pourra travailler avec profit l'*exercice commenté* traitant de la propagation d'une onde électromagnétique plane dans un conducteur métallique.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Qu'est ce que la vitesse de phase ?
- ✓ Qu'est ce que la dispersion ?
- ✓ Qu'est ce qu'un paquet d'ondes ?
- ✓ Qu'est ce que la vitesse de groupe ?
- ✓ Quelle est l'équation de dispersion dans un plasma ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Si la vitesse de phase dépend de la fréquence, il y a dispersion.

- ☐ Vrai ☐ Faux

2. Il peut y avoir propagation

- ☐ a. sans dispersion, mais avec atténuation.
- ☐ b. avec dispersion, mais sans atténuation.
- ☐ c. sans dispersion, et sans atténuation.
- ☐ d. avec dispersion et avec atténuation.

3. Soit une onde plane progressive monochromatique de la forme :

$$s(x, t) = s_0 e^{-k_2 x} e^{j(\omega t - k_1 x)}$$

existant dans un milieu passif.

- ☐ a. $k_1 k_2 > 0$.
- ☐ b. la vitesse de phase est définie par $v_\varphi = \frac{\omega}{k_1}$.
- ☐ c. elle met en évidence une absorption d'énergie.

► Solution, page 207.

Exercice commenté

Ondes planes progressives harmoniques dans un conducteur métallique

ÉNONCÉ

Dans un conducteur métallique, les électrons assurent la conduction et nous admettons que leur mouvement est régi par l'équation : $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{\vec{v}}{\tau} = -\frac{e}{m} \vec{E}$ où τ est un temps caractéristique reflétant l'interaction des électrons avec le réseau cristallin. La densité volumique d'électrons est notée n .

1) Montrer qu'il est possible de définir une conductivité complexe $\underline{\gamma}$ du métal si n est une constante.

Donner le lien entre γ_0 conductivité en régime indépendant du temps et τ .

Par la suite, la densité volumique d'électrons notée n est supposée uniforme et constante et on étudie la propagation d'une onde plane progressive monochromatique en notation complexe.

2) a) Montrer que $n = \text{cte}$ est équivalent à n'étudier que les ondes transverses.

b) Montrer que l'équation de propagation s'écrit $\Delta \underline{\vec{E}} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \underline{\vec{E}}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \underline{\vec{j}}}{\partial t}$.

c) En déduire la relation de dispersion en fonction de $\underline{\gamma}$.

d) On pose $\omega_p^2 = \frac{n e^2}{\epsilon_0 m}$. Exprimer $\underline{k}^2$ en fonction de τ et ω , ω_p .

Dans le cas du cuivre $n \approx 10^{29} \text{ m}^{-3}$, $\tau \approx 10^{-14} \text{ s}$ ($e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$).

e) Calculer les pulsations caractéristiques $\frac{1}{\tau}$ et ω_p . À quel domaine d'ondes correspondent-elles ?

3) Étude des différents régimes limites.

On pose $\underline{k} = k_1 - j k_2$.

a) Tracer l'allure de k_1 et k_2 dans un diagramme « log – log » en fonction de ω .

b) En déduire l'existence de trois régimes asymptotiques dont on précisera les caractéristiques.

4) On se place à basse fréquence $\omega \ll \frac{1}{\tau}$.

a) Donner une expression simplifiée de $\underline{k}$. Exprimer les champs électrique et magnétique pour une onde plane progressive monochromatique se propageant selon les z croissants et polarisées selon (Ox) .

b) Montrer que l'onde s'atténue rapidement avec une profondeur caractéristique δ dont on donnera l'expression en fonction de ω et γ_0 .

Calculer le vecteur de Poynting et sa valeur moyenne.

Que remarque-t-on à la limite du très bon conducteur ?

5) On se place à haute fréquence $\omega \gg \frac{1}{\tau}$.

a) Montrer que suivant les valeurs de ω , l'onde peut ou ne peut pas se propager.

À quel domaine d'ondes correspond la transparence ?

b) Dans le cas où il n'y a pas propagation, caractériser l'onde en exprimant ses champs pour une onde plane monochromatique s'atténuant selon les z croissants et polarisée selon (Ox) . Calculer son vecteur de Poynting et sa valeur moyenne.

Comparer au résultat de 4) b).

Exercice commenté

CONSEILS

La notation complexe ne peut être employée que pour des relations linéaires. Il faut donc s'assurer que c'est le cas ici.

Si n dépend du champ électrique, il serait impossible de l'utiliser. La seule solution serait de poser $n = n_0 + \delta n$ avec $\delta n \ll n_0$ et d'écrire $\vec{j} \approx -n_0 e \vec{v}$.

Attention à ne pas oublier la charge du réseau cristallin : le métal est globalement neutre donc la densité de charges positives est nulle et $\rho = 0$.

Il est possible d'utiliser les formes :

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -j \vec{k} \wedge \vec{E} \text{ et}$$

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = -j \vec{k} \wedge \vec{B} \text{ pour éliminer } \vec{B}$$

et obtenir directement la relation de dispersion mais ce n'est pas le point de vue de l'énoncé.

Il est nécessaire de connaître l'ordre de grandeur des domaines des ondes hertziennes, infrarouge, visible, ultraviolet, X et gamma.

Exprimer les parties réelle et imaginaire de $\underline{k}$ en fonction de ω conduit à des calculs inextricables. Il faut savoir utiliser les outils numériques à votre disposition.

SOLUTION

1) La densité volumique de courant $\vec{j} = -ne \vec{v}$. La relation entre la vitesse et le champ électrique est linéaire si n est constante, la relation $\vec{j}$ et $\vec{E}$ est aussi linéaire et en notation complexe $\underline{j} = \underline{\gamma} \underline{E}$.

En notation complexe $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{\vec{v}}{\tau} = -\frac{e}{m} \vec{E}$ devient $\underline{v} \left(j\omega + \frac{1}{\tau} \right) = -\frac{e}{m} \underline{E}$ soit :

$$\underline{j} = \underline{\gamma} \underline{E} \text{ avec } \underline{\gamma} = \frac{ne^2 \tau}{m} \frac{1}{1 + j\omega \tau}.$$

En régime indépendant du temps, $\omega = 0$, d'où $\gamma_0 = \frac{ne^2 \tau}{m}$.

2) a) La densité volumique de charge est nulle donc l'équation de Maxwell-Gauss s'écrit $\vec{\text{div}} \vec{E} = 0$.

En notation complexe avec $\underline{E} = \underline{E}_0 e^{j(\omega t - (\vec{k} \cdot \vec{r}))}$, elle s'écrit $-j \vec{k} \cdot \underline{E} = 0$. $\underline{E}$ est donc orthogonal à la direction de propagation.

b) En éliminant $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ à l'aide de l'équation de Maxwell-Faraday dans la dérivée temporelle de celle de Maxwell-Ampère, $-\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$ soit comme $\vec{\text{div}} \vec{E} = 0$:

$$\Delta \underline{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \underline{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \underline{\gamma} \frac{\partial \underline{j}}{\partial t}, \text{ avec } \underline{j} = \underline{\gamma} \underline{E}.$$

c) L'équation de dispersion s'écrit aussi $\Delta \underline{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \underline{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \underline{\gamma} \frac{\partial \underline{j}}{\partial t}$ soit comme $\Delta \underline{E} = -k^2 \underline{E}$:

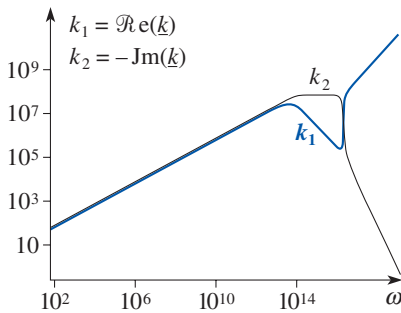
$$\frac{\partial \underline{E}}{\partial t} = j\omega \underline{E} \text{ et } \frac{\partial^2 \underline{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \underline{E}, \quad k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - j\mu_0 \gamma \omega.$$

$$\text{d) } \underline{\gamma} = \frac{ne^2 \tau}{m} \frac{1}{1 + j\omega \tau} = \varepsilon_0 \frac{\omega_p^2 \tau}{1 + j\omega \tau} \text{ d'où } k^2 = \frac{1}{c^2} \left(\omega^2 - \frac{\omega_p^2}{1 + \frac{1}{j\omega \tau}} \right).$$

e) $\omega_p \approx 2 \cdot 10^{16} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ce qui correspond à une longueur d'onde dans le vide $\lambda_p = \frac{2\pi c}{\omega_p} \approx 90 \text{ nm}$: domaine ultraviolet.

$\frac{1}{\tau} = 10^{14} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ce qui correspond à une longueur d'onde dans le vide $\lambda_T \approx 19 \mu\text{m}$: domaine infrarouge.

3) a) En utilisant une calculette ou Maple, on obtient le tracé des parties réelle et imaginaire de $\underline{k}$.



Doc. 1. Évolution des parties réelle et imaginaire du nombre d'onde complexe $\underline{k}$ pour le cuivre (échelle log-log).

N'oubliez pas que $\frac{1}{\tau} \ll \omega_p$ lors des simplifications.

Les relations $(1+j)^2 = 2j$ ou $(1-j)^2 = -2j$ sont souvent utilisées.

Le choix $\text{Re}(\underline{k}) > 0$ correspond à une onde se propageant selon les z croissants.

$\text{Im}(\underline{k}) < 0$ signifie que l'onde est atténuée exponentiellement ; Sauf cas particulier (cavité laser par exemple) une onde ne peut pas être amplifiée ($\text{Im}(\underline{k}) > 0$).

Ici $\underline{k}$ est complexe. Par conséquent, les champs électrique et magnétique ne sont pas en phase. Ils sont orthogonaux pour une onde plane progressive monochromatique polarisée rectilignement, ce ne serait pas le cas pour une polarisation circulaire.

Le calcul du vecteur de Poynting nécessite l'écriture des champs en notation réelle.

Sur ces graphes, nous identifions des domaines de pulsations correspondant à des comportements asymptotiques simples :

pour $\omega \ll \frac{1}{\tau} \approx 10^{14} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, k_1 et k_2 sont quasiment confondus ;

pour $\frac{1}{\tau} \ll \omega \ll \omega_p \approx 10^{16} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, k_2 est très supérieur à k_1 (n'oublions pas que l'échelle est logarithmique). Le nombre d'onde est imaginaire pur ;

pour $\omega \gg \omega_p$, k_1 est très supérieur à k_2 , et le nombre d'onde est réel.

Nous pouvons donc dresser le tableau suivant (doc. 2).

domaine spectral	ondes radio, ..., ondes micrométriques $\omega \ll \frac{1}{\tau} \ll \omega_p$	infrarouge, ..., U.V. $\frac{1}{\tau} \ll \omega < \omega_p$	U.V. lointain, rayons X $\frac{1}{\tau} \ll \omega_p < \omega$
relation de dispersion	$\underline{k}^2 \approx -j\mu_0\gamma_0\omega$	$\underline{k}^2 \approx \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$	
nombre d'onde ($k_1 \geq 0$)	$\underline{k} = \sqrt{\frac{\mu_0\gamma_0\omega}{2}} (1-j)$	$\underline{k} = -j\sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{c^2}}$	$\underline{k} = \sqrt{\frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}}$

Doc. 2.

4) Dans le domaine $\omega \ll \frac{1}{\tau}$ on a aussi $\omega \ll \omega_p$. L'expression

$$\underline{k}^2 = \frac{1}{c^2} \left(\omega^2 - \frac{\omega_p^2}{1 + \frac{1}{j\omega\tau}} \right) \text{ se simplifie donc en } \underline{k}^2 = -\frac{j\omega\tau\omega_p^2}{c^2} = -j\omega\mu_0\gamma_0$$

$$\text{soit : } \underline{k} = \sqrt{\frac{\omega\omega_p^2\tau}{2c^2}} (1-j) = \sqrt{\frac{\mu_0\omega\gamma_0}{2}} (1-j) = \frac{1-j}{\delta}$$

en posant $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\omega\gamma_0}}$ et en prenant la racine à partie réelle positive.

En notation complexe $\vec{E} = \underline{E}_0 e^{j(\omega t - \underline{k}z)} \vec{u}_x = \underline{E}_0 e^{-\frac{z}{\delta}} e^{j\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)} \vec{u}_x$:

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{\sqrt{2}}{\delta\omega} \underline{E}_0 e^{-\frac{z}{\delta}} e^{j\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right)} \vec{u}_y \text{ car } 1-j = \sqrt{2} e^{-\frac{\pi}{4}}.$$

En revenant en notation réelle et en supposant $\underline{E}_0 = E_0$ réel,

$$\vec{E} = E_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \vec{u}_x \text{ et } \vec{B} = \frac{\sqrt{2}}{\delta\omega} E_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right) \vec{u}_y \text{ (doc. 3).}$$

b) On remarque une atténuation exponentielle des champs avec une épaisseur caractéristique $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\omega\gamma_0}}$.

$$\vec{H} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{\sqrt{2}}{\mu_0\delta\omega} E_0^2 e^{-2\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right) \vec{u}_z$$

Exercice commenté

Si seule la valeur moyenne est demandée, on peut utiliser :

$$\langle \vec{H} \rangle = \operatorname{Re} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{2\mu_0} \right).$$

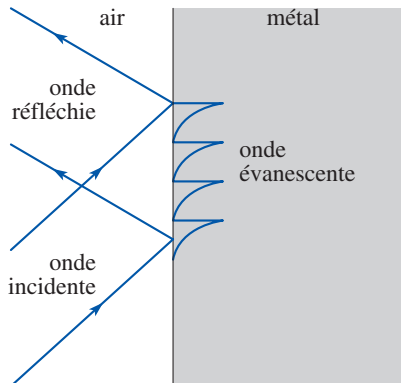
La zone de transparence correspond à une propagation avec une atténuation très faible. Ici il n'y a pas propagation, le choix du signe de la partie imaginaire de $\underline{k}$ dépend des conditions aux limites. C'est pour cette raison que l'énoncé précise : « une onde de plane monochromatique s'atténuant selon les z croissants », donc la partie imaginaire de $\underline{k}$ est négative.

b)

fréquence ν	longueur d'onde λ dans le vide	épaisseur de peau δ
10 Hz	30 000 km	6,5 cm
50 Hz	6 000 km	2,9 cm
1 kHz	300 km	6,5 mm
1 MHz	300 m	0,21 mm
1 GHz	30 cm	6,5 μm
1 THz	300 μm	0,21 μm
10 ¹⁴ Hz	3 μm	

ondes hertziennes
ondes métriques à centimétriques
limite de validité de $\gamma = \gamma_0$
 δ est très faible

Doc. 3. Évolution de l'épaisseur de peau (pour le cuivre).



Doc. 4. Réflexion d'une sonde sur un métal.

$$\text{Comme } \langle \cos \omega t \cos(\omega t + \varphi) \rangle = \cos \frac{\varphi}{2}, \quad \langle \vec{H} \rangle = \frac{1}{2\mu_0 \delta \omega} E_0^2 e^{-2\frac{z}{\delta}} \vec{u}_z.$$

Dans le cas du très bon conducteur, δ tend vers 0. Le champ électrique ne pénètre que dans une épaisseur très faible de conducteur. De plus $\langle \vec{H} \rangle$ tend aussi vers 0 ($\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$). Une onde est totalement réfléchie sans perte d'énergie. Cette propriété est utilisée dans les guides d'onde (cf. chapitre 8).

5) a) Dans le domaine $\omega \gg \frac{1}{\tau}$, l'expression de $\underline{k}^2$ se simplifie en $\underline{k}^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$.

Cette forme est semblable à celle d'une onde dans un plasma. $\omega > \omega_p$, $\underline{k}^2$ est réel. Il y a propagation sans atténuation (zone de transparence). Sinon $\underline{k}$ est imaginaire pur, l'onde est stationnaire évanescence.

Remarque : Le modèle proposé possède des limites : il ne s'applique pas dans le domaine des trop hautes fréquences, en particulier aux rayons X.

b) Si $\omega < \omega_p$, posons $\delta = \frac{c}{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}$. Il y a atténuation selon les z croissants

$$\text{donc } \underline{k} = -\frac{j}{\delta} \text{ et : } \begin{cases} \vec{E} = E_0 e^{j(\omega t - kz)} \vec{u}_z = E_0 e^{-\frac{z}{\delta}} e^{j\omega t} \vec{u}_z, \\ \vec{B} = \frac{\underline{k} \wedge \vec{E}}{\omega} s = \frac{1}{\delta \omega} E_0 e^{-\frac{z}{\delta}} e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} \vec{u}_y. \end{cases}$$

En revenant en notation réelle et en supposant : $\underline{E}_0 = E_0$ réel,

$$\begin{cases} \vec{E} = E_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos(\omega t) \vec{u}_z & \text{et} \\ \vec{B} = \frac{E_0}{\delta \omega} e^{-\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \vec{u}_y = \frac{E_0}{\delta \omega} e^{-\frac{z}{\delta}} \sin(\omega t) \vec{u}_y. \end{cases}$$

Nous sommes en présence d'une onde évanescence. Le vecteur de Poynting correspondant est :

$$\vec{H} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 \delta \omega} e^{-2\frac{z}{\delta}} \cos(\omega t) \sin(\omega t) \vec{u}_z$$

de valeur moyenne nulle : il n'y a pas propagation de l'énergie.

La décroissance exponentielle observée diffère de celle obtenue pour l'effet de peau, car il n'y a pas ici de dissipation de l'énergie de l'onde par le milieu. Ce résultat semble paradoxal : l'onde ne perd pas d'énergie au profit du milieu... mais « disparaît » ! Alors, où passe son énergie ?

Pour créer le champ électromagnétique oscillant, il faut envoyer une onde électromagnétique vers le métal (doc. 4). Nous pouvons prévoir que son énergie se retrouve intégralement dans une onde réfléchie par la surface métallique (qui joue le rôle d'une terminaison parfaite placée au bout d'une ligne).

Pour le cuivre, ce comportement correspond à $10^{14} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \ll \omega < 10^{16} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, donc à des longueurs d'onde appartenant au domaine : $0,03 \mu\text{m} < \lambda < 3 \mu\text{m}$, qui englobe le domaine visible : $0,4 \mu\text{m} < \lambda < 0,8 \mu\text{m}$.

La réflexion que nous avons évoquée explique l'éclat d'une surface métallique (polie). La fabrication de miroirs optiques par dépôt d'une couche d'argent ou d'aluminium utilise cette propriété.

Exercices

1 Influence de la raideur d'une corde sur la fréquence de ses vibrations

Une corde, de masse linéique μ , de longueur L , fixée à ses extrémités, soumise à une tension T_0 vibre dans le mode propre d'ordre n suivant la loi :

$$\psi(x, t) = A \cos \omega_n t \sin n \frac{\pi x}{L} \text{ avec } n \text{ entier.}$$

Aux hautes fréquences, il faut tenir compte de la raideur de la corde. Dans le bilan des forces qui s'exercent sur un élément de corde de longueur dx , cela revient à rajouter une force supplémentaire $d\vec{R}$ qui tend à s'opposer à la courbure de la corde, et dont la projection sur l'axe (Oy) s'écrit :

$$dR_y = -\gamma \frac{\partial^3 \alpha}{\partial x^3} dx,$$

où γ est une constante dépendant du matériau constituant la corde.

1) Calculer le rapport ε du module de dR_y au module de la composante sur (Oy) de la résultante de la force de tension qui s'exerce sur l'élément de corde de longueur dx .

2) Appliquer la relation fondamentale de la dynamique à un élément de corde de longueur dx .

En déduire la pulsation ω_n de la vibration de la corde en

fonction de $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$, L , ε et n .

3) Calculer la correction relative de la pulsation associée au mode n , introduite par la prise en compte des effets de la raideur (on supposera $\varepsilon \ll 1$). Faire l'application numérique pour $n = 1, 2$ et 10 .

Données

$$L = 0,5 \text{ m}; \quad T_0 = 387 \text{ N}; \quad \gamma = 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}^2.$$

4) Établir la relation de dispersion $f(k, \omega)$ d'une onde sur cette corde. Conclusions.

2 Oscillations de la densité de charge dans un métal ou un plasma

Pour décrire les propriétés électriques d'un métal, on adopte le modèle du gaz d'électrons libres (électrons de conduction) dans une matrice d'ions positifs et fixes placés dans le vide. Seule l'interaction du champ électromagnétique avec les électrons est pour l'instant considérée,

le reste de la matière étant assimilé au vide. Les électrons sont supposés non relativistes, leurs interactions mutuelles sont négligées, les pertes d'énergie par collision avec le réseau sont modélisées par une force d'amortissement $-m \frac{v}{\tau}$. La densité électronique est n_0 à l'équilibre ; sa valeur n hors équilibre reste très proche de cette valeur n_0 .

1) Établir l'équation différentielle liant le vecteur densité volumique de courant électrique $\vec{j}_v$ et le champ électrique $\vec{E}$.

2) En déduire l'équation régissant l'évolution de la densité volumique de charge électrique ρ_v au sein du milieu.

3) Un milieu métallique est initialement perturbé : sa répartition de charges initiale fausse localement sa neutralité électrique globale. Quel ordre de grandeur peut-on prévoir pour le temps de retour à la neutralité électrique du milieu métallique ?

4) Montrer que si on néglige les forces d'amortissement, il peut exister dans le gaz d'électrons un mode propre d'oscillations de charges, de pulsation ω_p à préciser (ω_p est la pulsation de plasma).

5) Calculer ω_p pour le sodium et l'aluminium (en considérant que tous les électrons de valence d'un atome deviennent électrons de conduction) dont les concentrations atomiques sont $C_{\text{Na}} = 2,65 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$ et $C_{\text{Al}} = 6,02 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$. $Z_{\text{Na}} = 11$ et $Z_{\text{Al}} = 13$.

Situer ces valeurs dans le spectre électromagnétique.

Données : pour l'électron : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ (module) et $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

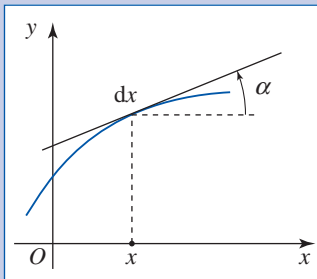
6) Pour un plasma, où les collisions sont négligées, discuter l'influence du possible mouvement des ions, de masse M et de charge αe , sur la valeur de ω_p . Évaluer et commenter l'ordre de grandeur de la modification apportée à la valeur de la pulsation de plasma par la prise en compte des mouvements des ions.

3 Ondes longitudinales et transverses dans un plasma

Dans un plasma de densité électronique n_0 à l'équilibre, on s'intéresse à la propagation d'une onde plane progressive monochromatique électromagnétique dont le champ électrique est noté $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$

1) Écrire l'équation du mouvement des charges, non relativistes, les collisions au sein du plasma étant négligées. Pourquoi peut-on négliger le mouvement des ions ?

2) Établir, en régime sinusoïdal établi, l'expression du vecteur densité de courant électrique en fonction du champ de l'onde. Quelle est la conductivité du plasma ?



Exercices

3) Quelle est la relation liant $\vec{k}$, ω et $\vec{E}$ imposée par l'équation de propagation de l'onde ? Expliciter celle-ci en séparant les composantes longitudinale $\vec{E}_{//}$ et transverse $\vec{E}_{\perp}$ du champ électrique, dont l'amplitude est :

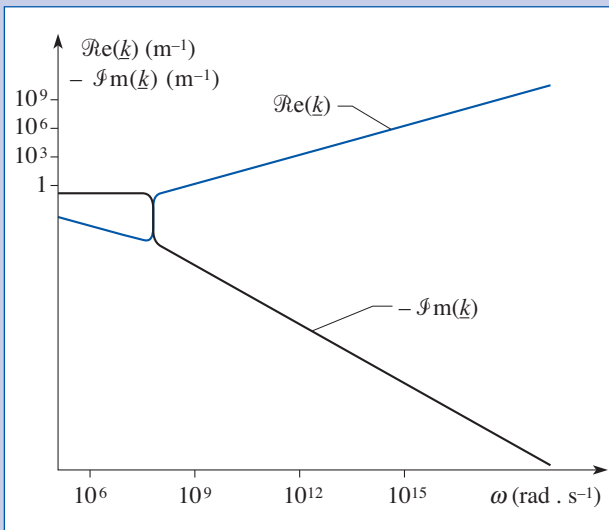
$$\vec{E}_0 = \vec{E}_{0//} + \vec{E}_{0\perp}.$$

4) Que peut-on dire des ondes longitudinales susceptibles d'exister au sein du plasma ? Commenter ce résultat en liaison avec les résultats de l'exercice 2.

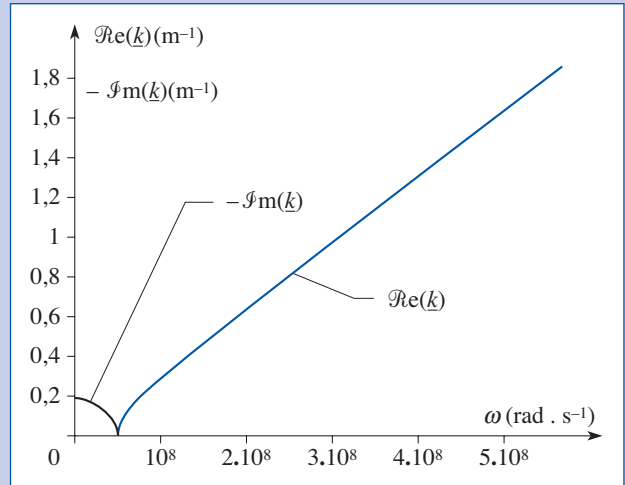
5) Quelle est la relation de dispersion caractérisant la propagation des ondes transverses ?

6) Quelle serait l'influence des phénomènes de collision, modélisés par l'ajout d'une force de dissipation d'énergie $-m \frac{\vec{v}}{\tau}$ dans l'équation du mouvement des charges, sur les ondes longitudinales d'une part, les ondes transverses d'autre part ?

7) Dans le cas des ondes transverses, les graphes des parties réelle et imaginaire du nombre d'onde complexe sont tracés ci-dessous en adoptant les valeurs numériques $n_0 = 10^{12} \text{ m}^{-3}$ et $\tau = 10^{-3} \text{ s}$. Le premier diagramme fait apparaître le résultat d'étude en diagramme log-log sur une large gamme de pulsations. Le second est tracé en échelle linéaire dans une zone plus restreinte.



Que dire de l'influence des collisions pour ces ondes ? Définir une zone de transparence pour cette propagation. Que peut-on penser de la dispersion pour des ondes transmises entre un satellite et la Terre à travers le plasma ionosphérique modélisé ici, si les fréquences utilisées sont de l'ordre du GHz ?



4 Propagation d'une onde dans le plasma interstellaire

Le plasma interstellaire est constitué d'électrons de masse m , de charge électrique $-e$, de densité particulière n , et d'ions de charge électrique q et densité particulière N . La densité de charge totale est nulle. Le mouvement des ions est négligé et celui des électrons, non relativistes, est décrit par le vecteur vitesse $\vec{v}$.

Avec ces hypothèses, on cherche des solutions des équations de Maxwell (à l'exclusion de champs statiques) sous la forme d'ondes planes monochromatiques de vecteur d'onde $\vec{k}$, dont le champ électrique est noté :

$$\vec{E}(r, t) = \vec{E}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}.$$

1) Montrer que le champ magnétique de l'onde est aussi décrit par une onde plane de mêmes pulsation et vecteur d'onde.

Quelle est la structure du trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ de l'onde ?

2) Déterminer l'amplitude $\vec{j}_{v0}$ du vecteur densité volumique de courant $\vec{j}_v$ de l'onde $\vec{j}_v(\vec{r}, t) = \vec{j}_{v0} e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$ en fonction de celle du champ électrique de l'onde.

3) En étudiant le mouvement des électrons, exprimer la constante α telle que $\vec{j}_v = -j \frac{\alpha}{\omega} \vec{E}$.

4) En déduire la relation de dispersion $\omega = \omega(k)$ liant la pulsation de l'onde et la norme de son vecteur d'onde.

5) En posant $\alpha = \varepsilon_0 c^2 K^2$, calculer les vitesses de phase et de groupe de l'onde en fonction de k et K .

Quelle est la relation liant ces vitesses ?

6) Deux trains d'ondes de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 sont émis au même instant par un objet stellaire situé à

distance L . En supposant $K^2 \lambda_1^2$ et $K^2 \lambda_2^2 \ll 1$, montrer que ces signaux sont reçus avec un décalage $\delta t = t_2 - t_1$ à déterminer en fonction de L , K , c et des longueurs d'onde λ_1 et λ_2 .

5 Paquets d'ondes à spectre rectangulaire ou gaussien

Un signal physique non périodique représenté par une onde plane peut être mis sous la forme d'une superposition continue d'ondes planes progressives monochromatiques (un paquet d'ondes), son amplitude pouvant s'écrire :

$$\psi(x, t) = \operatorname{Re} \left\{ \int_{\omega} A(\omega) e^{j(\omega t - k(\omega)x)} d\omega \right\}.$$

La répartition $A(\omega)$ des amplitudes des composantes spectrales de l'onde définit son spectre.

On supposera que la largeur spectrale $\Delta\omega$ de ce paquet d'ondes est faible devant la pulsation « moyenne » ω_m du paquet. Ce domaine de pulsations est supposé correspondre à une zone spectrale contenue dans le domaine de transparence du milieu siège de la propagation de cette onde. On notera v_g la vitesse de groupe correspondante. Établir l'expression de l'amplitude du paquet d'ondes. Commenter la forme et l'extension de ce paquet en envisageant les deux cas particuliers suivants, où A_0 est un facteur réel :

a) paquet d'ondes à spectre rectangulaire :

$$A(\omega) = \frac{A_0}{\Delta\omega} \quad \text{si} \quad \omega_m - \frac{\Delta\omega}{2} < \omega < \omega_m + \frac{\Delta\omega}{2},$$

et $A(\omega) = 0$;

b) paquet d'ondes à spectre gaussien :

$$A(\omega) = \frac{A_0}{\sqrt{2\pi} \Delta\omega} e^{-\frac{(\omega - \omega_0)^2}{2(\Delta\omega)^2}}.$$

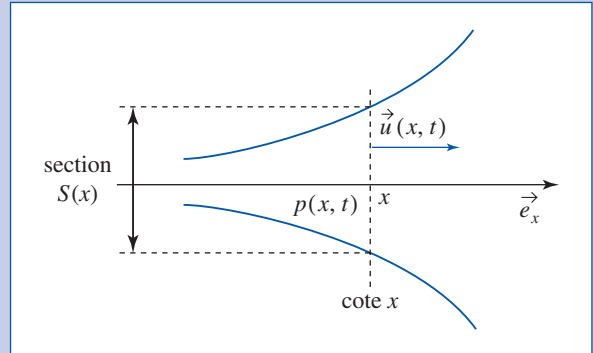
Donnée : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{(-\alpha^2 x^2 + j\beta x)} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha} e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha^2}}$ pour tout réel β et tout complexe α tel que $-\frac{\pi}{4} < \arg(\alpha) < \frac{\pi}{4}$.

6 Pavillon exponentiel, bilan énergétique

Soit la propagation d'une onde plane progressive monochromatique dans un pavillon de section lentement variable. On désigne par ρ_0 la masse volumique du fluide au repos lorsque la pression est égale à P_0 , pression atmosphérique.

On désigne les grandeurs suivantes à la cote x :

- $S(x)$, la section du pavillon en x ;
- $P(x, t) = P_0 + p(x, t)$, la pression en x à la date t , avec $p(x, t) \ll P_0$;
- $\rho(x, t) = \rho_0 + \mu(x, t)$, la masse volumique en x à la date t , avec $\mu(x, t) \ll \rho_0$;
- $\vec{u}(x, t) = u(x, t)\vec{e}_x$, la vitesse du fluide en x à la date t , avec $u(x, t) \ll c$, vitesse du son dans un milieu infini.



1) Rappeler l'expression de la vitesse de propagation c d'une onde plane dans un milieu infini, de masse volumique ρ_0 , sous la pression P_0 .

2) Étudier l'équation de propagation de $u(x, t)$ (vitesse du fluide) et de $p(x, t)$ (surpression), en fonction de $S(x)$, section du pavillon. Faire apparaître c dans cette équation.

3) On suppose le pavillon de nature exponentielle, c'est-à-dire que $S(x) = S_0 e^{mx}$.

Montrer qu'il existe une pulsation de coupure ω_c que l'on exprimera en fonction de m , et c .

Que se passe-t-il si :

- $\omega > \omega_c$?
- $\omega < \omega_c$?

4) Faire un bilan énergétique dans les deux cas.

7 Propagation de l'énergie dans un plasma peu dense

On considère un plasma peu dense contenant n électrons par unité de volume et on étudie la propagation d'une onde plane progressive monochromatique selon les z croissants de pulsation $\omega > \omega_p$ et polarisée suivant l'axe (Ox) .

1) Donner l'expression des champs électrique et magnétique et du vecteur de Poynting.

2) Calculer la densité volumique d'énergie électromagnétique et d'énergie cinétique des électrons.

Exercices

3) En déduire la vitesse de propagation de l'énergie. La comparer à la vitesse de groupe.



Propagation d'onde dans un plasma

soumis à un champ $\vec{B}$ uniforme

Dans tout l'exercice, on considère un plasma d'ions supposés immobiles et d'électrons de charge $-e$ de masse m et de densité volumique n_0 . On admettra que l'approximation $\frac{d\vec{v}}{dt} \approx \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ est toujours justifiée.

1) Pulsation Plasma

On suppose que la densité volumique des électrons n'est pas uniforme et s'écrit $n(\vec{r}) = n_0 + \delta n$ avec $\delta n \ll n_0$.

Un champ électrique $\vec{E}(\vec{r}, t)$ règne dans le plasma.

a) En utilisant l'équation de Maxwell-Gauss, l'équation de conservation de la charge et l'équation du mouvement d'un électron placé dans un champ électrique $\vec{E}$, déterminer l'équation différentielle vérifiée δn .

b) En déduire que si $\vec{E}$ est sinusoïdal de pulsation $\omega \neq \omega_p = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{\epsilon_0 m}}$, la densité volumique d'électrons reste égale à n_0 en régime forcé.

2) Pulsation cyclotron

Montrer que le mouvement d'un électron dans un champ magnétique $\vec{B}_0$ uniforme dans le plan orthogonal à $\vec{B}_0$ est circulaire de pulsation $\omega_c = \frac{eB_0}{m}$.

Par la suite, une onde électromagnétique plane se propage dans un plasma. Il règne de plus un champ magnétique statique $\vec{B}_0$ dans ce plasma de direction identique à la direction de propagation de l'onde notée $\vec{u}_z$.

Dans l'équation du mouvement d'un électron, on tiendra uniquement compte du champ électrique $\vec{E}$ de l'onde et du champ magnétique $\vec{B}_0$ uniforme.

3) Densité de courant dans un plasma

a) En utilisant l'équation du mouvement d'un électron, donner l'équation différentielle vérifiée par la densité de courant $\vec{j}$ dans le plasma en fonction de $\vec{E}$ et des pulsations plasma et cyclotron.

b) L'onde est supposée monochromatique de vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{u}_z$ et de pulsation ω .

En utilisant les équations de Maxwell en notation complexe, donner une deuxième équation reliant $\vec{j}$ à $\vec{E}$. On posera $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$.

c) En déduire que $\vec{E}$ vérifie une équation du type $M\vec{E} = iN\vec{u}_z \wedge \vec{E}$ où M et N sont des expressions réelles faisant intervenir k , ω , ω_p , ω_c et c .

4) Ondes circulaires droites et gauches

Montrer qu'en notation complexe, une onde circulaire droite ou gauche se propageant suivant (Oz) vérifie $\vec{E} = i\epsilon\vec{u}_z \wedge \vec{E}$ où ϵ vaut ± 1 (préciser suivant la polarisation).

5) Équation de dispersion

Déduire de ce qui précède que l'équation de dispersion pour des ondes circulaires s'écrit :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2 \left(1 + \epsilon \frac{\omega_c}{\omega}\right)}$$

6) Domaines de propagation

Tracer l'allure de k en fonction de ω et préciser les domaines de fréquences pour lesquels une onde peut se propager.

Application numérique :

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}, \quad m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}, \\ n_0 = 5 \cdot 10^{10} \text{ e}^-/\text{m}^3,$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \cdot 10^9} \text{ SI} \quad B_0 = 4 \cdot 10^{-5} \text{ T}.$$

7) Propagation d'une onde polarisée rectilignement

On se place dans le domaine de propagation des deux types d'ondes circulaires.

a) Laquelle a-t-elle la vitesse de phase la plus grande ?

b) En déduire l'évolution au cours de sa propagation d'une onde de polarisation rectiligne.

8) Réflexion sur un plasma

Une onde électromagnétique est émise dans la basse atmosphère (assimilable au vide) vers l'ionosphère (assimilable au plasma précédent).

Discuter qualitativement des ondes réfléchies et transmises au niveau de l'interface entre les deux milieux.

Solution du tac au tac, page 198.

1. Vrai.
2. Vrai : a (câble dans les conditions de Heaviside), b (plasma), c, d.
3. Vrai : a, b Faux : c

1

1) Pour une corde sans raideur, la composante sur y de la résultante de la force de tension qui s'exerce sur un élément dx de la corde s'écrit :

$$T_0(\alpha(x+dx, t) - \alpha(x, t)) = T_0 \frac{\partial \alpha}{\partial x} dx = T_0 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} dx.$$

Sachant que $\alpha = \frac{\partial \psi}{\partial x}$, on en déduit $\varepsilon = \frac{\gamma}{T_0} \left| \frac{\partial^4 \psi}{\partial x^4} \right| = \frac{\gamma \pi^2}{T_0 L^2} n^2$.

Ainsi pour les vibrations de hautes fréquences (n grand), l'influence de la raideur de la corde est de plus en plus importante.

2) La relation fondamentale de la dynamique appliquée à un élément de corde de longueur dx conduit à : $\mu \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \gamma \frac{\partial^4 \psi}{\partial x^4}$, soit :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{\gamma}{\mu} \frac{\partial^4 \psi}{\partial x^4}.$$

ce qui impose, pour la solution $\psi(x, t) = A \cos \omega_n t \sin \frac{n\pi x}{L}$, la condition :

$$\omega_n^2 = c^2 \frac{\pi^2}{L^2} n^2 (1 + \varepsilon).$$

3) Pour une corde sans raideur $\omega_{0_n} = c^2 \frac{\pi^2}{L^2} n^2$, d'où :

$$\frac{\omega_n - \omega_{0_n}}{\omega_{0_n}} \approx \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\gamma \pi^2}{2 T_0 L^2} n^2.$$

n	1	2	10
$\frac{\omega_n - \omega_{0_n}}{\omega_{0_n}}$	$5,1 \cdot 10^{-4}$	$2,0 \cdot 10^{-3}$	$5,1 \cdot 10^{-2}$

L'écart relatif est plus important lorsque la fréquence du mode propre augmente, ce qui est naturel. Pour un mode de fréquence élevée, l'amplitude $\sin \frac{n\pi x}{L}$ varie rapidement, la forme de la corde est plus « tourmentée », et les effets de la raideur de la corde sont sensiblement plus importants.

4) L'équation différentielle (cf. § 2) permet d'écrire directement en posant $\psi = \psi_0 e^{j(\omega t - kx)}$:

$$-\omega^2 = -k^2 c^2 - \frac{\gamma}{\mu} k^4$$

et d'obtenir la relation de dispersion :

$$\frac{\gamma}{\mu} k^4 + k^2 c^2 - \omega^2 = 0$$

ainsi $\omega^2 = k^2 c^2 \left(1 + \frac{\gamma}{\mu c^2} k^2 \right) = k^2 c^2 \left(1 + \frac{\gamma}{T_0} k^2 \right)$,

et $\omega \approx kc \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\gamma}{T_0} k^2 \right)$.

Comme $\omega \neq kc$, il existe bien un phénomène de dispersion : cette dispersion existe, sans dissipation d'énergie de l'onde vers la corde.

2

1) L'équation du mouvement des électrons est :

$$m \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -e \vec{E} - m \frac{\vec{v}}{\tau}.$$

Le vecteur densité de courant électrique est $\vec{j}_v = -ne \vec{v} = -n_0 e \vec{v}$.

L'équation différentielle liant $\vec{j}_v$ et $\vec{E}$ s'écrit donc $\frac{\partial \vec{j}_v}{\partial t} + \frac{\vec{j}_v}{\tau} = \frac{n_0 e^2}{m} \vec{E}$.

2) L'équation traduisant la conservation de la charge électrique est : $\frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \text{div } \vec{j}_v = 0$. En prenant la divergence de l'équation différentielle obtenue à la question 1) et l'équation de Maxwell-Gauss, on obtient :

$$\frac{\partial^2 \rho_v}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau} \frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \frac{n_0 e^2}{m \varepsilon_0} \rho_v = 0.$$

3) Cette équation peut aussi s'écrire $\frac{\partial^2 \rho_v}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau} \frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \omega_p^2 \rho_v = 0$, où

$\omega_p = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{m \varepsilon_0}}$ est la pulsation de plasma du milieu métallique. On reconnaît une équation d'oscillateur linéaire amorti. Dans la mesure où ω_p est très supérieure à $\frac{1}{\tau}$ (cf. cours), les racines r_1 et r_2 de son polynôme caractéristique sont assimilables à $r_{12} = -\frac{1}{2\tau} \pm j\omega_p$. Le régime transitoire de retour à la neutralité électrique du métal est donc de type pseudo-périodique.

Le temps caractérisant la décroissance exponentielle des oscillations est τ , de l'ordre de 10^{-14} s pour un métal.

4) Si les collisions sont négligées ($\tau \rightarrow \infty$), cette équation devient $\frac{\partial^2 \rho_v}{\partial t^2} + \omega_p^2 \rho_v = 0$, où la pulsation propre est la pulsation de plasma du milieu.

5) • Sodium

$$\omega_p = \sqrt{\frac{1 C_{Na} e^2}{m \varepsilon_0}} = 9,2 \cdot 10^{15} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}; \lambda_p = \frac{2\pi c}{\omega_p} = 0,205 \mu\text{m}$$

appartient au domaine ultraviolet.

• Aluminium

$$\omega_p = \sqrt{\frac{3 C_{Al} e^2}{m \varepsilon_0}} = 2,4 \cdot 10^{16} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}; \lambda_p = \frac{2\pi c}{\omega_p} = 0,078 \mu\text{m}$$

est plus éloignée dans l'ultraviolet.

6) L'équation du mouvement des électrons est $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\frac{e}{m} \vec{E}$. Celle des

ions est $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = \frac{\alpha e}{M} \vec{E}$. La densité ionique est, d'après la neutralité globale du plasma, $N_0 \alpha = n_0$. Le vecteur densité de courant électrique vaut :

$$\vec{j}_v = -n_0 e \vec{v} + N_0 \alpha e \vec{V}, \text{ donc } \frac{\partial \vec{j}_v}{\partial t} = \left(\frac{n_0 e^2}{m} + \frac{N_0 \alpha^2 e^2}{M} \right) \vec{E}.$$

Corrigés

L'équation régissant les oscillations de la densité de charge au sein du milieu est (cf. question 2)) :

$$\frac{\partial^2 \rho_v}{\partial t^2} + \Omega_p^2 \rho_v = 0 \quad \text{avec } \Omega_p = \omega_p \sqrt{1 + \alpha \frac{m}{M}}.$$

Cette nouvelle pulsation de plasma diffère fort peu de la valeur précédente puisque α est de l'ordre de l'unité et que le rapport entre la masse M et la masse m est supérieur à 2 000 (rapport entre la masse du proton et celle de l'électron). Cette correction apparaît d'un intérêt très limité, car les approximations ayant amené à ce résultat seront fréquemment du même ordre de grandeur que la correction apportée.

3

1) Les approximations usuelles développées dans le cours (cf. §. 2.2) permettent d'écrire l'équation du mouvement des électrons sous la forme simplifiée :

$$m \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -e \vec{E}.$$

2) Le plasma est supposé peu perturbé, et la densité électronique est assimilable à n_0 . Le vecteur densité de courant électrique s'écrit :

$$\vec{j} = -n_0 e \vec{v} = \frac{n_0 e^2}{j m \omega} \vec{E}$$

en régime sinusoïdal établi, et en notation complexe. La conductivité correspondante est :

$$\underline{\gamma} = -j \frac{n_0 e^2}{m \omega},$$

qui est imaginaire pur. Dans le plasma sans collision, les champs oscillants $\vec{j}$ et $\vec{E}$ sont en quadrature.

3) Des équations de Maxwell :

$$\text{div } \vec{B} = 0; \quad \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t};$$

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}; \quad \text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t},$$

on déduit l'équation de propagation du champ électrique :

$$\text{rot}(\text{rot } \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \vec{B} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2},$$

soit, pour l'onde plane progressive monochromatique étudiée :

$$-j \vec{k} \wedge (-j \vec{k} \wedge \vec{E}) = \epsilon_0 \mu_0 (\omega^2 - \omega_p^2) \vec{E}, \quad \text{avec } \omega_p = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{m \epsilon_0}}.$$

En projection sur la direction du vecteur d'onde et dans le plan perpendiculaire au vecteur d'onde, on obtient :

$$\begin{cases} 0 = \epsilon_0 \mu_0 (\omega^2 - \omega_p^2) \vec{E}_{\parallel} \\ (\vec{k} \wedge \vec{E})_{\perp} = \epsilon_0 \mu_0 (\omega^2 - \omega_p^2) \vec{E}_{\perp} \end{cases}$$

4) L'existence d'ondes longitudinales est soumise à la condition $\omega = \omega_p$. On retrouve ici les oscillations de plasma obtenues dans l'exercice 2. Ce modèle de propagation exclut l'existence d'ondes longitudinales lorsque la pulsation de l'onde étudiée diffère de la pulsation propre du plasma.

5) Pour les ondes transverses, la relation de dispersion est $k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$, relation de dispersion de type « Klein-Gordon », obtenue dans le cours.

6) Pour les ondes longitudinales, oscillations de pulsation ω_p , l'effet des collisions induit une décroissance de l'amplitude de ces oscillations (cf. exercice 2).

Pour les ondes transverses, la relation de dispersion est modifiée et devient :

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2 - \frac{\omega_p^2}{1 + \frac{1}{j \omega \tau}}}{c^2}.$$

7) La pulsation de plasma vaut $\omega_p \approx 5,6 \cdot 10^7 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ très supérieure à $\frac{1}{\tau}$;

la valeur $\frac{1}{\tau}$ est très inférieure aux valeurs apparaissant dans les domaines balayés sur les simulations. Dans tous les cas numériques représentés, les collisions ont donc fort peu d'influence.

ω_p apparaît clairement sur les graphes, limite de transition assez brutale entre une zone $\omega < \omega_p$ avec $\text{Re}(\underline{k}) \ll -\mathcal{I}m(\underline{k})$ et $\omega > \omega_p$ avec $\text{Re}(\underline{k}) \gg -\mathcal{I}m(\underline{k})$.

Dans la zone $\omega < \omega_p$ le plasma n'est pas transparent : une onde, arrivant sur celui-ci sera (quasiment) totalement réfléchie (cf. chapitre 9).

Dans la zone $\omega > \omega_p$, le plasma est transparent. Pour des fréquences de l'ordre du GHz, soit $\omega \gg \omega_p$ la dispersion est peu importante, car $k \approx \frac{\omega}{c}$.

4

1) Intégrant par rapport au temps l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

on obtient la relation de structure de l'onde plane qui permet d'exprimer son champ :

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{v} = \vec{B}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})},$$

$$\text{avec } \vec{B}_0 = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}_0}{\omega}.$$

Le champ magnétique obtenu est transverse. Si la densité de charge du milieu reste nulle, la divergence du champ électrique est nulle, et ce champ est lui aussi transverse (on peut aussi se rapporter à l'exercice 3 pour se faire une idée plus précise du caractère transverse du champ électrique).

Les éléments nécessaires sont dès lors réunis pour affirmer que le trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ de l'onde est trirectangle et direct.

2) Utilisant l'équation de Maxwell-Faraday $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_v + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, on obtient :

$$\vec{j}_v(\vec{r}, t) = \vec{j}_v e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})},$$

$$\text{avec : } \vec{j}_v = \frac{-j \vec{k} \wedge \vec{B}_0}{\mu_0} - j \epsilon_0 \omega \vec{E}_0 = -j \epsilon_0 \omega \left(1 - \frac{c^2 k^2}{\omega^2} \right) \vec{E}_0.$$

3) Moyennant les approximations usuelles (cf. cours § 2.2), l'équation du mouvement des électrons prend la forme simplifiée $m \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -e \vec{E}$, et on obtient :

$$\vec{j}_v = -n_0 e \vec{v} = -j \frac{n_0 e^2}{m \omega} \vec{E}, \quad \text{donc } \alpha = \frac{n_0 e^2}{m}.$$

4) La relation de dispersion des ondes transverses dans le plasma s'obtient en comparant les deux expressions précédentes de $\vec{j}_v$, d'où :

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$$

avec $\omega_p = \sqrt{\frac{n(e)^2}{m \epsilon_0}}$ la pulsation propre du plasma.

5) On utilise la notation $\omega_p^2 = c^2 K^2$. La propagation au sein du plasma est possible pour $\omega > \omega_p$. Dans cette zone de transparence, la vitesse de phase est :

$$v_\varphi = c \sqrt{1 + \frac{K^2}{k^2}}$$

et la vitesse de groupe vaut :

$$v_g = \frac{c}{\sqrt{1 + \frac{K^2}{k^2}}}$$

Ces vitesses sont liées par la relation $v_\varphi v_g = c^2$.

6) Les trains d'ondes se déplacent à la vitesse de groupe, et le décalage cherché vaut :

$$\delta t = t_2 - t_1 = \frac{L}{v_{g2}} - \frac{L}{v_{g1}} = \frac{L}{c} \left(\sqrt{1 + \frac{\lambda_2^2 K^2}{4\pi^2}} - \sqrt{1 + \frac{\lambda_1^2 K^2}{4\pi^2}} \right),$$

soit : $\delta t \approx \frac{K^2 L}{8\pi^2 c} (\lambda_2^2 - \lambda_1^2)$ si $\omega_1 \gg \omega_p$ et $\omega_2 \gg \omega_p$.

5

a) Pour le paquet d'ondes à spectre rectangulaire :

$$\psi(x, t) = A_0 \operatorname{Re} \left(\int_{\omega = \omega_m - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega = \omega_m + \frac{\Delta\omega}{2}} e^{j(\omega t - k(\omega)x)} \frac{d\omega}{\Delta\omega} \right).$$

L'extension spectrale du paquet d'ondes étant restreinte, on peut écrire, en posant $\delta\omega = \omega - \omega_m$:

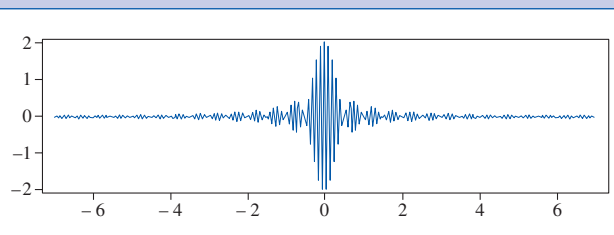
$$\begin{aligned} \omega t - kx &= [\omega_m t - k_m x] + \left[\delta\omega t - \frac{dk}{d\omega} \delta\omega x \right] \\ &= [\omega_m t - k_m x] + \delta\omega \left[t - \frac{x}{v_g} \right], \end{aligned}$$

et mettre l'onde sous une forme approchée faisant intervenir la vitesse de groupe v_g :

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= A_0 \operatorname{Re} \left(e^{j(\omega_m t - k_m x)} \int_{\delta\omega = -\frac{\Delta\omega}{2}}^{\delta\omega = +\frac{\Delta\omega}{2}} e^{j\delta\omega \left(t - \frac{x}{v_g} \right)} \frac{d(\delta\omega)}{\Delta\omega} \right) \\ &= A_0 \cos(\omega_m t - k_m x) \left(\frac{\sin \left[\frac{\Delta\omega}{2} \left(t - \frac{x}{v_g} \right) \right]}{\frac{\Delta\omega}{2} \left(t - \frac{x}{v_g} \right)} \right) \\ &= A_0 \operatorname{sinc} \left[\frac{\Delta\omega}{2} \left(t - \frac{x}{v_g} \right) \right] \cos(\omega_m t - k_m x) \end{aligned}$$

en notant $\operatorname{sinc}(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\alpha}$ la fonction « sinus cardinal ». On peut définir la largeur caractéristique de cette fonction comme la distance entre les premiers zéros ($\alpha = \pm\pi$) de cette fonction et son maximum ($\alpha = 0$), soit $\Delta\alpha = \pi$.

On obtient ici une expression de l'amplitude du paquet permettant de mieux cerner l'allure d'un instantané du paquet d'ondes tracé dans le cours (cf. § 3.3.3).



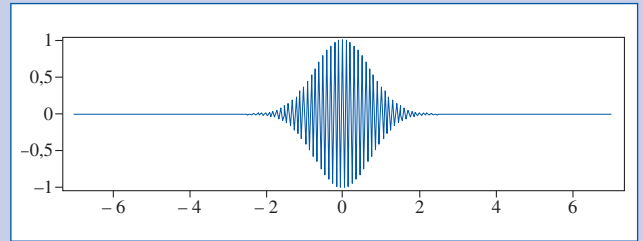
Le facteur de modulation du paquet d'ondes est $\operatorname{sinc} \left[\frac{\Delta\omega}{2} \left(t - \frac{x}{v_g} \right) \right]$.

La largeur temporelle du paquet d'ondes est $\Delta t = \frac{2\pi}{\Delta\omega}$, temps caractéristique d'existence d'un paquet qu'un observateur, placé à une abscisse x donnée, regarderait défilé devant lui. La largeur spatiale du paquet, extension caractéristique d'un instantané (t fixé) de l'onde, est $\Delta x = \frac{2\pi v_g}{\Delta\omega} = \frac{2\pi}{\Delta k}$. On retrouve les relations d'ordre de grandeur du cours : $\Delta x \Delta k \approx 2\pi$ et $\Delta t \Delta\omega \approx 1$.

b) Pour le paquet d'ondes à spectre gaussien,

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= \frac{A_0}{\sqrt{2\pi} \Delta\omega} \operatorname{Re} \left(\int_{\omega} e^{j(\omega t - kx)} e^{-\frac{(\omega - \omega_0)^2}{2(\Delta\omega)^2}} d\omega \right) \approx \frac{A_0}{\sqrt{2\pi} \Delta\omega} \\ &\operatorname{Re} \left(e^{j(\omega_m t - k_m x)} \int_{\omega} \exp \left[j(\omega - \omega_m) \left(t - \frac{x}{v_g} \right) - \frac{(\omega - \omega_0)^2}{2(\Delta\omega)^2} \right] d\omega \right) \\ &= A_0 \exp \left[-\frac{\Delta\omega^2}{2} \left(t - \frac{x}{v_g} \right)^2 \right] \cos(\omega_m t - k_m x) \end{aligned}$$

est l'amplitude, dont le schéma ci-dessous représente un instantané (simulé dans le cours, § 3.3.3).



Le facteur de modulation $\exp \left[-\frac{(\Delta\omega)^2}{2} \left(t - \frac{x}{v_g} \right)^2 \right]$ correspond à une enveloppe gaussienne du paquet d'ondes, centrée en $x = v_g t$, de largeurs temporelle Δt et spatiale Δx satisfaisant encore à $\Delta x \Delta k \approx 2\pi$ et $\Delta t \Delta\omega \approx 1$.

6

1) Les équations différentielles pour une onde plane dans un tuyau de section constante sont (cf. chapitre 3) :

$$\begin{cases} \mu(x, t) = \rho_0 \chi_S p(x, t) & \text{(transformation isentropique subie par la tranche de fluide);} \\ \frac{\partial \mu(x, t)}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = 0 & \text{(équation de conservation de la masse)} \\ \rho_0 \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial p(x, t)}{\partial x} & \text{(principe de la dynamique appliqué à une tranche de fluide);} \end{cases}$$

ce qui donne les équations différentielles suivantes par élimination de $\mu(x, t)$:

$$\begin{cases} \rho_0 \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial p(x, t)}{\partial x} \\ \chi_S \frac{\partial p(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \end{cases}$$

et l'équation de l'Alembert vérifiée, par exemple par : $p(x, t)$

$$\frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial t^2} \text{ avec } c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_S}.$$

Corrigés

2) Étudions les équations différentielles pour une onde plane dans un tuyau de section variable.

- La relation $\mu(x, t) = \rho_0 \chi_S p(x, t) = \frac{1}{c^2} p(x, t)$

obtenue à partir de la définition de $\chi_S = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial p}{\partial P} \right)_S = \frac{1}{\rho_0} \frac{\rho(x, t) - \rho_0}{P_0 + p(x, t) - P_0}$ n'est pas modifiée.

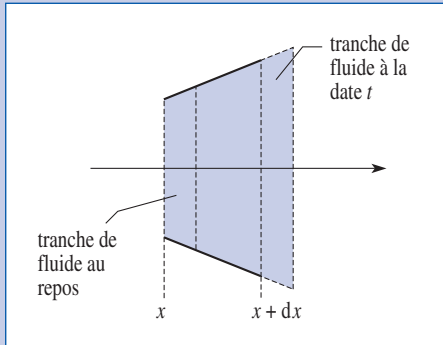
- L'équation de conservation de la masse s'écrit :

$$\frac{\partial \mu(x, t)}{\partial t} + \varphi \operatorname{div} \vec{u}(x, t) = 0.$$

Rappelons que $\operatorname{div} \vec{u}(x, t) = \frac{1}{\Delta \tau} \frac{\delta(\Delta \tau)}{\delta t}$ est égale à la vitesse de variation relative de volume.

Ainsi, en utilisant le document ci-dessous :

$$\Delta \tau = S(x) dx.$$



$$\begin{aligned} \delta(\Delta \tau) &= S(x+dx)u(x+dx, t)\delta t - S(x)u(x, t)\delta t \\ &= \frac{\partial}{\partial x}[S(x)u(x, t)]\delta t dx \end{aligned}$$

$$\text{et ainsi : } \operatorname{div} \vec{u}(x, t) = \frac{1}{S(x)dx} \frac{\partial}{\partial x}[S(x)u(x, t)]dx$$

$$\text{soit : } \operatorname{div} \vec{u}(x, t) = \frac{1}{S(x)} \frac{\partial}{\partial x}[S(x)u(x, t)].$$

L'élimination de $\mu(x, t)$ entre les deux équations :

$$\mu(x, t) = \frac{1}{c^2} p(x, t)$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} = -\rho_0 \frac{1}{S(x)} \frac{\partial}{\partial x}[S(x)u(x, t)]$$

$$\text{conduit à : } \frac{\partial p(x, t)}{\partial t} = -\rho_0 c^2 \frac{1}{S(x)} \frac{\partial}{\partial x}[S(x)u(x, t)].$$

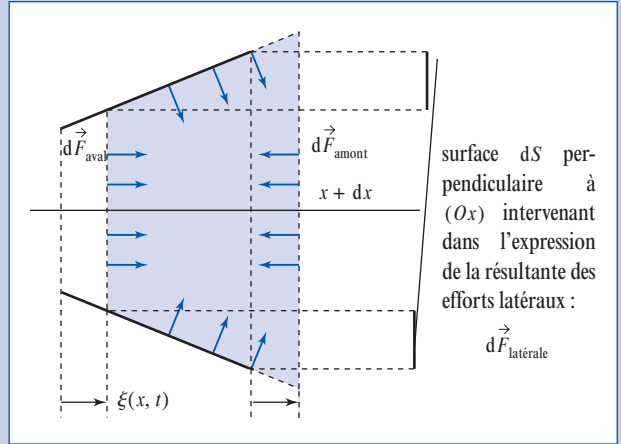
- La relation fondamentale de la dynamique s'écrit, pour l'élément de fluide considéré, système fermé suivi dans son mouvement, de masse $m = \rho_0 S(x) dx$:

$$dm \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = d\vec{F}_{\text{aval}} + d\vec{F}_{\text{amont}} + d\vec{F}_{\text{latérale}}$$

(cf. schéma ci-dessous) :

- en aval : $d\vec{F}_{\text{aval}} = (P_0 + p(x, t))S(x)\vec{e}_x$;
- en amont : $d\vec{F}_{\text{amont}} = -(P_0 + p(x+dx, t))S(x+dx)\vec{e}_x$;
- les parois latérales, de révolution autour de l'axe (Ox), sont à l'origine de :

$$d\vec{F}_{\text{latérale}} = (P_0 + p(x, t))(S(x+dx) - S(x))\vec{e}_x.$$



La somme de ces trois termes correspond à :

$$\begin{aligned} d\vec{F}_{\text{aval}} + d\vec{F}_{\text{amont}} + d\vec{F}_{\text{latérale}} &\approx S(x+dx)(p(x, t) - p(x+dx))\vec{e}_x \\ &\approx -S(x) \frac{\partial p(x, t)}{\partial x} dx \vec{e}_x. \end{aligned}$$

Ce qui permet d'écrire :

$$\rho_0 \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial p(x, t)}{\partial x},$$

relation identique à celle obtenue pour un tuyau de section constante.

Les équations différentielles couplées sont donc les suivantes :

$$\begin{cases} \rho_0 \frac{\partial \mu}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{\partial p}{\partial t} = -\rho_0 c^2 \frac{1}{S} \frac{\partial (\delta u)}{\partial x} \end{cases}$$

Les équations différentielles vérifiées par $u(x, t)$ et $p(x, t)$ sont :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{S} \frac{\partial}{\partial x} (S u) \right]$$

et

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \frac{1}{S} \frac{\partial}{\partial x} \left(S \frac{\partial p}{\partial x} \right).$$

3) On suppose que $S(x) = S_0 e^{mx}$.

Posons $\underline{u}(x, t) = u_0 e^{j(\omega t - \underline{k}x)}$ et cherchons la relation $f(\omega, \underline{k}) = 0$.

$$\begin{aligned} -\omega^2 \underline{u} &= c^2 u_0 e^{j\omega t} \frac{d}{dx} \left[e^{-mx} \frac{d}{dx} (e^{mx} e^{-j\underline{k}x}) \right] \\ &= c^2 u_0 e^{j\omega t} \frac{d}{dx} [e^{-mx}(m - j\underline{k})e^{mx} e^{-j\underline{k}x}] \\ &= -c^2 j \underline{k} (m - j\underline{k}) \underline{u}. \end{aligned}$$

Ce qui donne la relation de dispersion :

$$\omega^2 = \underline{k}^2 c^2 + j m c^2 \underline{k}.$$

On cherche $\underline{k}$, solution du trinôme :

$$\underline{k}^2 + \underline{k} j m - \frac{\omega^2}{c^2} = 0$$

$$\text{soit : } \underline{k} = \frac{-j m \pm \sqrt{\Delta}}{2} \text{ avec } \Delta = \frac{4\omega^2}{c^2} - m^2.$$

Il existe bien une pulsation caractéristique $\omega_c = \frac{mc}{2}$ telle que :

$$\Delta = \frac{4}{c^2} (\omega^2 - \omega_c^2).$$

Examinons les solutions suivant les valeurs ω .

• $\omega < \omega_c : \underline{k} = k_1 - j \frac{m}{2}$

$$\begin{cases} \underline{u}(x, t) = u_0 e^{-\frac{mx}{2}} e^{j(\omega t - k_1 x)} \\ \underline{p}(x, t) = \frac{\rho_0 \omega}{k} u_0 e^{-\frac{mx}{2}} e^{j(\omega t - k_1 x)} \end{cases}$$

Il y a propagation avec atténuation des amplitudes.

• $\omega > \omega_c : \underline{k} = -j k_2$

$$\begin{cases} \underline{u}(x, t) = u_0 e^{-k_2 x} e^{j\omega t} \\ \underline{p}(x, t) = \frac{j\rho_0 \omega}{k_2} u_0 e^{-k_2 x} e^{j\omega t} \end{cases}$$

Il n'y a pas de propagation.

4) Le vecteur densité de flux de puissance est égal à $\underline{p}(x, t) \underline{u}(x, t) \underline{e}_x$.

La puissance moyenne traversant la surface $S(x)$ est donc égale à :

$$\mathcal{P}(x) = \langle \underline{p}(x, t) \underline{u}^*(x, t) \rangle S(x)$$

$$= \frac{1}{2} \Re_e(\underline{p}(x, t) \underline{u}(x, t)) S(x).$$

• $\omega < \omega_c$
$$\begin{cases} \mathcal{P}(x) = \frac{1}{2} \Re_e \left[\rho_0 \frac{\omega u_0}{k} e^{-\frac{mx}{2}} u_0 e^{-\frac{mx}{2}} \right] S_0 e^{mx} \\ = \frac{1}{2} \rho_0 \omega u_0^2 S_0 \frac{k_1}{k_1^2 + \frac{m^2}{4}} = \text{cte} \end{cases}$$

$\mathcal{P}(x)$ est une constante indépendante de x . Il y a transfert de puissance sans absorption.

• $\omega > \omega_c$
$$\mathcal{P}(x) = \frac{1}{2} \Re_e \left[j \frac{\rho_0 \omega}{k_2} u_0 e^{-k_2 x} u_0 e^{-k_2 x} \right] S_0 e^{mx} = 0.$$

L'onde ne se propage pas. Il n'y a pas aucun transfert de puissance.

7

1) Avec les approximations du § 2.

En notation complexe pour l'onde plane progressive monochromatique et une polarisation selon l'axe (Ox) .

$$\underline{\vec{E}} = \underline{E}_0 e^{j(\omega t - kz)} \underline{\vec{u}}_x$$

$$\underline{\vec{B}} = \frac{k E_0}{\omega} e^{j(\omega t - kz)} \underline{\vec{u}}_y \text{ avec } k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}.$$

$$\text{et } \underline{\vec{v}} = -\frac{e \underline{\vec{E}}}{jm\omega}.$$

On suppose $\underline{E}_0 = E_0$ réel, ce qui donne en notations réelles :

$$\underline{\vec{E}} = E_0 \cos(\omega t - kz) \underline{\vec{u}}_x.$$

$$\underline{\vec{B}} = \frac{k E_0}{\omega} \cos(\omega t - kz) \underline{\vec{u}}_y.$$

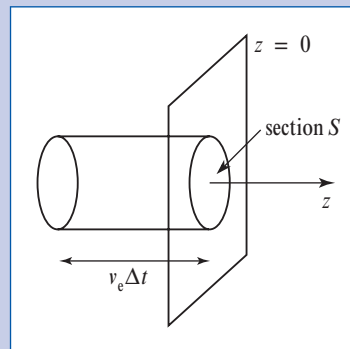
$$\underline{\vec{v}} = -\frac{e E_0}{m\omega} \sin(\omega t - kz) \underline{\vec{u}}_x.$$

$$\text{et } \underline{\vec{H}} = \frac{\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}}{\mu_0} = \frac{k}{\omega \mu_0} E_0^2 \cos^2(\omega t - kz) \underline{\vec{u}}_z.$$

$$2) u_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \left(1 + \frac{k^2 c^2}{\omega^2} \right) \cos^2(\omega t - kz)$$

$$u_{ec} = \frac{1}{2} n m v^2 = \frac{1}{2} \frac{n e^2}{m \omega^2} E_0^2 \sin^2(\omega t - kz) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \sin^2(\omega t - kz).$$

3)



Calculons l'énergie traversant une surface S orthogonale à (Oz) pendant une durée Δt grande devant la période.

Cette énergie est celle du cylindre de hauteur $v_e \Delta t$ s'appuyant sur cette surface.

Comme $\Delta t \gg T$ $v_e \Delta t$ est suffisamment grande pour que :

$$\int_{z=-v_e \Delta t}^0 \cos^2(\omega t - kz) dz \approx \frac{v_e \Delta t}{2}$$

d'où :

$$\begin{aligned} \int_{-v_e \Delta t}^0 (u_{em} + u_{ec}) dz &\approx \frac{v_e \Delta t}{2} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \left[1 + \frac{k^2 c^2}{\omega^2} + \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right] \\ &= \frac{v_e \Delta t}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \end{aligned}$$

$$\text{d'où une énergie } \mathcal{E} = \frac{1}{2} v_e S \Delta t \varepsilon_0 E_0^2.$$

D'après la définition du vecteur de Poynting :

$$\mathcal{E} = \int_0^{\Delta t} \iint_S \underline{\vec{H}} \cdot d\underline{\vec{S}} dt; \text{ soit } \mathcal{E} = \frac{k}{\omega \mu_0} E_0^2 \frac{S \Delta t}{2}.$$

D'où la vitesse de l'énergie :

$$v_e = \frac{k}{\omega \varepsilon_0 \mu_0} = \frac{kc^2}{\omega} = \frac{c^2}{v_\phi}.$$

$$\text{Dans le plasma } v_g = \frac{d\omega}{dk}.$$

$$\text{En différenciant } \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2} = k^2, \quad v_g = \frac{k c^2}{\omega}.$$

La vitesse de l'énergie (électromagnétique et cinétique) est donc égale à la vitesse de groupe.

8

1) a) Maxwell-Gauss $\text{div} \underline{\vec{E}} = \frac{-\delta n e}{\varepsilon_0}$ (il y a une densité volumique n_0 d'ions positifs) (1).

$$\text{Conservation de la charge } \text{div} \underline{\vec{j}} - \frac{\partial \delta n}{\partial t} e = 0 \quad (2)$$

Équation du mouvement d'un électron $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E}$.

De plus $\vec{j} = (n_0 + \delta n)e\vec{v} \approx -n_0 e\vec{v}$ et $\frac{d\vec{v}}{dt} \approx \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$.

D'où : $\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \frac{n_0 e^2}{m} \vec{E}$.

En dérivant (2) par rapport au temps et en éliminant $\vec{j}$:

$$\frac{n_0 e}{m} \operatorname{div} \vec{E} - \frac{\partial^2 (\delta n)}{\partial t^2} = 0$$

et d'après (1) :

$$\frac{n_0 e^2}{\varepsilon_0 m} \delta n + \frac{\partial^2 (\delta n)}{\partial t^2} = 0 \quad (3)$$

δn oscille sinusoidalement avec une pulsation ω_p .

b) En fait, les chocs avec les ions introduisent un amortissement et ce régime est transitoire.

Sous l'action d'un champ $\vec{E}$ sinusoïdal de pulsation ω , δn a un régime forcé à la pulsation ω . En notation complexe, (3) donne :

$$\omega_p^2 \underline{\delta n} - \omega^2 \underline{\delta n} = 0.$$

Si $\omega \neq \omega_p$, $\underline{\delta n} = 0$.

La densité volumique d'électrons reste constante et égale à n_0 si $\omega \neq \omega_p$.

2) L'équation $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{v} \wedge \vec{B}_0$ s'écrit en introduisant les vecteurs

tangent $\vec{T}$ et normal $\vec{N}$ et le rayon de courbure de la trajectoire :

$$m \left(\frac{v^2}{R} \vec{N} + \frac{dv}{dt} \vec{T} \right) = e v B_0 \vec{N} \text{ car } \vec{v} \perp \vec{B}_0.$$

d'où $v = \text{cte}$ et $R = \frac{mv}{eB_0} = \text{cte}$.

Le mouvement est circulaire à la pulsation $\omega_c = \frac{v}{R} = \frac{eB_0}{m}$.

$$3) a) m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}_0) \approx m \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}.$$

$$\text{Comme } \vec{j} = -ne\vec{v}, \quad \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \varepsilon_0 \omega_p^2 \vec{E} - \omega_c \vec{u}_z \wedge \vec{j} \quad (4)$$

$$b) \text{ (M.G.) } -i\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\text{ (M.F.) } -i\vec{k} \wedge \vec{E} = -i\omega \vec{B}$$

$$\text{ (M.A.) } -i\vec{k} \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 i\omega \vec{E}$$

comme $\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$ et $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$

$$i \frac{k^2}{\omega} \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 i\omega \vec{E} = \mu_0 \vec{j}.$$

$$(4) \text{ s'écrit } i\omega \vec{j} = \varepsilon_0 \omega_p^2 \vec{E} + \omega_c \vec{u}_z \wedge \vec{j}.$$

En éliminant $\vec{j}$ et après réarrangement :

$$\vec{E} \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2} - k^2 \right) = -i \frac{\omega_c}{\omega} \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) \vec{u}_z \wedge \vec{E}$$

d'où :

$$M = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2} - k^2 \text{ et } N = \frac{\omega_c}{\omega} \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right).$$

4) En notation réelle une onde circulaire gauche s'écrit :

$$\vec{E} = E_0 [\cos(\omega t - kz + \varphi_0) \vec{u}_x + \sin(\omega t - kz + \varphi_0) \vec{u}_y].$$

soit en complexe :

$$\vec{E} = E_0 e^{i(\omega t - kz)} (\vec{u}_x - i \vec{u}_y)$$

$$\vec{u}_z \wedge \vec{E} = E_0 e^{i(\omega t - kz)} (\vec{u}_y - i \vec{u}_x) = i \vec{E}.$$

Donc une onde circulaire vérifie $\vec{E} = i \varepsilon \vec{u}_z \wedge \vec{E}$, avec $\varepsilon = -1$ pour une circulaire gauche et $\varepsilon = 1$ pour une droite (calcul identique).

5) $M \vec{E} = i N \vec{u}_z \wedge \vec{E}$ donne par identification $M = \varepsilon N$ car $\varepsilon^2 = 1$

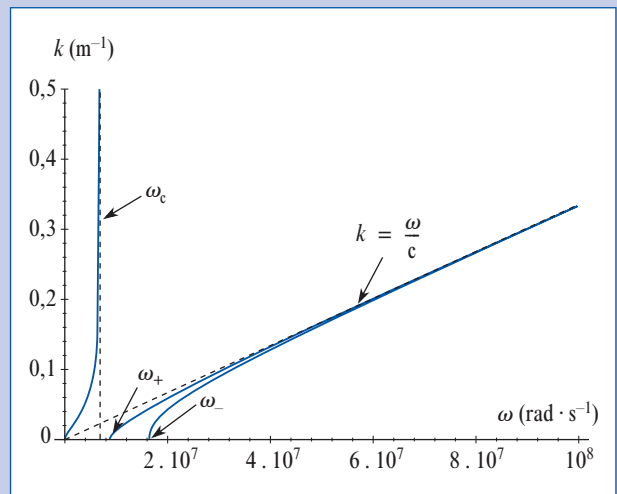
$$\text{soit : } \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2} - k^2 = \varepsilon \frac{\omega_c}{\omega} \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right)$$

$$\text{ou : } \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right) \left(1 + \varepsilon \frac{\omega_c}{\omega} \right) = -\frac{\omega_p^2}{c^2}.$$

D'où la relation demandée :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2 \left(1 + \varepsilon \frac{\omega_c}{\omega} \right)}.$$

6)



Doc. 1. Nombre d'onde en fonction de la pulsation. En couleur $\varepsilon = -1$, en noir $\varepsilon = 1$.

Valeurs de ω annulant k^2

$$\omega^2 = \frac{\omega_p^2}{1 + \varepsilon \frac{\omega_c}{\omega}} \text{ soit } \omega_\varepsilon = \frac{-\varepsilon \omega_c + \sqrt{\omega_c^2 + 4\omega_p^2}}{2}$$

- pour $\varepsilon = +1$: $\omega_+ = 9,6 \cdot 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ $\nu_+ = 1,5 \text{ MHz}$
- pour $\varepsilon = +1$: $\omega_- = 1,7 \cdot 10^7 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ $\nu_- = 2,6 \text{ MHz}$
- $\omega_c = 7,0 \cdot 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ $\nu_c = 1,1 \text{ MHz}$.
- $\varepsilon = 1$: circulaire droite

	0	ν_+	ν
k^2		-	+
		pas de propagation	propagation

Doc. 2.

- $\varepsilon = -1$: circulaire gauche

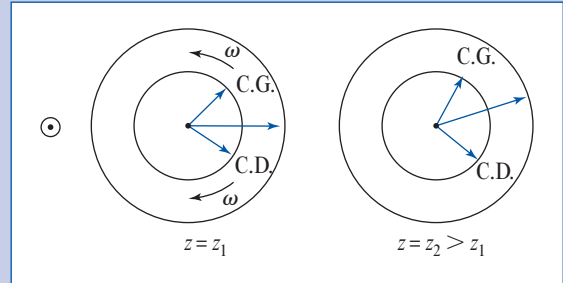
	0	ν_c	ν_-	ν
k^2		+	-	+
		propagation	pas de propagation	propagation

Doc. 3.

- 7) a) D'après le document 2, $k_+ > k_-$ pour $\omega > \omega_-$
donc $v_{\varphi_+} < v_{\varphi_-}$.

- b) Une onde polarisée rectilignement est la somme d'une circulaire droite et d'une circulaire gauche de même amplitude.

La circulation gauche va plus vite que la circulaire droite, donc la direction de polarisation tourne dans le sens direct.



Doc. 4.

La circulation gauche a pris de l'avance par rapport à la circulation droite : le plan de polarisation a tourné.

- 8) Pour une onde arrivant sur le plasma :

- $\omega < \omega_c$: C.D. réfléchié totalement C.G. en partie transmise en partie réfléchié ;
- $\omega_c < \omega < \omega_+$: onde totalement réfléchié ;
- $\omega_+ < \omega < \omega_-$: C.D. partiellement transmise, C.D. totalement réfléchié ;
- $\omega_- < \omega$: C.D. et C.G. partiellement transmise.

8

Réflexion et guidage d'une onde par un conducteur

O B J E C T I F S

- Réflexion métallique d'une onde électromagnétique.
- Application au guidage des ondes.

P R É R E Q U I S

- Équations de Maxwell.
- Propagation d'une onde électromagnétique dans un conducteur.

Introduction

Dans le domaine des fréquences basses à hertziennes $\nu \ll 10^{13}$ Hz environ), les ondes électromagnétiques ne pénètrent quasiment pas dans un métal : il y a apparition d'un « courant de surface ». Dans ces conditions, une surface métallique réfléchit presque totalement une onde électromagnétique.

Ce phénomène permet de modéliser facilement les dispositifs de guidage d'ondes, dont nous discuterons un exemple simple.

Réflexion sur un conducteur métallique

1.1. Description du problème

1.1.1. Réflexion et transmission

Lorsqu'une onde électromagnétique arrive à l'interface séparant deux milieux de propagation différents (c'est-à-dire un dioptré), l'expérience montre que celle-ci donne naissance à une onde réfléchie et à une onde transmise (*doc. 1*). Nous retrouvons ici un phénomène analogue à ceux décrits aux *chapitres 3* et *4* ou vus lors d'expériences optiques. Nous assimilerons localement l'interface air/métal à son plan tangent. Nous noterons $\vec{e}_z$ son vecteur unitaire normal, dirigé du métal vers l'air.

1.1.2. Analyse harmonique

La réponse des milieux étudiés est linéaire. Nous pourrions effectuer l'étude par le biais d'une analyse harmonique, et ainsi nous intéresser à des ondes planes progressives et monochromatiques, toutes de même pulsation ω imposée par l'onde incidente (qui joue le rôle d'excitation harmonique du système, dont nous étudions la réponse en régime sinusoïdal forcé).

1.1.3. Milieux de propagation

Nous assimilerons l'air au vide, dans lequel nous avons déjà étudié la propagation des ondes électromagnétiques (*cf. chapitre 5*). Dans le conducteur métallique, les charges de conduction, mises en mouvement par le champ de l'onde électromagnétique, interviennent dans le processus de propagation.

Nous pourrions rendre compte de leur influence en utilisant le modèle macroscopique de Drüde.

En pratique, nous nous limiterons à des fréquences telles que la période de l'onde est très grande devant le temps de relaxation du métal (ou $\nu \ll 10^{13}$ Hz). Dans ces conditions, la loi d'Ohm statique est alors convenablement vérifiée, et nous pouvons assimiler la conductivité complexe du métal à sa valeur en régime statique : $\underline{\gamma} = \gamma_0$ de l'ordre de $6 \cdot 10^7 \text{ s} \cdot \text{m}^{-1}$ pour le cuivre.

1.2. Propagation dans les milieux

1.2.1. Ondes incidente et réfléchie

Elles se propagent dans l'air assimilé au vide, où les équations de Maxwell s'écrivent :

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0, \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0, \quad \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

La propagation du champ électromagnétique se traduit dans ce milieu par l'équation de d'Alembert :

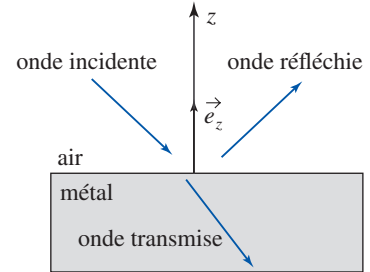
$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0},$$

qui impose la relation de dispersion des ondes planes progressives monochromatiques dans le vide :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}.$$

Le § 3 est destiné aux élèves de MP.

Les § 1 et 2 (non explicitement au programme de PC) peuvent être abordés par l'ensemble des étudiants.



Doc. 1. Réflexion et transmission à l'interface air/métal.

1.2.2. Onde transmise

Bien que notre étude se limite par la suite au conducteur parfait, nous établissons ici les propriétés d'un conducteur de conductivité γ_0 grande. Nous vérifierons ainsi que les propriétés du conducteur parfait s'obtiennent à la limite $\gamma_0 \rightarrow \infty$.

• Dans le métal, la densité volumique de charge est nulle : en effet, le temps de retour à la neutralité électrique est très court : l'équation de Maxwell-Gauss $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ et l'équation de conservation de la charge $\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ donnent $\frac{\gamma_0 \rho}{\epsilon_0} + \frac{\partial \rho}{\partial t}$ car $\vec{j} = \gamma_0 \vec{E}$.

Le temps caractéristique de retour à la neutralité $\tau = \frac{\epsilon_0}{\gamma_0}$ est de l'ordre de 10^{-17} s.

• Aux fréquences envisagées, le courant de conduction (ici $\vec{j} = \gamma_0 \vec{E}$), est très largement supérieur au courant de déplacement de Maxwell $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, dont le module est égal à $\epsilon_0 \omega E$: $\frac{\epsilon_0 \omega}{\gamma_0} = \frac{\omega}{36\pi 10^9 10^8} \ll \frac{10^{14}}{10^{19}} \approx 10^{-5}$.

Les équations de Maxwell prennent donc la forme approchée :

$$\text{div} \vec{E} = 0, \quad \text{div} \vec{B} = 0, \quad \text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \text{rot} \vec{B} = \gamma_0 \vec{E}.$$

L'équation de propagation s'identifie, dans ces conditions, à une **équation de diffusion** :

$$\Delta \vec{E} - \epsilon_0 \gamma_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0.$$

Utilisant la notation complexe, nous voyons que cette équation impose aux ondes planes progressives monochromatiques la relation de dispersion :

$$\underline{k}^2 = -j\mu_0\gamma_0\omega = \mu_0\gamma_0\omega e^{-j\frac{\pi}{2}},$$

$$\text{soit } \underline{k} = \pm \sqrt{\mu_0\gamma_0\omega} e^{-j\frac{\pi}{4}} = \pm \frac{1-j}{\delta}, \text{ avec } \delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\gamma_0\omega}}.$$

La grandeur δ est une longueur, appelée épaisseur de peau.

Ainsi, pour une propagation dans le sens des z décroissants dans le métal, le nombre d'onde à partie réelle négative $\underline{k} = -\frac{1-j}{\delta}$ impose à l'onde transmise dans le métal une amplitude proportionnelle à :

$$e^{j(\omega t - \underline{k}z)} = e^{j\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)} e^{+\frac{z}{\delta}}.$$

Dans le métal, la propagation de l'onde transmise, contenue dans le premier facteur exponentiel de module unité, s'accompagne d'une atténuation, contenue dans le facteur exponentiel réel, qui décroît lorsque z diminue.

La propagation d'une onde électromagnétique de période grande devant le temps de relaxation du matériau (soit aussi $\nu \ll 10^{13}$ Hz) est caractérisée par l'effet de peau : l'onde ne pénètre dans le milieu que sur une épaisseur de l'ordre de l'épaisseur de peau δ , d'autant plus faible que la conductivité du matériau et la fréquence de l'onde sont élevées.

L'onde est ici absorbée, du fait de l'effet Joule au sein du conducteur, sur une épaisseur de l'ordre de l'épaisseur de peau δ .

1.2.3. Modèle du conducteur parfait

La puissance dissipée par effet Joule et par unité de volume dans un conducteur est :

$$\mathcal{P}_{J, \text{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E} = \gamma_0 E^2.$$

Dans le cas limite d'un conducteur parfait $\gamma_0 \rightarrow \infty$, il est nécessaire que E^2 tende vers 0 pour que cette puissance reste finie.

Le champ électrique est nul dans un conducteur parfait.

D'après l'équation de Maxwell-Gauss : $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} : \rho = 0$.

D'après l'équation de Maxwell-Faraday : $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} : \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$.

Seul un champ magnétique statique peut exister dans un conducteur parfait.

D'après l'équation de Maxwell-Ampère $\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}$, soit

$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \vec{0}$: seule une densité volumique de courant volumique statique peut exister dans un conducteur parfait.

En régime variable, un conducteur parfait est caractérisé par des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ nuls, et les densités volumiques de charge ρ et de courant $\vec{j}$ nulles.

Les charges et les courants ne peuvent être que surfaciques.

1.2.4. Du conducteur réel au conducteur parfait

Envisageons le cas d'une onde électromagnétique de fréquence assez élevée se propageant dans un conducteur, sa longueur d'onde dans le vide λ_0 est de l'ordre de quelques centimètres et sa fréquence de l'ordre du GHz (ondes UHF).

L'utilisation de la conductivité statique γ_0 est ici justifiée. De plus, pour un bon conducteur comme le cuivre (pour lequel $\gamma_0 \approx 6 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$), l'épaisseur de peau est extrêmement faible pour cette fréquence :

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma_0 \omega}} \text{ est de l'ordre du } \mu\text{m}.$$

L'onde pénètre extraordinairement peu au sein du métal : le champ électromagnétique de l'onde transmise dans le métal est donc quasiment nul au-delà de quelques micromètres, distance généralement très faible à l'échelle macroscopique de l'expérience.

Ainsi, aux fréquences de l'ordre du GHz, une onde électromagnétique ne pénètre quasiment pas au sein d'un matériau métallique, très bon conducteur.

Nous simplifierons l'étude de la réflexion d'une onde sur le métal, en utilisant un modèle limite, bonne approximation de la réalité : le **modèle du conducteur parfait**.

La limite du conducteur parfait correspond à une épaisseur de peau nulle : $\delta = 0$.

1.3. Conditions aux limites

1.3.1. Interface air/métal

La traduction des conditions aux limites que doivent satisfaire les ondes permet la détermination des ondes réfléchies et transmises à l'interface de séparation de deux milieux.

Dans le cas des ondes électromagnétiques, nous utiliserons les conditions de passage du champ électromagnétique à l'interface séparant les deux milieux notés 1 et 2 (doc. 2) :

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N}_{1 \rightarrow 2} \quad \text{et} \quad \vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{N}_{1 \rightarrow 2}.$$

Ces relations imposent, à la traversée de l'interface, la continuité :

- des composantes tangentielles du champ électrique : $\vec{E}_{T_2} = \vec{E}_{T_1}$;
- de la composante normale du champ magnétique : $\vec{B}_{N_2} = \vec{B}_{N_1}$.

1.3.2. Conducteur réel et modèle volumique

Nous savons qu'une nappe surfacique de courant modélise une répartition volumique de courant, d'intensité j , confinée dans une « écorce » de très faible épaisseur d , au voisinage de la surface du métal.

Nous avons alors schématiquement $j_s = jd$, où d tend vers zéro et j (grandeur volumique) vers l'infini pour un produit j_s constant (doc. 3).

Pour un milieu de conductivité γ_0 , la puissance volumique dissipée par effet Joule est $\frac{j^2}{\gamma_0}$ (en notation réelle). La puissance dissipée dans un cylindre de section S et d'épaisseur d à la surface du conducteur, est :

$$\frac{j^2}{\gamma_0} S d = \frac{j_s^2 S}{\gamma_0 d},$$

et devient donc infinie si nous envisageons la limite $d \rightarrow 0$ à j_s donné.

Ce résultat est absurde et exclut l'utilisation d'un modèle surfacique de distribution de courant pour un matériau de conductivité finie.

Dans le cas d'un matériau de conductivité finie, l'épaisseur de peau est non nulle, une distribution surfacique de courant n'a pas de sens :

$\vec{j}_s = \vec{0}$, et il existe une onde transmise au sein du métal.

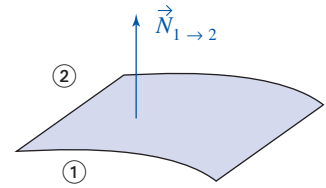
Remarque

Le champ magnétique normal est toujours continu à l'interface de deux milieux. Dans le cas du conducteur réel, ses composantes tangentielles le sont également.

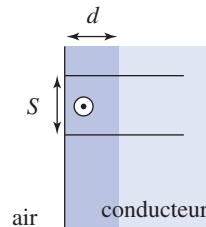
1.3.3. Conducteur parfait et modèle surfacique

Nous savons que pour un bon conducteur comme le cuivre, et dans le domaine hyperfréquence, le modèle du conducteur parfait est numériquement bien justifié. Nous nous limiterons par la suite à ce cas limite, pour lequel le modèle surfacique est acceptable et largement suffisant.

L'épaisseur de peau est ici nulle et il n'y a pas d'onde transmise au sein du métal. Nous n'aurons ici à rechercher que l'onde réfléchie.



Doc. 2. Vecteur unitaire normal $\vec{N}_{1 \rightarrow 2}$ à l'interface entre les milieux 1 et 2.



Doc. 3. Représentation de l'« écorce » de courant à la surface du métal.

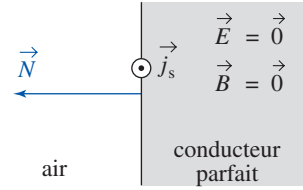
Le champ électromagnétique étant nul au sein du conducteur parfait, les conditions aux limites à l'interface entre l'air (assimilé au vide) et un métal parfaitement conducteur s'écrivent :

$$[(\vec{E}_{\text{air}}) - (\vec{0})]_{\text{interface}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N},$$

$$[(\vec{B}_{\text{air}}) - (\vec{0})]_{\text{interface}} = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{N},$$

où $\vec{N}$ est le vecteur unitaire normal au conducteur, dirigé vers l'extérieur du conducteur (doc. 4).

Sans chercher nécessairement à exprimer les charges et courants surfaciques mis en jeu, nous pouvons simplement écrire le résultat suivant.



Doc. 4. Interface air/conducteur parfait : orientation de la normale $\vec{N}$.

En un point P situé au voisinage immédiat de la surface d'un conducteur parfait, les composantes tangentielles du champ électrique et la composante normale du champ magnétique, continues à la traversée de l'interface air/métal, sont nulles :

$$\vec{E}_{P,\parallel} = \vec{0}, \quad \vec{B}_{P,\perp} = \vec{0}.$$

On dit couramment : « $\vec{E}$ est normale à la surface du conducteur et $\vec{B}$ est tangent à la surface du conducteur ».

2 Réflexion d'une onde plane progressive monochromatique sur un conducteur parfait

2.1. Pulsations et vecteurs d'onde

2.1.1. Ondes incidente et réfléchie

Nous avons prévu que la réponse du système au régime sinusoïdal imposé par l'onde incidente est, elle aussi, sinusoïdale et de même pulsation, car les équations sont linéaires :

$$\omega = \omega_i = \omega_r.$$

Dans le cadre de notre analyse harmonique du phénomène de réflexion, nous noterons :

$$\vec{E}_i = \vec{E}_{oi} e^{j(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} \quad \text{et} \quad \vec{B}_i = \frac{\vec{k}_i \wedge \vec{E}_{oi}}{\omega} e^{j(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})},$$

$$\vec{E}_r = \vec{E}_{or} e^{j(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r})} \quad \text{et} \quad \vec{B}_r = \frac{\vec{k}_r \wedge \vec{E}_{or}}{\omega} e^{j(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r})},$$

les champs électromagnétiques (complexes) des ondes planes progressives monochromatiques incidente et réfléchie, qui satisfont toutes deux la relation de dispersion $k_i^2 = k_r^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$ des ondes planes progressives monochromatiques dans le vide.

Remarque

Il est inutile de chercher l'onde réfléchie sous la forme d'une superposition d'O.P.P.M. de pulsation ω_r et de vecteurs d'onde variés.

L'unicité de la solution du problème nous permet de bâtir une onde réfléchie simple et de vérifier qu'elle est compatible avec les conditions aux limites.

2.1.2. Lois de Descartes pour l'onde réfléchie

Le vecteur d'onde $\vec{k}_r$ et l'amplitude complexe $\vec{E}_{or}$ restent à déterminer en fonction des caractéristiques de l'onde incidente.

En projetant convenablement les équations traduisant les conditions aux limites (de façon à ne pas faire intervenir d'éventuelles charges et courants surfaciques), nous obtiendrons les équations (doc. 5) :

$$\begin{aligned}\vec{E}_{oi//} e^{j(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r}_0)} + \vec{E}_{or//} e^{j(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}_0)} &= \vec{0} ; \\ \vec{B}_{oi\perp} e^{j(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r}_0)} + \vec{B}_{or\perp} e^{j(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}_0)} &= \vec{0} ,\end{aligned}$$

où $\vec{r}_p = \vec{OP}$ représente les coordonnées d'un point quelconque P de l'interface.

Ces équations doivent non seulement être vérifiées à tout instant, mais aussi en tout point de l'interface ; les exponentielles doivent varier de la même façon,

lorsque l'extrémité du vecteur position $\vec{r}_p = \vec{OP}$ se déplace de P vers P' dans

le plan de l'interface. Soit pour tout vecteur $\vec{PP'}$ orthogonal à $\vec{N}$:

$$\vec{k}_i \cdot \vec{PP'} = \vec{k}_r \cdot \vec{PP'} \text{ ou } (\vec{k}_i - \vec{k}_r) \cdot \vec{PP'} = 0.$$

Donc $\vec{k}_i - \vec{k}_r$ est colinéaire à $\vec{N}$.

Nous voyons ainsi que les vecteurs d'onde des ondes incidente et réfléchie ont même projection sur l'interface séparant les deux milieux $\vec{k}_{i//} = \vec{k}_{r//}$.

Le vecteur d'onde $\vec{k}_i$ et la normale $\vec{N}$ au « dioptré » air/métal définissent le **plan d'incidence** et l'angle d'incidence i . La relation précédente nous indique que le vecteur d'onde $\vec{k}_r$ appartient à ce plan (doc. 5).

Nous savons que ce vecteur d'onde $\vec{k}_r$:

- a même norme $\frac{\omega}{c}$ que le vecteur d'onde incident ;
- est contenu dans le plan d'incidence ;
- correspond à une onde qui s'éloigne de l'interface.

Il fait donc l'angle $i_r = i$ avec le vecteur normal $\vec{N}$, comme indiqué sur le document 5.

Nous retrouvons ici les lois de Descartes de l'optique géométrique pour la réflexion d'un rayon lumineux: le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence, et l'angle i_r est égal à l'angle i .

2.2. Réflexion sous incidence normale sur un plan conducteur parfait

2.2.1. Champ de l'onde réfléchie

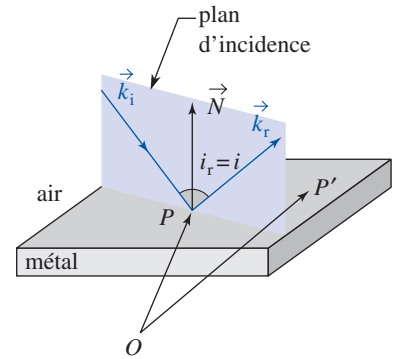
Déterminons maintenant les amplitudes des ondes réfléchie et transmise en traduisant précisément les conditions aux limites dans le cas particulier de l'incidence normale :

$$\vec{k}_i = -\vec{k}_r = -\frac{\omega}{c} \vec{e}_z ,$$

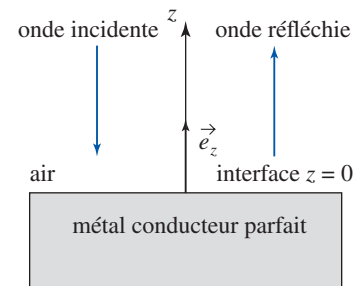
pour un plan conducteur parfait d'équation $z = 0$ (doc. 6).

La condition aux limites concernant le champ électrique s'écrit :

$$(\vec{E}_i + \vec{E}_r)_{z=0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z ,$$



Doc. 5. Les vecteurs d'onde appartiennent au plan d'incidence.



Doc. 6. Réflexion sous incidence normale.

Le champ électrique des ondes planes progressives monochromatiques incidente et réfléchie est transverse.

En incidence normale, nous avons :

$$(\vec{E}_i + \vec{E}_r)_{z=0} = \vec{0} \text{ et donc } \sigma = 0.$$

Le coefficient de réflexion r relatif à l'amplitude du champ électrique est défini par le rapport entre l'amplitude de l'onde réfléchie et celle de l'onde incidente à l'interface, donc en $z = 0$. Pour le cas envisagé ici, nous avons $r = -1$.

Pour le champ magnétique, nous obtenons :

$$(\vec{B}_r)_{z=0} = \left(\frac{\vec{k}_r \wedge \vec{E}_r}{\omega} \right)_{z=0} = \left(\frac{(-\vec{k}_i) \wedge (-\vec{E}_i)}{\omega} \right)_{z=0} = (\vec{B}_i)_{z=0}.$$

Le coefficient de réflexion relatif à l'amplitude du champ magnétique vaut donc 1.

La réflexion d'une onde électromagnétique sous incidence normale sur un conducteur parfait, est une réflexion totale avec un coefficient de réflexion de -1 (déphasage de π) pour le champ électrique et un coefficient de réflexion $+1$ (déphasage nul) pour le champ magnétique.

Application 1

Aspect énergétique de la réflexion

Le coefficient de réflexion énergétique R est défini à l'aide des flux moyens d'énergie à travers l'interface air/métal, relatifs aux deux ondes, notés $\langle \Phi_i \rangle$ et $\langle \Phi_r \rangle$.

On notera ainsi : $R = \frac{\langle \Phi_r \rangle}{\langle \Phi_i \rangle}$.

Dans le cas de l'incidence normale et dans le cadre du modèle du conducteur parfait, quelle est la valeur de R ?

Nous avons $\vec{\Pi}_r = \frac{\vec{E}_r \wedge \vec{B}_r}{\mu_0}$.

Soit avec $\vec{B}_r = \frac{\vec{e}_z \wedge \vec{E}_r}{c}$: $\vec{\Pi}_r = \frac{\|\vec{E}_r\|^2}{\mu_0 c} \vec{e}_z$

$$\text{d'où : } \Phi_r = \iint \vec{\Pi}_r \cdot d\vec{S} = \frac{\|\vec{E}_r\|^2 S}{\mu_0 c}$$

$$\text{et } \langle \Phi_r \rangle = \frac{\langle \|\vec{E}_r\|^2 S \rangle}{\mu_0 c}.$$

$$\text{Nous avons de même } \langle \Phi_i \rangle = -\frac{\langle \|\vec{E}_i\|^2 S \rangle}{\mu_0 c}$$

et donc $R = 1$.

Toute énergie véhiculée par l'onde incidente se retrouve dans l'onde réfléchie. Le métal « parfait » ne dissipe pas d'énergie et la réfléchit totalement : c'est un miroir idéal.

2.2.2. Courant surfacique

Nous n'avons pas encore utilisé la condition aux limites concernant le champ magnétique :

$$[(\vec{B}_i + \vec{B}_r)_{z=0} - \vec{0}] = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{e}_z.$$

Celle-ci n'apporte pas de contrainte supplémentaire, mais nous permet de déterminer le courant surfacique induit sur le plan conducteur parfait :

$$\vec{j}_s = \frac{\vec{e}_z \wedge (\vec{B}_i + \vec{B}_r)_{z=0}}{\mu_0} = \frac{\vec{e}_z \wedge (\vec{k}_i + \vec{E}_i + \vec{k}_r + \vec{E}_r)_{z=0}}{\mu_0 \omega} = \frac{2\vec{E}_{oi}}{\mu_0 c} e^{j\omega t}.$$

La réflexion d'une onde plane progressive monochromatique sous incidence normale sur un plan conducteur parfait induit ainsi un courant surfacique $\vec{j}_s = \frac{2}{\mu_0 c} \mathcal{R}e(\vec{E}_{oi} e^{j\omega t})$ non nul de même direction que le champ incident ainsi qu'une charge surfacique nulle.

2.2.3. Superposition des ondes incidente et réfléchie

Dans l'air, le champ électromagnétique résulte de la superposition des ondes incidente et réfléchie. Notant $k = \frac{\omega}{c}$, nous obtenons (doc. 7) :

$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = \vec{E}_{oi} e^{j(\omega t + kz)} + \vec{E}_{or} e^{j(\omega t - kz)} = 2j\vec{E}_{oi} \sin(kz) e^{j\omega t}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_i + \vec{B}_r = \frac{-\vec{e}_z \wedge \vec{E}_i}{c} + \frac{\vec{e}_z \wedge \vec{E}_r}{c} = \frac{-2(\vec{e}_z \wedge \vec{E}_{oi})}{c} \cos(kz) e^{j\omega t}.$$

Pour fixer les idées, supposons que l'onde incidente est polarisée selon (Oy) : $\vec{E}_{oi} = E_0 \vec{u}_y$.

Nous obtenons alors :

- $\vec{E} = 2jE_0 \sin(kz) e^{j\omega t} \vec{e}_y$, soit $\vec{E} = -2E_0 \sin(kz) \sin(\omega t) \vec{e}_y$.
- $\vec{B} = \frac{2E_0}{c} \cos(kz) e^{j\omega t} \vec{e}_x$, soit $\vec{B} = \frac{2E_0}{c} \cos(kz) \cos(\omega t) \vec{e}_x$.

Les dépendances spatiale et temporelle sont séparées. L'onde résultante est donc **une onde stationnaire**.

De plus, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ restent orthogonaux mais sont en quadrature (déphasage de $\pm \frac{\pi}{2}$) spatiale et temporelle.

L'onde résultant de la superposition des ondes incidente et réfléchie est une onde stationnaire. $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux et en quadrature.

Revenons au cas général. Nous remarquons que :

- le champ électrique est nul à tout instant dans les plans :

$$z = p \frac{\pi}{k} = p \frac{\lambda}{2} \quad (p \in \mathbb{N}),$$

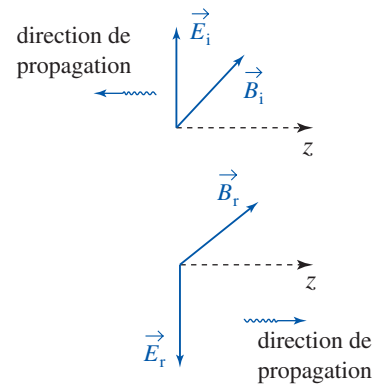
alors que le champ magnétique y est extrémal ;

- le champ magnétique est nul à tout instant dans les plans $z = (2p + 1) \frac{\lambda}{2}$ ($p \in \mathbb{N}$) alors que le champ électrique y est extrémal.

Nous obtenons :

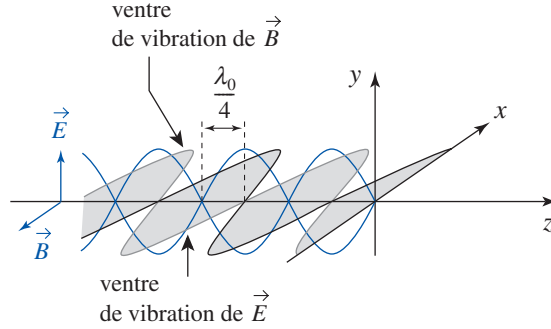
- des nœuds de champ électrique et ventres de champ magnétique pour $z = p \frac{\lambda_0}{2}$;
- des nœuds de champ magnétique et ventres de champ électrique pour $z = (2p + 1) \frac{\lambda}{4}$;

où p est un entier positif. Le document 8 schématise ces résultats dans le cas d'une onde incidente de polarisation rectiligne.



Doc. 7. Onde incidente et onde réfléchie en $z = 0$ à un instant t .

Remarquons que le vecteur de Poynting $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$ s'annule dans les plans des nœuds de $\vec{E}$ ou $\vec{B}$. Il n'y a globalement pas de propagation de l'énergie, celle-ci reste confinée entre deux nœuds de $\vec{E}$ ou $\vec{B}$ consécutifs.



◀ **Doc. 8.** Les nœuds de $\vec{E}$ correspondent aux ventres de $\vec{B}$.
 $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont de plus en plus en quadrature (propriété qui n'apparaît pas ici).

Application 2

Champs créés par le courant surfacique

1) Rappeler l'expression du champ magnétique créé par une nappe (Oxy) surfacique infinie de courant de densité surfacique constante $\vec{j}_s = j_0 \vec{u}_x$.

2) En tenant compte des phénomènes de propagation, justifier l'expression des champs créés par la nappe (Oxy) infinie parcourue par $\vec{j} = \vec{j}_0 e^{jk\omega t}$.

$$\vec{E} = E_0 e^{j(\omega t - k|z|)} \vec{e}_x; \quad \vec{B} = \pm B_0 e^{j(\omega t - k|z|)} \vec{e}_y.$$

3) Une onde plane progressive monochromatique est réfléchiée sous incidence normale par un plan conducteur parfait. Son champ électrique est :

$$\vec{E}_i = E_0 e^{j(\omega t + kz)} \vec{e}_x.$$

Que peut-on dire de la superposition des champs de l'onde incidente et de l'onde créée par le courant surfacique :

– dans le vide ($z > 0$),

– dans le conducteur ($z < 0$) ?

$$1) \bullet B_0 = -\frac{\mu_0 j_0}{2} \vec{e}_y; \quad z > 0.$$

$$\bullet B_0 = \frac{\mu_0 j_0}{2} \vec{e}_y; \quad z < 0.$$

2) • Pour $z > 0$, la propagation a lieu selon les z croissants, $\vec{B}$ est donc raisonnablement de la forme $\vec{B} = -\frac{\mu_0 j_0}{2} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_y$.

• Pour $z < 0$, la propagation a lieu selon les z décroissants, donc $\vec{B} = \frac{\mu_0 j_0}{2} e^{j(\omega t + kz)} \vec{e}_y$.

Ces ondes étant planes progressives dans les demi-espaces $z > 0$ ou $z < 0$.

$z > 0$, $\vec{E} = c\vec{B} \wedge \vec{e}_z$; $z < 0$, $\vec{E} = c\vec{B} \wedge (-\vec{e}_z)$.

Soit :

$$\bullet z > 0 \begin{cases} \vec{E} = -\frac{\mu_0 c j_0}{2} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x \\ \vec{B} = -\frac{\mu_0 j_0}{2} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_y \end{cases}$$

$$\bullet z < 0 \begin{cases} \vec{E} = -\frac{\mu_0 c j_0}{2} e^{j(\omega t + kz)} \vec{e}_x \\ \vec{B} = \frac{\mu_0 j_0}{2} e^{j(\omega t + kz)} \vec{e}_y \end{cases}$$

3) Le courant surfacique est $\vec{j}_s = \frac{2E_0}{\mu_0 c} e^{j\omega t} \vec{e}_x$ qui crée les champs.

$$\bullet z > 0 \begin{cases} \vec{E} = -E_0 e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x \\ \vec{B} = -\frac{E_0}{c} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_y \end{cases}$$

identiques à ceux de l'onde réfléchiée.

$$\bullet z < 0 \begin{cases} \vec{E} = -E_0 e^{j(\omega t + kz)} \vec{e}_x \\ \vec{B} = \frac{E_0}{c} e^{j(\omega t + kz)} \vec{e}_y \end{cases}$$

opposés à ceux de l'onde incidente.

Les champs résultants sont donc :

$$\begin{aligned} \bullet z > 0 \quad \text{vide} \quad & \begin{cases} \vec{E}_{\text{vide}} = E_0(-e^{j(\omega t - kz)} + e^{j(\omega t + kz)})\vec{e}_x \\ \vec{B}_{\text{vide}} = -\frac{E_0}{c}(e^{j(\omega t - kz)} + e^{j(\omega t + kz)})\vec{e}_y. \end{cases} \\ \bullet z < 0 \quad \text{métal} \quad & \begin{cases} \vec{E}_{\text{métal}} = \vec{0} \\ \vec{B}_{\text{métal}} = \vec{0}. \end{cases} \end{aligned}$$

Dans le vide, on retrouve la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie, dans le métal les champs sont nuls.

Le courant surfacique du conducteur crée l'onde réfléchie et « supprime » l'onde incidente dans le métal.

2.3. Ondes stationnaires entre deux plans métalliques

Cherchons les pulsations des ondes planes monochromatiques pouvant exister entre deux plans parallèles $z = 0$ et $z = a$ parfaitement conducteur.

Le champ électrique de cette onde doit vérifier trois conditions :

$$\begin{aligned} \text{a) } \operatorname{div} \vec{E} &= 0, \\ \text{b) } \Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= \vec{0}, \quad \text{c) } \vec{E}(z=0) = \vec{E}(z=a) = \vec{0} \quad (\text{condition de continuité à la surface d'un conducteur parfait}). \end{aligned}$$

La première condition (a) impose que l'onde soit transverse :

$$\vec{E}(z, t) = E_x(z, t)\vec{e}_x + E_y(z, t)\vec{e}_y.$$

La deuxième impose (b) en notation complexe (*attention* l'onde n'est pas progressive) pour :

$$\underline{E}_x = \underline{E}_{0x}(z)e^{j\omega t}, \quad \frac{d^2 \underline{E}_{0x}}{dz^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \underline{E}_{0x} = 0.$$

$$\text{Soit : } \underline{E}_{0x}(z) = \underline{A} \cos kz + \underline{B} \sin kz \quad \text{avec} \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

La troisième condition (c) impose $\underline{A} = 0$ et $\underline{B} \sin ka = 0$. Il en serait de même pour $\underline{E}_{0y}$.

La condition $B_z = 0$ sur les plans $z = 0$ et $z = a$ est vérifiée car B est transverse.

Pour que les champs entre les plans conducteurs soient non nuls, il faut que $\sin ka = 0$, soit : $ka = p\pi$ ou $\omega = \frac{cp\pi}{a} = p\omega_0$, $p \in \mathbb{N}^*$; avec $\omega_0 = \frac{\pi c}{a}$.

Les conditions aux limites imposent une quantification des fréquences propres d'une cavité.

Le champ électrique existant dans la cavité peut s'écrire :

$$\vec{E}(z, t) = \sum_p \vec{E}_0 \sin\left(p \frac{\pi z}{a}\right) e^{jp\omega_0 t} \quad (\text{avec } \omega_0 = \frac{\pi c}{a}),$$

superpositions des modes propres de pulsation propre $p\omega_0 = p \frac{\pi c}{a}$: ce sont des **ondes stationnaires**.

► Pour s'entraîner : ex. 6.

3 Ondes guidées (MP)

Une ligne électrique composée de deux fils conducteurs est une façon courante de transmettre un signal électromagnétique dans une direction donnée. C'est la solution retenue par exemple pour transmettre un signal audiofréquence (quelques kHz).

À plus haute fréquence, la ligne électrique est souvent remplacée par un câble coaxial.

Cependant le principe est identique : une onde de courant se propage le long de l'âme du câble et revient par la gaine.

Nous pouvons toutefois imaginer le guidage d'une onde électromagnétique à l'intérieur d'une cavité dans un conducteur *unique* : l'onde se réfléchit à la surface de la cavité (doc. 9). Elle est ainsi guidée à l'intérieur de la cavité. Ce conducteur est appelé « guide d'onde ».

Nous modéliserons par la suite ce guide d'onde par deux plans parallèles parfaitement conducteurs. L'onde se propage entre les deux plans et reste confinée à cause des réflexions sur les plans, miroirs (presque) parfaits.

L'étude de l'onde guidée pourrait être faite en s'intéressant à la superposition des différentes ondes réfléchies par les deux plans.

Il est cependant plus simple de chercher une onde se propageant entre les deux plans et vérifiant les conditions aux limites sur ceux-ci.

3.1. Propagation guidée entre deux plans métalliques parallèles

3.1.1. Position du problème. Hypothèses

Étudions la propagation selon l'axe (Oz) entre deux plans parfaitement conducteurs $x = 0$ et $x = a$ (parallèles à (Oyz)) (doc. 10).

L'espace entre ces deux plans est assimilé au vide sans charges ($\rho = 0$, $\vec{j} = \vec{0}$).

Les seules charges et courants sont surfaciques au niveau des plans conducteurs.

Nous restreindrons notre étude aux ondes *non planes* progressives selon les z croissants et dont le champ électrique est selon (Oy). $\vec{E}$ est alors transverse (orthogonal à la direction de propagation (Oz)). Ces ondes sont dites TE (transverses électriques).

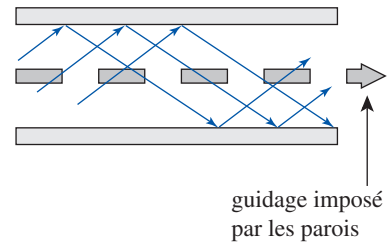
D'autres ondes peuvent être étudiées en particulier celles où le champ magnétique est transverse (ondes TM cf. *exercice résolu*).

L'analyse de Fourier nous permet de n'étudier que les ondes monochromatiques ou harmoniques. Nous chercherons donc une onde du type $\vec{E} = \underline{E}_0(x)e^{j(\omega t - kz)}\vec{u}_y$ car le problème est invariant par translation suivant (Oy) et que l'onde se propage suivant z .

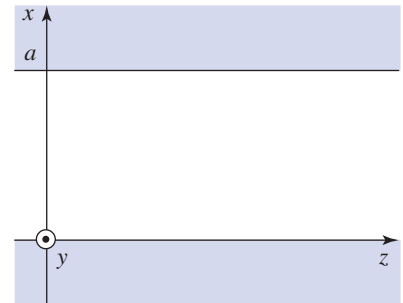
3.1.2. Recherche du champ électrique

Le champ électrique doit vérifier :

- a) l'équation de Maxwell-Gauss : $\text{div} \vec{E} = 0$;
- b) l'équation de d'Alembert : $\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$;



Doc. 9. Confinement d'une onde électromagnétique par des plans conducteurs parfaits.



Doc. 10. Propagation guidée entre deux plans métalliques parallèles.

Ce champ complexe $\vec{E}$ ne correspond pas à une onde plane donc, *a priori*, $k \neq \frac{\omega}{c}$.

Une erreur très grave consiste à croire qu'en notation complexe :

$\text{div} \vec{E} = \vec{j} \cdot \vec{E}$ et $\text{rot} \vec{E} = \vec{j} \wedge \vec{E}$ en oubliant les deux points les plus importants : l'onde doit être plane et progressive.

c) les conditions aux limites : $\vec{E}$ orthogonal aux plans conducteurs soit pour $x = 0$ ou $x = a$, $\vec{E}$ est selon $\vec{u}_x$.

a) est vérifiée car $\frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$.

b) donne : $-k^2 \underline{E}_0(x) + \frac{d^2 \underline{E}_0}{dx^2} + \frac{\omega^2 \underline{E}_0}{c^2} = 0$.

Soit : $\frac{d^2 \underline{E}_0}{dx^2} + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2\right) \underline{E}_0 = 0$.

c) donne : $\underline{E}_0(0) = \underline{E}_0(a) = 0$.

Vérifions que la fonction $f(x)$ telle que $f''(x) + \alpha f(x) = 0$ peut s'annuler deux fois si, et seulement si, $\alpha < 0$.

• Si $\alpha > 0$ $f(x) = Ae^{rx} + Be^{-rx}$ avec $r^2 = \alpha$.

$f(x) = 0$ donne $e^{2rx} = -\frac{B}{A}$ qui a une ou zéro racine.

• Si $\alpha = 0$ $f(x) = Ax + B$ qui a une racine.

• Si $\alpha < 0$ $f(x) = A \cos(hx + \varphi)$ avec $h^2 = -\alpha$ qui a une infinité de racines.

En conclusion :

$$E_0(x) = A_0 \sin(hx) + B_0 \cos(hx) \quad \text{avec} \quad h^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2 > 0$$

$E_0(0) = 0$ donne $B_0 = 0$.

$E_0(a) = 0$ donne $h = \frac{m\pi}{a}$ $m \in \mathbb{N}^*$ pour avoir une solution non nulle.

La propagation guidée d'une onde par deux plans $x = 0$ et $x = a$ impose une quantification des solutions.

À un entier m non nul correspond un mode tel que :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{m^2 \pi^2}{a^2}.$$

À chaque mode correspond une pulsation de coupure ω_{cm} :

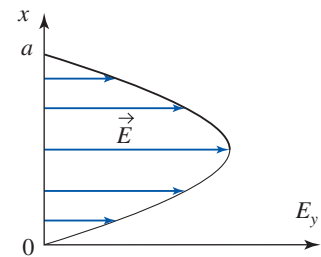
si $\omega < \omega_{cm} = \frac{m\pi c}{a}$, $k^2 < 0$, il n'y a pas propagation.

Une onde TEM existe aussi entre deux plans métalliques parallèles :

$$\vec{E} = \underline{E}_0 \vec{e}_x e^{j(\omega t - kz)}$$

$$\vec{B} = \frac{\underline{E}_0}{c} \vec{e}_y e^{j(\omega t - kz)} \quad \text{avec} \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

Cette onde est plane ; or nous avons restreint l'étude aux ondes non planes.



Doc. 11. Champ électrique du mode TE_1 .

3.1.3. Champs du mode TE_m

Pour le mode correspondant à l'entier m (mode TE_1 sur le document 11)

$$\vec{E} = \underline{E}_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_y.$$

La méthode la plus simple pour obtenir $\vec{B}$ consiste à utiliser l'équation de Maxwell-Faraday $\text{rot} \vec{E} = -j\omega \vec{B}$, soit après calcul :

$$\vec{B} = \underline{E}_0 \left[-\frac{k}{\omega} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \vec{e}_x + j \frac{m\pi}{a\omega} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \vec{e}_z \right] e^{j(\omega t - kz)}.$$

Le champ magnétique d'un mode TE_m n'est pas transverse.

Au niveau du plan :

• $x = 0$ $\vec{B} = j \frac{m\pi}{a\omega} \underline{E}_0 e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_z$.

Attention au calcul de $\text{rot} \vec{E}$ car l'onde n'est pas plane.

$$\bullet x = a \quad \vec{B} = j \frac{m\pi}{a\omega} (-1)^m E_0 e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_z.$$

Ce champ est tangent aux plans conducteurs. La condition aux limites B normal nul est vérifiée à la surface des conducteurs.

L'existence d'un champ magnétique tangent à la surface des conducteurs nécessite la présence de courants surfaciques (cf. *Application 2*).

3.1.4. Vitesse de groupe des différents modes

Considérons la propagation d'un paquet d'ondes de pulsation moyenne ω_0 entre les deux plans étudiés.

Tous les modes de coefficient m tel que $\frac{m\pi c}{a} < \omega_0$ peuvent se propager dans le guide.

C'est la façon dont le champ électrique est émis à l'entrée du guide qui fixe l'amplitude du champ électrique des différents modes.

Sur les *documents 12* et *13*, nous remarquons que pour une valeur ω_0 fixée, la

$$\text{vitesse de groupe } v_g = \frac{d\omega}{dk} = c \sqrt{1 - \frac{\omega_0^2 a^2}{m^2 \pi^2 c^2}}$$

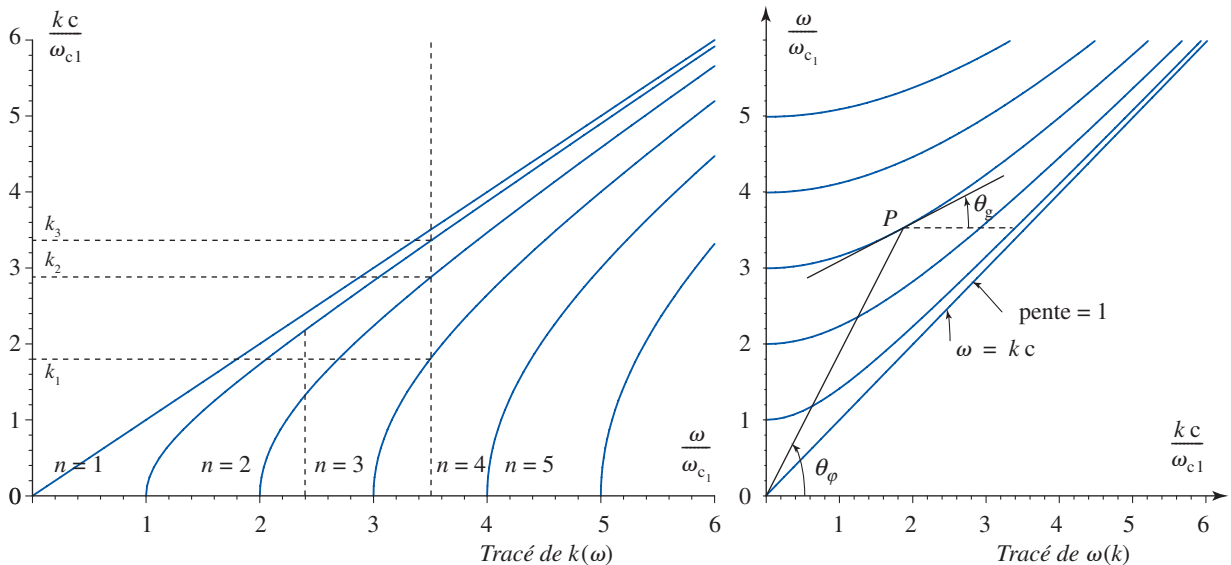
dépend du numéro du mode.

Pour un signal émis en $z = 0$ et comprenant plusieurs modes, les paquets d'ondes correspondant à chaque mode ont des vitesses de groupe différentes.

Sur le *document 14*, un paquet d'ondes contenant les modes 1 et 2 se dédouble au cours de sa propagation.

Dans ces conditions, la transmission de signaux successifs est difficile. Ce problème, rencontré aussi avec les fibres optiques, conduit à n'utiliser que des guides monomodes.

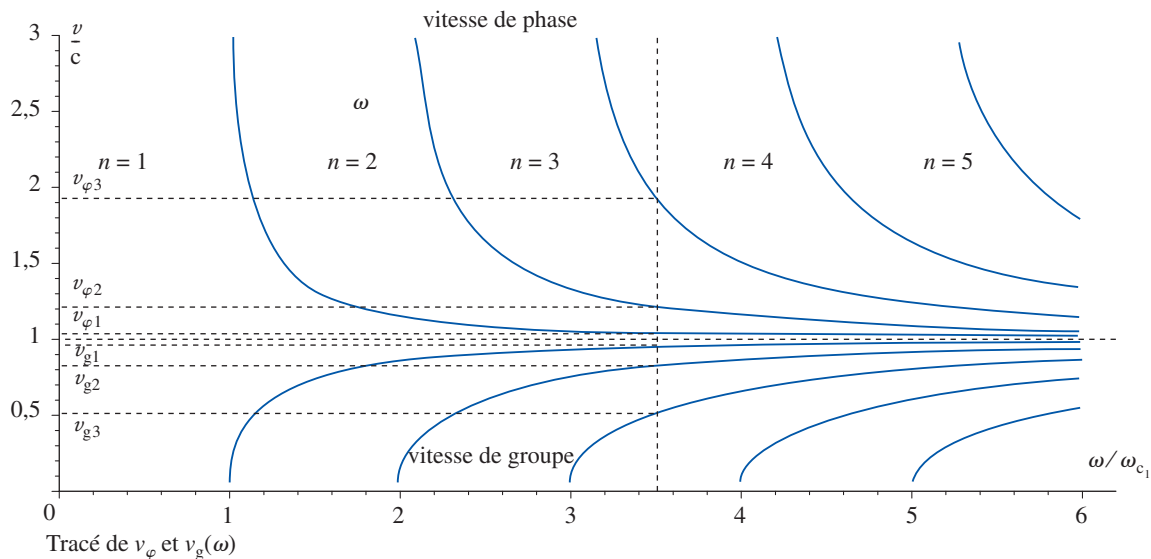
Un choix possible consiste à choisir $\frac{\pi c}{a} < \omega < \frac{2\pi c}{a}$ en ne conservant que le mode 1.



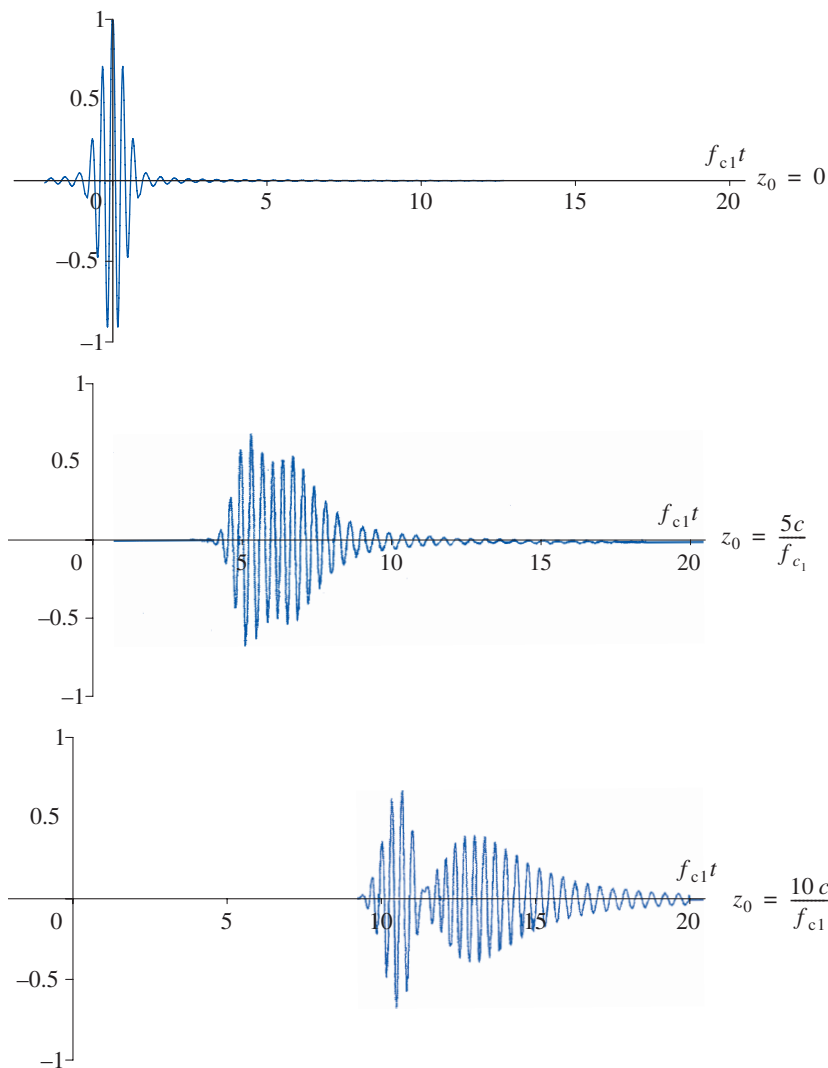
Doc. 12. Relation de dispersion pour différents modes :

$$v_g = c \tan \theta_g$$

$$v_\varphi = c \tan \theta_\varphi$$



Doc. 13. Pour une valeur de ω donnée, il existe plusieurs modes de propagation possibles (ici 3) correspondant à des valeurs de k différentes et donc à des vitesses de phase et de groupe différentes.

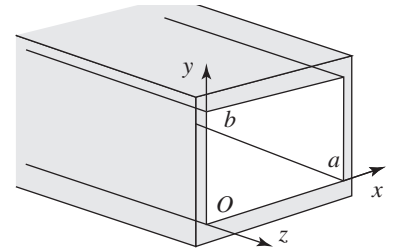


◀ **Doc. 14.** Dédoublage d'un paquet d'ondes dans un guide pour les modes TE_1 et TE_2 avec $\omega_0 = 2,5\omega_{c1} = 1,25\omega_{c2}$.

3.2. Propagation dans un guide d'onde à section rectangulaire

3.2.1. Modes de propagation possibles

Pour limiter complètement l'extension spatiale de l'onde dans le plan (xOy) , ajoutons encore deux miroirs métalliques plans, distants de b , perpendiculaires aux précédents. Nous obtenons ainsi un guide d'onde à section rectangulaire, dont les parois sont les plans d'équations $x = 0$, $y = 0$, $x = a$ et $y = b$ (doc. 15).



Doc. 15. Guide d'onde à section rectangulaire.

Les conditions aux limites imposées par les quatre parois ($\vec{E}_{\parallel}$ et $B_{\perp}$ nuls sur les parois) sont bien vérifiées par l'onde que nous venons de construire, limitée à la zone $[0 < x < a ; 0 < y < b]$. En effet, $\vec{E}$ est selon (Oy) donc normal aux plans $y = 0$ et $y = b$. $\vec{B}$ n'a pas de composante suivant (Oy) , donc est tangent à ces plans.

Ces modes ne sont pas les seuls possibles. En effectuant la substitution :

$$\begin{cases} x \rightarrow y & y \rightarrow -x \\ \vec{e}_x \rightarrow \vec{e}_y & \vec{e}_y \rightarrow -\vec{e}_x \\ a \rightarrow b & m \rightarrow n \end{cases}$$

(les signes $-$ sont introduits pour conserver un trièdre direct) ; les champs :

$$\begin{cases} \vec{E} = -E_0 \sin \frac{n\pi y}{b} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x \\ \vec{B} = E_0 \left[-\frac{k}{\omega} \sin \frac{n\pi y}{b} \vec{e}_y + \frac{jn\pi}{b\omega} \cos \frac{n\pi y}{b} \vec{e}_z \right] e^{j(\omega t - kz)} \end{cases}$$

peuvent aussi se propager dans le guide avec $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{n^2\pi^2}{b^2}$.

Ce sont les modes $TE_{0,n}$.

D'autres modes transverses électriques existent (cf. exercice 4) définis par deux indices, les modes $TE_{m,n}$.

Les modes où le champ magnétique est transverse (cf. exercice commenté et exercice 4) sont notés $TM_{m,n}$.

Pour ces modes, l'équation de dispersion est :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{m^2\pi^2}{a^2} - \frac{n^2\pi^2}{b^2}$$

avec $(m, n) \neq (0, 0)$, $m \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}$.

C'est une solution des équations de Maxwell qui se propage dans la direction (Oz) imposée par le dispositif.

L'utilisation de surfaces métalliques permet de canaliser la propagation d'une onde électromagnétique, donc de constituer un guide d'onde.

Nous avons remarqué que le champ électrique de cette onde non plane est transverse. La solution est appelée **mode de propagation transverse électrique**, notée $TE_{m,0}$ où m est l'entier entrant dans la relation de quantification que nous avons obtenue et où l'indice 0 indique que le champ ne dépend pas de la coordonnée y .

Dans un guide d'onde rectangulaire, le mode TEM n'existe pas.

Application 3

Autre aspect de l'onde $TE_{m,0}$

Soit deux ondes planes progressives monochromatiques de vecteurs d'ondes $\vec{K}_1$ et $\vec{K}_2$ dans le plan (xOz) et faisant un angle α avec (Oz) .

Le champ électrique de ces ondes est tel qu'au point O :

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2 \equiv E_0 e^{j\omega t} \vec{e}_y.$$

On posera $K^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$.

1) Déterminer les champs électrique et magnétique de l'onde résultante.

2) À quelle condition sur α , l'onde résultante est-elle compatible avec la présence de deux plans conducteurs $x = \pm \frac{a}{2}$.

Quelle interprétation peut-on donner au mode $TE_{i,0}$?

3) Montrer que les vitesses de phase et de groupe de l'onde $TE_{i,0}$ s'écrivent $v_\varphi = \frac{c}{\cos \alpha}$ et $v_g = c \cos \alpha$.

En donner une interprétation géométrique.

1) Pour l'onde 1 : $(\vec{K}_1 = K(\cos \alpha \vec{e}_z + \sin \alpha \vec{e}_x))$

$$\begin{aligned} \vec{E}_1 &= E_0 e^{j(\omega t - K \cos \alpha z - K \sin \alpha x)} \vec{e}_y \\ \vec{B}_1 &= \frac{\vec{K}_1 \wedge \vec{E}_1}{c} = \frac{E_0}{c} (-\cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_z) \\ &\quad e^{j(\omega t - K \cos \alpha z - K \sin \alpha x)}. \end{aligned}$$

Pour l'onde 2 : $(\vec{K}_2 = K(\cos \alpha \vec{e}_z + \sin \alpha \vec{e}_x))$

$$\begin{aligned} \vec{E}_2 &= E_0 e^{j(\omega t - K \cos \alpha z + K \sin \alpha x)} \vec{e}_y \\ \vec{B}_2 &= \frac{\vec{K}_2 \wedge \vec{E}_2}{c} = \frac{E_0}{c} (-\cos \alpha \vec{e}_x - \sin \alpha \vec{e}_z) \\ &\quad e^{j(\omega t - K \cos \alpha z + K \sin \alpha x)}. \end{aligned}$$

Donc pour l'onde résultante :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 2E_0 \cos(K \sin \alpha x) e^{j(\omega t - K \cos \alpha z)} \vec{e}_y \\ \vec{B} &= \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{2E_0}{c} (-\cos \alpha \cos(K \sin \alpha x) \vec{e}_x \\ &\quad + j \sin \alpha \sin(K \sin \alpha x) \vec{e}_z) e^{j(\omega t - K \cos \alpha z)}. \end{aligned}$$

2) Les conditions aux limites sur un plan conducteur sont $\vec{E}_\parallel = \vec{0}$ et $\vec{B}_\perp = \vec{0}$.

Soit ici en $x = \pm \frac{a}{2}$: $\cos\left(K \sin \alpha \frac{a}{2}\right) = 0$ condition sur $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

Par conséquent,

$$K \sin \alpha \frac{a}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ou $\sin \alpha = \frac{\pi}{Ka} + \frac{2n\pi}{Ka}$ (à condition que $\sin \alpha < 1$).

En posant $k = K \cos \alpha$, nous retrouvons les champs du mode $TE_{i,0}$ pour $n = 0$. La pulsation de coupure correspond à $\sin \alpha = 1$ soit :

$$K = \frac{\omega}{c} = \frac{\pi}{a}.$$

Dans ce cas, les ondes 1 et 2 sont perpendiculaires aux plans conducteurs.

Le mode $TE_{i,0}$ peut donc être considéré comme la superposition de deux ondes planes progressives monochromatiques d'amplitudes égales et se propageant avec un angle α par rapport à l'axe (Oz) tel que $\sin \alpha = \frac{\pi c}{\omega a}$.

Remarquons que tous les modes impairs ($m = 2n + 1$) peuvent être générés de cette façon.

Pour les modes pairs, il faut que les amplitudes des deux ondes au point O soient opposées.

3) Pour le mode $TE_{i,0}$:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2 a^2}{c^2} = \frac{\omega^2}{c^2} \cos^2 \alpha.$$

$$\bullet v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\cos \alpha}.$$

$$\bullet v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2}{v_\varphi} = c \cos \alpha.$$

(Attention $\cos \alpha$ dépend de ω , il ne faut pas croire que $k = \frac{\omega}{c} \cos \alpha$ correspond à un milieu non dispersif avec $v_\varphi = v_g$.)

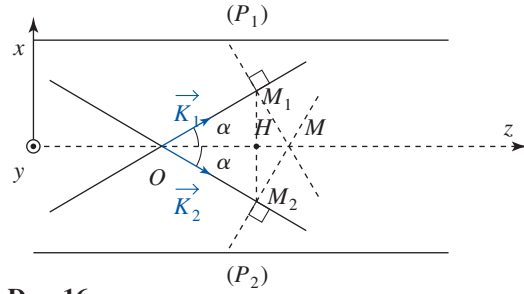
Interprétons la vitesse de phase (doc. 16).

Considérons les deux plans (P_1) et (P_2) équiphasé de phase nulle pour les ondes planes progressives monochromatiques (1) et (2). Le point M sur intersection de

$$\text{ces deux plans vérifie } OM = \frac{OM_1}{\cos \alpha} = \frac{OM_2}{\cos \alpha}.$$

La vitesse de phase de l'onde résultante est la vitesse de ce point soit $v_\varphi = \frac{c}{\cos \alpha}$.

Considérons deux photons correspondant aux ondes (1) et (2) partant à l'instant initial de O . L'énergie qui leur est associée se déplace avec le plan M_1M_2 . La vitesse de l'énergie (ou la vitesse de groupe si on admet qu'elles sont égales) est celle du point H soit comme $OH = OM$, $\cos \alpha$, $v_g = c \cos \alpha$.



Doc. 16.

Remarque

Le cours sur les interférences de l'interféromètre de Michelson montre que la différence de marche dans une lame d'air est donnée par $\delta = 2d \cos i$ (doc. 17).

Les interférences sont constructives si $\delta = n \lambda_0$.

Nous remarquons que la relation traduisant le guidage $K \sin \alpha = m \pi$ s'écrit aussi : $\lambda_0 = 2a \cos i$ avec $i = \frac{\pi}{2} - \alpha$, $\lambda_0 = \frac{2\pi}{K}$.

3.2.2. Aspect énergétique, vitesse de propagation de l'énergie

Le vecteur de Poynting est $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$ soit en déployant :

$$\begin{aligned} \vec{\Pi} &= \frac{k}{\omega \mu_0} E_0^2 \sin^2 \frac{m\pi x}{a} \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z \\ &\quad - \frac{m\pi}{a \omega \mu_0} E_0^2 \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{m\pi x}{a} \sin(\omega t - kz) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x, \end{aligned}$$

en supposant $\underline{E}_0 = E_0$ réel.

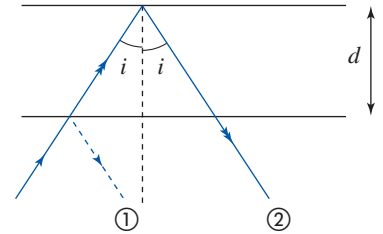
Calculons le flux à travers une section droite du guide situé en z_0 .

$$\begin{aligned} \phi &= \iint_s \vec{\Pi} \cdot dS \vec{e}_z = \frac{k E_0^2}{\omega \mu_0} \int_0^b dy \int_0^a \sin^2 \frac{m\pi x}{a} dx \cos^2(\omega t - kz) \\ &= \frac{k E_0^2}{\omega \mu_0} b \frac{a}{2} \cos^2(\omega t - kz) \text{ avec } k = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{m^2 \pi^2}{a^2}} \text{ pour le mode TE}_{m,0} \text{ que} \\ &\text{ nous étudions.} \end{aligned}$$

La densité d'énergie électromagnétique est :

$$\begin{aligned} e_{em} &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \sin^2 \frac{m\pi x}{a} \cos^2(\omega t - kz) + \frac{1}{2} \frac{k^2 E_0^2}{\mu_0 \omega^2} \sin^2 \frac{m\pi x}{a} \cos^2(\omega t - kz) \\ &\quad + \frac{1}{2 \mu_0} \frac{m^2 \pi^2}{a^2 \omega^2} E_0^2 \cos^2 \frac{m\pi x}{a} \sin^2(\omega t - kz). \end{aligned}$$

Soit v_e la vitesse de propagation de l'énergie. L'énergie W traversant la section droite du guide pendant une durée τ (grande devant la période) est contenue



Doc. 17. La différence de chemin optique à l'infini entre les rayons ① et ② est égale à $\delta_{12} = 2d \cos i$.

dans le cylindre de section rectangulaire et de longueur $v_e \tau$ situé en amont de cette section droite (doc. 18). D'après la définition du vecteur de Poynting :

$$W = \int_0^\tau \phi \, dt.$$

Comme τ est grande devant la période T , et $v_e \tau \gg \frac{1}{k}$:

- $\langle W \rangle \approx \langle \phi \rangle \tau.$

- $\iiint e_{em} \, dx \, dy \, dz \approx v_e \tau \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b \langle e_{em} \rangle \, dx \, dy.$

Soit donc l'expression de la vitesse de l'énergie : $v_e = \frac{\langle \phi \rangle}{\iint_{\text{section droite du guide}} \langle e_{em} \rangle \, dx \, dy}.$

En utilisant la relation $\langle \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle = \langle \sin^2(\omega t + \varphi) \rangle = \frac{1}{2}$

$$\langle \phi \rangle = \frac{k E_0^2 ab}{\omega \mu_0 4}$$

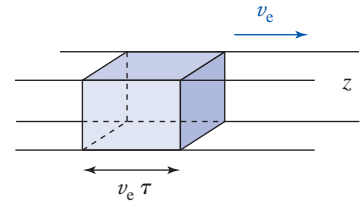
$$\text{et } \langle e_{em} \rangle = \frac{1}{4} \varepsilon_0 E_0^2 \left[\sin^2 \frac{m\pi x}{a} \left(1 + \frac{k^2 c^2}{\omega^2} \right) + \frac{m^2 \pi^2 c^2}{a^2 \omega^2} \cos^2 \frac{m\pi x}{a} \right]$$

$$\text{de plus } \int_0^a \sin^2 \frac{m\pi x}{a} \, dx = \int_0^a \cos^2 \frac{m\pi x}{a} \, dx = \frac{a}{2}$$

$$\text{d'où : } \iint_{\text{section droite}} \langle e_{em} \rangle \, dx \, dy = \frac{ab}{8} \varepsilon_0 E_0^2 \left[\frac{c^2}{\omega^2} \left(\frac{m^2 \pi^2}{a^2} + k^2 \right) + 1 \right]$$

$$= \frac{\varepsilon_0 E_0^2 ab}{4} \quad \text{d'après la relation de dispersion.}$$

$$\text{Nous en déduisons } v_e = \frac{k c^2}{\omega} = v_g.$$



Doc. 18. L'énergie W traversant la section droite du guide est située dans le cylindre hachuré de hauteur $v_e \tau$.

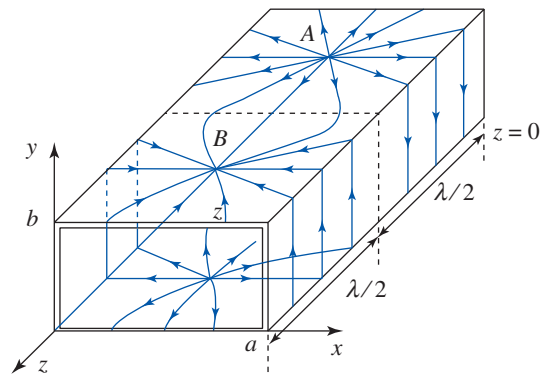
La vitesse de l'énergie est donc égale à la vitesse de groupe pour le mode $TE_{m,0}$. Ce résultat est généralisable à tous les modes d'un guide d'onde (cf. exercice commenté).

Application 4

Charges et courants surfaciques sur les faces d'un guide d'onde

Le guide d'onde est à section rectangulaire et dans le mode $TE_{m,0}$.

- 1) Rappeler l'expression du champ électrique.
- 2) En déduire la densité surfacique de charges des quatre faces : $x = 0$, $x = a$, $y = 0$ et $y = b$.
- 3) Calculer le champ magnétique correspondant.
- 4) En déduire la densité de courant surfacique sur chaque face.
- 5) Le document 19 présente le tracé des lignes de courant sur les faces du guide à l'instant $t = 0$ et pour z variant de 0 à $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ pour le mode TE_{10} .



Doc. 19. Courants surfaciques dans le mode TE_{10} .

a) Est-ce conforme aux calculs précédents ?

b) Ce qui se passe aux points A et B se rencontre-t-il en régime permanent et dans l'A.R.Q.S. ?

c) Que fait σ en A à partir de $t = 0$? et σ en B ? Est-ce conforme aux calculs de 2) ?

6) Comment évoluent ces lignes de courants en fonction du temps ?

7) Un détecteur est introduit dans le guide en perçant une fente rectiligne. Sur quelle face fait-on cette fente et selon quelle direction de façon à perturber le moins possible les champs ?

1) Pour les modes $TE_{m,0}$:

$$\vec{E} = E_0 \sin \frac{m\pi x}{a} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_z$$

en prenant E_0 réel.

2) La condition aux limites $\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{12}$ avec

2 l'indice du vide et 1 celui du métal. Dans le métal parfait $\vec{E}_1 = \vec{0}$.

• Sur la face $x = 0$, $\vec{n}_{12} = \vec{e}_x$, or $E_x(x=0) = 0$ d'où $\sigma = 0$.

• Il en est de même sur la face $x = a$.

• Sur la face $y = 0$, $\vec{n}_{12} = \vec{e}_y$ et donc :

$$\sigma = \epsilon_0 E_0 \sin \frac{m\pi x}{a} \cos(\omega t - kz)$$

qui dépend donc de x , z et t .

• Sur la face $y = b$, $\vec{n}_{12} = -\vec{e}_y$ et donc :

$$\sigma_{(y=b)} = -\sigma_{(y=0)}.$$

3) De $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (cf. § 3.1.3.) :

$$\begin{aligned} \vec{B} &= -\frac{k}{\omega} E_0 \sin \frac{m\pi x}{a} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x \\ &\quad - \frac{m\pi}{a\omega} E_0 \cos \frac{m\pi x}{a} \sin(\omega t - kz) \vec{e}_z. \end{aligned}$$

4) La condition aux limites est $\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{n}_{12}$

ou $\vec{j}_s = \frac{\vec{n}_{12} \wedge \vec{B}_2}{\mu_0}$ car $\vec{B}_1 = \vec{0}$.

• Sur la face $x = 0$, $\vec{n}_{12} = \vec{e}_x$, d'où :

$$\vec{j}_s = \frac{1}{\mu_0} \frac{m\pi}{a\omega} E_0 \sin(\omega t - kz) \vec{e}_y.$$

• Sur la face $x = a$, $\vec{n}_{12} = -\vec{e}_x$, d'où :

$$\vec{j}_s = -\frac{1}{\mu_0} \frac{m\pi}{a\omega} E_0 \cos \left(\frac{m\pi x}{a} \right) \sin(\omega t - kz) \vec{e}_y$$

$$= (-1)^{m+1} \frac{1}{\mu_0} \frac{m\pi}{a\omega} E_0 \sin(\omega t - kz) \vec{e}_y.$$

• Sur la face $y = 0$, $\vec{n}_{12} = \vec{e}_y$, d'où :

$$\begin{aligned} \vec{j}_s &= -\frac{m\pi}{a\omega} E_0 \cos \frac{m\pi x}{a} \sin(\omega t - kz) \vec{e}_x \\ &\quad - \frac{k}{\omega} E_0 \sin \frac{m\pi x}{a} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y. \end{aligned}$$

• La valeur opposée sur la face $y = b$ ($\vec{n}_{12} = -\vec{e}_y$).

5) a) Nous avons bien sur les faces $x = 0$ et $x = a$ un courant sur $\vec{e}_y$, ces courants sont égaux ($m = 1$ et $(-1)^{m+1} = 1$). Les courants sur les faces $y = 0$ et $y = b$ sont bien opposés.

b) Tous les courants arrivent en B d'où accumulation de charge, ce qui n'existe ni en régime permanent ni dans l'A.R.Q.S. Mais nous ne sommes dans aucun de ces cas puisqu'il y a ... propagation ! Il en est de même en A.

c) À partir de $t = 0$, la charge surfacique en A commence par diminuer car les courants en partent donc :

$$\left(\frac{d\sigma}{dt} \right)_A (t=0) < 0.$$

$$\begin{aligned} \sigma_A(t) &= -\epsilon_0 E_0 \sin \frac{\pi}{2} \cos \left(\omega t - \frac{2\pi\lambda}{4} \right) \\ &= -\epsilon_0 E_0 \sin \omega t \end{aligned}$$

$$\text{et} \quad \left(\frac{d\sigma_A}{dt} \right) (t=0) = -\epsilon_0 E_0 \omega < 0$$

en B, σ augmente puisque les courants y arrivent à $t = 0$ et donc $\frac{d\sigma_B}{dt} > 0$ ce que le calcul montre aussi.

6) Puisqu'il y a propagation à la vitesse $v_\phi = \frac{\omega}{k}$ le système de charges et de courants se déplace en bloc selon les z croissants, à la vitesse v_ϕ .

7) Les champs et les courants sont liés, donc il ne faut pas perturber les courants : il faut faire une fente parallèlement aux courants. Ceux-ci ne gardant la même direction en un point au cours du temps que sur les faces $x = 0$ et $x = a$ (doc. 19). Il faut faire une fente parallèlement à (Oy) sur les faces $x = 0$ ou $x = a$.

3.3. Guides d'ondes

3.3.1. Propagation dans un guide

Le mode particulier que nous venons de construire, pour un guide d'onde à section rectangulaire illustre quelques caractéristiques des ondes guidées.

Une étude générale de la propagation des ondes électromagnétiques dans un guide d'onde consiste à rechercher des solutions des équations de Maxwell dans le guide compatible avec les conditions aux limites imposées par ses parois.

Par exemple, pour une cavité cylindrique (assimilée au vide) délimitée par des parois métalliques de génératrices parallèles à (Oz) (doc. 20) les équations à résoudre sont :

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0; \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0; \quad \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

avec $\vec{E}_{//}$ et $\vec{B}_{\perp}$ nuls sur les parois.

La linéarité du problème permet une analyse harmonique. Nous pouvons chercher des solutions sous la forme d'ondes monochromatiques guidées se propageant dans la direction de l'axe (Oz) du guide, de la forme :

$$\begin{aligned} \vec{E}(x, y, z, t) &= \vec{E}_1(x, y) e^{j(\omega t - kz)} \\ \text{et} \quad \vec{B}(x, y, z, t) &= \vec{B}_1(x, y) e^{j(\omega t - kz)} \end{aligned}$$

pour lesquelles les équations de Maxwell imposent :

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0; \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0; \quad \operatorname{rot} \vec{E} = -j\omega \vec{B} \quad \text{et} \quad \operatorname{rot} \vec{B} = j\frac{\omega}{c^2} \vec{E}.$$

Remarque : Il ne faut pas utiliser les identifications de l'O.P.P.M.

$$\text{« grad } \Leftrightarrow -jk\vec{e}_z \text{ » et « rot } \Leftrightarrow -jk\vec{e}_z \wedge \text{ »,}$$

dans la mesure où l'onde guidée n'est pas plane a priori.

3.3.2. Équation de propagation et modes propres

Nous savons que la divergence d'un rotationnel est toujours nulle. Les équations aux divergences précédentes sont donc nécessairement satisfaites par les champs :

$$\vec{B} = \frac{j}{\omega} \operatorname{rot} \vec{E} \quad \text{et} \quad \vec{E} = -j\frac{c^2}{\omega} \operatorname{rot} \vec{B}.$$

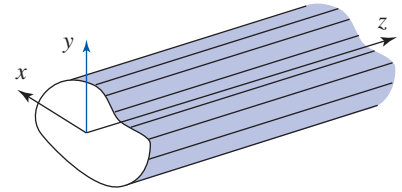
Le champ magnétique étant calculable à partir du champ électrique de l'onde, nous pouvons traduire les conditions aux limites en termes de champ électrique et rechercher celui-ci, qui satisfait ici l'équation de propagation de d'Alembert :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

Notant $\Delta_t = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ l'opérateur « laplacien transverse », nous voyons que le problème posé revient à chercher des solutions de l'équation :

$$\Delta_t \vec{E}_1(x, y) = \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\right) \vec{E}_1(x, y).$$

Il s'agit d'une **équation aux valeurs propres** relative à l'opérateur Δ_t . Sa résolution, compte tenu des conditions aux limites, conduit à un ensemble de **modes propres**.



Doc. 20. Guide d'onde de génératrices parallèles à (Oz) .

L'étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans un guide conduit à la détermination de **modes de propagation** dans celui-ci.

La nature de ces solutions dépend de la géométrie du guide d'onde, dont quelques exemples sont représentés sur le document 21.

Dans le cas du guide à section rectangulaire, nous avons construit l'une de ces solutions : le mode $TE_{m,0}$.

Un étude complète permet de trouver d'autres modes de propagation : modes transverses électriques de type $TE_{0,n}$ (polarisés parallèlement à (Ox) avec quantification selon (Oy) ou modes TE_{mn} plus complexes (quantification selon (Ox) et (Oy)), ou bien encore $TM_{m,n}$ où c'est cette fois le champ magnétique qui est transverse. Les solutions des équations de Maxwell dans le guide d'onde sont des superpositions de ces modes fondamentaux.

Remarques

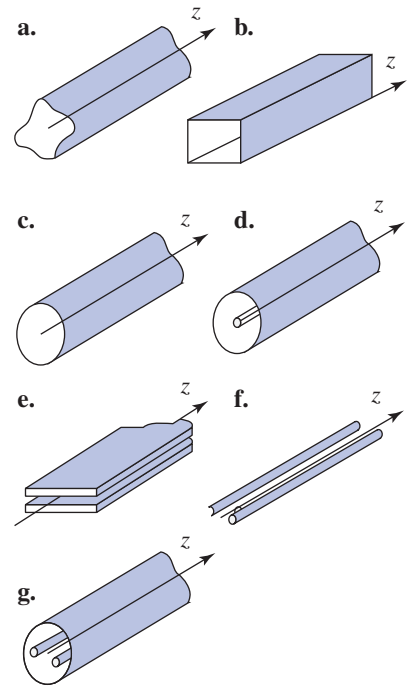
• La propagation d'un mode TEM (transverse électromagnétique) n'est possible que dans un guide d'onde composé de deux conducteurs (cas a, e, f et g).

Un mode de ce type vérifie $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$ et ne présente pas de pulsation de coupure (cf. Application 5).

En revanche, s'il n'y a qu'un seul conducteur (cas a, b et c), les modes TEM sont impossibles et il existe une pulsation de coupure de l'ordre de grandeur de $\frac{\pi c}{a}$ (a dimension caractéristique de la section du guide).

• Pour une fréquence de coupure de 50 Hz, $a \approx 3\,000\text{ km}$! Pour cette raison, il est préférable d'utiliser une propagation guidée par des fils doubles (cas f), dans une installation électrique domestique.

• Pour une fréquence de coupure de 5 GHz, $a \approx 3\text{ cm}$. Les guides d'onde de type (a, b et c) sont donc adaptés à la transmission d'hyperfréquences ($\nu = 10\text{ GHz}$).



Doc. 21. Quelques guides d'ondes :

- a. guide d'axe (Oz) ;
- b. à section rectangulaire ;
- c. à section circulaire
- d. ligne coaxiale ;
- e. ligne ruban ;
- f. ligne bifilaire ;
- g. ligne bifilaire blindée.

Application

Mode TEM et propagation dans un câble coaxial

Nous pouvons nous demander s'il peut exister un mode de propagation à la fois transverse électrique et magnétique, noté TEM, dans un guide d'onde.

Pour un tel mode, le champ électromagnétique :

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{E}_1(x, y)e^{j(\omega t - kz)}$$

$$\text{et} \quad \vec{B}(x, y, z, t) = \vec{B}_1(x, y)e^{j(\omega t - kz)}$$

n'a pas de composante cartésienne sur l'axe (Oz) .

1) Montrer que le champ $\vec{E}_1(x, y)$ est de nature électrostatique :

$$\vec{E}_1(x, y) = -\vec{\nabla}_t V_1(x, y).$$

2) Quelle est l'équation vérifiée par le potentiel $V_1(x, y)$ dans la cavité du guide ?

3) Quelle est la relation de dispersion d'un mode TEM ?

4) Comparer soigneusement les structures des champs d'un mode TEM et d'une onde plane progressive monochromatique dans le vide.

5) Existe-t-il un mode TEM se propageant dans le guide d'onde à section rectangulaire envisagé dans le cours ?

6) Dans le cas d'un câble coaxial (cf. chapitre 3) dont l'âme et la gaine ont des rayons égaux respectivement à a et b , rechercher une solution $V_1(x, y)$ à symétrie cylindrique.

$v(z, t)$ désignant la tension électrique entre l'âme et la gaine à l'abscisse z et l'instant t , exprimer le champ électromagnétique du mode TEM correspondant.

Déterminer le courant $i(z, t)$ transporté par le câble et montrer que ce mode de propagation est compatible avec la description du câble.

Pour cela, utiliser le modèle de la ligne à constante répartie, étudiée au chapitre 3, pour laquelle $v(z, t) = Z_c i(z, t)$ pour une onde se propageant à z croissants, l'impédance caractéristique du câble étant :

$$Z_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{\epsilon_0}} \ln \left[\frac{b}{a} \right].$$

En cylindriques

$$\Delta V(r) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right).$$

1) Pour le mode TEM : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -j\omega \vec{B}$
n'a pas de composante longitudinale.

Or nous avons :

$$\begin{aligned} (\vec{\text{rot}} \vec{E})_z &= \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \\ &= \left(\frac{\partial E_{1y}}{\partial x} - \frac{\partial E_{1x}}{\partial y} \right) e^{j(\omega t - kz)} \\ &= (\vec{\text{rot}} \vec{E}_1(x, y)) e^{j(\omega t - kz)}. \end{aligned}$$

Nous en déduisons : $\vec{\text{rot}} \vec{E}_1(x, y) = \vec{0}$, et l'existence d'un potentiel scalaire $V_1(x, y)$ tel que :

$$\vec{E}_1(x, y) = -\vec{\text{grad}} V_1(x, y).$$

2) Le champ étant transverse, nous avons :

$$0 = \text{div} \vec{E} = \left(\frac{\partial E_{1x}}{\partial x} - \frac{\partial E_{1x}}{\partial y} + 0 \right) e^{j(\omega t - kz)},$$

donc $\text{div} \vec{E}_1(x, y) = 0$, soit $\Delta V_1(x, y) = 0$.

Le potentiel $V_1(x, y)$ est solution de l'équation de Laplace.

3) Le champ $\vec{E}_1(x, y)$ a les propriétés d'un champ électrostatique dans le vide, en particulier :

$$\Delta V_1(x, y) = \Delta E_1(x, y) = \vec{0}.$$

D'après l'équation de propagation du mode guidé (§ 3.3.2.), la relation de dispersion d'un mode TEM, s'il existe, est donc simplement :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}.$$

Nous en déduisons que la propagation d'un mode TEM n'est pas dispersive.

4) Le champ magnétique du mode TEM est :

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \frac{j}{\omega} \vec{\text{rot}} \vec{E} \\ &= \frac{j}{\omega} (\vec{\text{rot}} \vec{E}_1 - jk \vec{e}_z) \wedge \vec{E}_1 e^{j(\omega t - kz)} \\ &= \frac{k}{\omega} \wedge \vec{E}_1. \end{aligned}$$

La relation de dispersion et la structure de l'onde TEM sont donc analogues à celle d'une onde plane progressive monochromatique. Attention toutefois, le mode TEM ne correspond pas à une onde plane.

5) Sur la section du guide, le potentiel $V_1(x, y)$ vérifie l'équation de Laplace. Les conditions aux limites (champ $\vec{E}_1(x, y)$ perpendiculaire aux parois, sur celles-ci) imposent au potentiel $V_1(x, y)$ de rester constant sur ces parois.

La solution unique, de ce problème, est évidente : le potentiel $V_1(x, y)$ est uniforme sur toute la section du guide.

Dans ces conditions, le champ du mode TEM est tout simplement nul : il faudrait au moins deux conducteurs différents (existence d'une différence de potentiel possible) pour qu'un guide d'onde puisse être le siège de la propagation d'un mode TEM.

C'est le cas pour le câble coaxial de la question suivante...

6) Cherchant une solution de l'équation de Laplace à symétrie cylindrique :

$$V_1(x, y) = V_1(r),$$

où r est la distance à l'axe (Oz) du câble, d'où :

$$\Delta V_1 = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right).$$

$\Delta V_1 = 0$ conduit à $r \frac{dV}{dr} = B$ (B constante). Nous obtenons une solution de la forme :

$$V_1(r) = A + B \ln r,$$

soit, compte tenu des conditions aux limites :

$$V_1(r) = V_{1a} + (V_{1b} - V_{1a}) \frac{\ln\left(\frac{r}{a}\right)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}.$$

Le champ électrique est dans le câble :

$$\begin{aligned}\vec{E} &= (-\vec{\text{grad}} V_1) e^{j(\omega t - kz)} \\ \vec{E} &= \frac{(V_{1a} - V_{1b})}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \frac{\vec{e}_r}{r} e^{j(\omega t - kz)},\end{aligned}$$

soit :

$$\vec{E} = \frac{v(z, t)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \frac{\vec{e}_r}{r}.$$

Le champ magnétique s'en déduit :

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{v(z, t)}{c \ln\left(\frac{b}{a}\right)} \frac{\vec{e}_\theta}{r}.$$

La densité surfacique de courant portée par l'âme est donc :

$$\begin{aligned}\vec{j}_s(z, t) &= \frac{\vec{e}_r \wedge \vec{B}(r = a, z, t)}{\mu_0} \\ &= \frac{v(z, t)}{\mu_0 c \ln\left(\frac{b}{a}\right)} \frac{\vec{e}_z}{a}\end{aligned}$$

(pour la gaine, il faut changer a en b et le signe).

Le courant parcourant l'âme s'en déduit :

$$\underline{i}(z, t) = 2\pi \vec{j}_s \cdot \vec{e}_z = \frac{2\pi v(z, t)}{\mu_0 c \ln\left(\frac{b}{a}\right)},$$

et correspond bien à la relation :

$$v(z, t) = Z_c \underline{i}(z, t) \text{ attendue.}$$

CQFR

● MODÈLE DU CONDUCTEUR PARFAIT

- La propagation d'une onde électromagnétique dans un métal est caractérisée par l'effet de peau : l'onde ne pénètre dans le milieu que sur une épaisseur de l'ordre de l'épaisseur de peau δ , d'autant plus faible que la conductivité du matériau et la fréquence de l'onde sont élevées.
- Ainsi, aux fréquences de l'ordre du GHz, une onde électromagnétique ne pénètre quasiment pas au sein d'un matériau métallique, très bon conducteur.
- La limite du conducteur parfait correspond à une épaisseur de peau nulle : $\delta = 0$, ou une conductivité infinie.
- Un champ électromagnétique variable ne peut pénétrer au sein d'un conducteur parfait : $\vec{E} = \vec{0}$ et $\vec{B} = \vec{0}$ dans un conducteur parfait.

Au sein du conducteur parfait nous avons $\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$, par contre il peut exister des charges et des courants surfaciques.

- En un point P situé au voisinage immédiat de la surface d'un conducteur parfait, les composantes tangentielles du champ électrique et la composante normale du champ magnétique, continues à la traversée de l'interface air/métal, sont nulles :

$$\vec{E}_{P,\parallel} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{B}_{P,\perp} = \vec{0}.$$

On dit couramment « $\vec{E}$ est normal à la surface et $\vec{B}$ est tangent à cette surface ».

● RÉFLEXION D'UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SOUS INCIDENCE NORMALE SUR UN PLAN CONDUCTEUR PARFAIT

La réflexion d'une onde électromagnétique sous incidence normale sur un conducteur parfait est une réflexion totale. Le coefficient de réflexion vaut -1 (déphasage de π) pour le champ électrique et $+1$ (déphasage nul) pour le champ magnétique. Le coefficient de réflexion énergétique vaut 1.

L'onde résultant de la superposition des ondes incidente et réfléchie est une onde stationnaire.

Elle présente un nœud de $\vec{E}$ et un ventre de $\vec{B}$ sur le métal. Les nœuds de $\vec{E}$ et les ventres de $\vec{B}$ se correspondent et inversement. La distance entre deux nœuds consécutifs est $\frac{\lambda}{2}$.

● GUIDAGE DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

L'utilisation de surfaces métalliques permet de canaliser la propagation d'une onde électromagnétique, donc de constituer un guide d'onde.

Une étude générale de la propagation d'onde électromagnétique dans un guide d'onde consiste à rechercher des solutions des équations de Maxwell dans le guide compatibles avec les conditions aux limites imposées par ses parois.

L'étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans un guide conduit à la détermination de modes de propagation dans celui-ci.

La propagation dans un guide est fonction du mode considéré. Elle est en général dispersive.

Ce sont les conditions aux limites qui impliquent la dispersion et l'existence de modes.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Que peut-on dire des champs, des charges et des courants dans un conducteur parfait ?
- ✓ Comment sont liés les charges surfaciques, les courants surfaciques aux champs au voisinage de la surface d'un métal parfait ?
- ✓ Que donne une onde électromagnétique plane progressive qui arrive sous incidence normale sur un conducteur parfait ?
- ✓ Qu'est-ce qu'un guide d'onde ? Qu'impliquent les conditions aux limites en général dans un guide d'onde ?
- ✓ Connaissant le champ électrique dans un guide d'onde, comment calculer $\vec{B}$, $\vec{H}$ (vecteur de Poynting), comment obtenir la relation de dispersion, la vitesse de phase, de groupe, de l'énergie ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Dans un conducteur parfait pour les composantes dépendant du temps :

- ☐ a. les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont nuls
- ☐ b. $\vec{j}$ est nul mais pas ρ
- ☐ c. il y a de l'effet joule.

2. À la surface d'un conducteur parfait :

- ☐ a. les champs $\vec{E}_\perp$ et $\vec{B}_\parallel$ sont discontinus
- ☐ b. les champs $\vec{E}_\parallel$ et $\vec{B}_\perp$ sont discontinus
- ☐ c. σ et $\vec{j}_s$ peuvent être nuls
- ☐ d. σ et $\vec{j}_s$ sont, *a priori*, non nuls
- ☐ e. il y a dissipation d'énergie sur la surface.

3. Réflexion d'une OEMPP sur un plan conducteur parfait sous incidence normale :

- ☐ a. Toute l'énergie incidente est réfléchi.

- ☐ b. La densité surfacique de charge est nulle.
- ☐ c. Le champ électrique réfléchi est opposé au champ incident au voisinage de la surface.
- ☐ d. Il en est de même du champ magnétique.
- ☐ e. L'onde stationnaire présente des nœuds de E et de B aux mêmes endroits.
- ☐ f. L'onde stationnaire propage de l'énergie.

4. Dans un guide d'onde :

- ☐ a. il y a toujours dispersion
- ☐ b. la dispersion, c'est-à-dire les vitesses de phase et de groupe, dépend du mode
- ☐ c. l'onde est toujours TEM
- ☐ d. l'onde est plane dans un guide d'onde à section rectangulaire
- ☐ e. il peut y avoir dédoublement du paquet d'ondes dans un guide d'onde.

► Solution, page 246.

Exercice commenté

Propagation de modes TM entre deux plans conducteurs

ÉNONCÉ

On s'intéresse à la propagation d'ondes électromagnétiques entre deux plans conducteurs parfaits parallèles d'équation $x = \pm \frac{d}{2}$. On cherche une solution des équations de propagation dont le champ magnétique est de la forme :

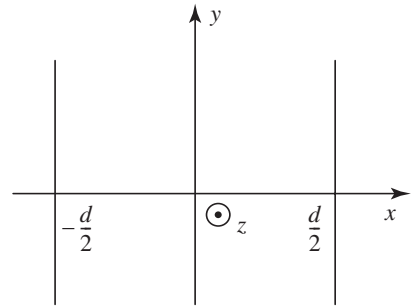
$$\vec{B} = f(x) e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_y.$$

1) Montrer que la compatibilité de cette solution et du champ électrique associé avec les équations de Maxwell et les conditions aux limites imposent une quantification et une relation de dispersion à déterminer.

2) Tracer les graphes donnant la vitesse de phase et la vitesse de groupe en fonction de la pulsation ω de l'onde guidée pour un mode donné.

3) En considérant le flux moyen d'énergie transporté par l'onde dans sa direction de propagation, définir et calculer la vitesse d'énergie associée au mode n . À quelle vitesse s'identifie-t-elle ?

4) Les modes étudiés ici sont transverses magnétiques (mode TM) : le champ magnétique est perpendiculaire à la direction de propagation. Parmi ceux-ci, est-il possible de trouver une solution correspondant à un mode transverse électrique et magnétique (mode TEM) ? Caractériser la propagation d'une telle onde dans le guide constitué par les deux plans conducteurs.



CONSEILS

1) Le champ magnétique est orienté suivant l'axe (Oy) et ne dépend pas de y.

La divergence d'un champ de rotation est nulle.

Calculer le deuxième rotationnel revient à effectuer le calcul usuel $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{B}) = (\dots)$ donc à écrire l'équation de propagation. C'est évidemment plus lourd au niveau calculs.

SOLUTION

1) Le champ magnétique proposé a bien une divergence nulle.

Nous pouvons calculer le champ électrique (variable) de l'onde à l'aide de l'équation de Maxwell-Ampère :

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}, \text{ d'où } \vec{E} = \frac{c^2}{\omega} \left(k f(x) \vec{e}_x - i \frac{df(x)}{dx} \vec{e}_z \right) e^{i(\omega t - kz)}.$$

Ce champ a une divergence nulle.

Au lieu d'écrire l'équation de Maxwell-Faraday pour calculer un nouveau rotationnel, nous pouvons plus simplement écrire l'équation de propagation, qui n'est autre ici que l'équation de d'Alembert :

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \right) = \vec{0}.$$

$$\text{Nous en déduisons } \frac{d^2 f(x)}{dx^2} + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) f(x) = 0.$$

La solution de cette équation est oscillante si $\omega > ck$, affine si $\omega = ck$ ou combinaison linéaire de deux exponentielles réelles si $\omega < ck$. Sur les parois métalliques « parfaites », les composantes tangentielles du champ électrique, E_y et E_z , et la composante normale du champ magnétique, B_x , sont continues, donc nulles. La seule contrainte non trivialement vérifiée ici est :

$$E_z = 0, \text{ donc } \frac{df(x)}{dx} = 0, \text{ en } x = \pm \frac{d}{2}.$$

$f(x) = A e^{rx} + B e^{-rx}$ ou sa dérivée ne s'annule qu'une fois au plus.

Nous retrouvons une condition de quantification analogue à celle obtenue dans le cours pour le mode TE.

Il faut éviter de compliquer le calcul en cherchant directement la valeur de $\frac{d\omega(k)}{dk}$.

Différencier au préalable la relation de dispersion rend les calculs plus aisés.

Le seul type de solution $f(x)$ non triviale, dont la dérivée s'annule en $x = \pm \frac{d}{2}$, est une solution oscillante, que nous pouvons écrire sous la forme $f(x) = A \cos(\alpha x) + B \sin(\alpha x)$, en posant $\alpha^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2$.

Les conditions aux limites imposent :

- pour $-\frac{d}{2}$, l'équation : $A \sin\left(\alpha \frac{d}{2}\right) + B \cos\left(\alpha \frac{d}{2}\right) = 0$;
- pour $+\frac{d}{2}$, l'équation : $-A \sin\left(\alpha \frac{d}{2}\right) + B \cos\left(\alpha \frac{d}{2}\right) = 0$.

Pour obtenir une solution différente de la solution triviale $A = 0$ et $B = 0$ (c'est-à-dire : pas d'onde !) le déterminant du système d'équations doit être nul, soit :

$\sin(\alpha d) = 0$, donc $\alpha_n = n \frac{\pi}{d}$. Il existe donc une quantification, la relation de dispersion est donnée par :

$$\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 = n^2 \frac{\pi^2}{d^2}.$$

Remarquons que $B_n \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$.

Ainsi $B_n = 0$ pour n pair, et $A_n = 0$ pour n impair : cela nous permet de définir :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{0n} \cos\left[\frac{n\pi}{d}\left(x + \frac{d}{2}\right)\right].$$

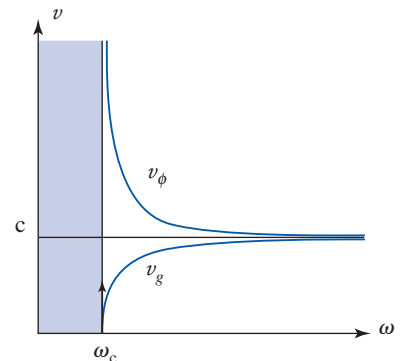
2) La propagation est possible pour $\omega > \omega_{cn}$, pulsation de coupure du mode n : $\omega_{cn} = \frac{n\pi c}{d}$.

La vitesse de phase est $v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_{cn}^2}{\omega^2}}}$.

La relation de dispersion nous donne $k dk = \frac{\omega d\omega}{c^2}$, donc la vitesse de groupe est :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = c^2 \frac{k}{\omega} = \frac{c^2}{v_\phi} = c \times \sqrt{1 - \frac{\omega_{cn}^2}{\omega^2}}.$$

Leurs graphes sont donnés ci-contre.



Exercice commenté

La manipulation de grandeurs non linéaires nécessite quelques précautions. Pour obtenir leur valeur instantanée, il faut a priori revenir en notation réelle.

Mais pour calculer la moyenne d'une grandeur A quadratique comme le vecteur de Poynting, l'utilisation de

$\langle A \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\text{complexe} \cdot \text{complexe conjugué})$ permet d'obtenir aisément le résultat recherché.

L'onde électromagnétique est guidée par les parois métalliques, donc renvoyée successivement par deux bords et canalisée dans la direction de l'axe (Oz) . Nous nous intéressons ainsi à l'énergie propagée dans l'intervalle $\Delta x = d$ entre les deux plans métalliques.

La vitesse de l'énergie n'est pas nécessairement la vitesse de groupe pour une onde non plane ou pour une onde plane dans un milieu absorbant.

Lorsque la relation de dispersion est $k = \frac{\omega}{c}$, la vitesse de phase v_ϕ est égale à c ; indépendamment de la fréquence de l'onde : la propagation n'est pas dispersive.

3) La moyenne temporelle du vecteur de Poynting est :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \langle \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*) \rangle = \frac{1}{2} \frac{kc^2}{\mu_0 \omega} f_0^2 \cos^2\left(\frac{n\pi}{d}\left(x + \frac{d}{2}\right)\right) \vec{e}_z.$$

Le flux moyen d'énergie transportée à travers une section $\Delta x \Delta y = d \Delta y$ perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde est :

$$\langle \Phi \rangle = \int_{x=-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \langle \vec{\Pi} \rangle \cdot \vec{e}_z dx \Delta y = \frac{kc^2 f_0^2}{4\mu_0 \omega} d \Delta y.$$

La densité moyenne d'énergie est :

$$\begin{aligned} \langle e \rangle &= \frac{1}{2} \text{Re}\left(\frac{\epsilon_0}{2} \vec{E} \cdot \vec{E}^* + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B} \cdot \vec{B}^*\right) \\ &= \frac{f_0^2}{4\mu_0} \left(1 + \frac{k^2 c^2}{\omega^2}\right) \sin^2\left[\alpha\left(x + \frac{d}{2}\right)\right] + \frac{k^2 c^2}{\omega^2} \cos^2\left[\alpha\left(x + \frac{d}{2}\right)\right]. \end{aligned}$$

Nous pouvons donc définir pour une section $\Delta x \Delta y = d \Delta y$ du guide, une énergie :

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{E} \rangle &= \int_{x=-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \langle e \rangle dx \Delta y = \frac{f_0^2}{4\mu_0} \frac{d}{2} \Delta y \left(1 + \frac{k^2 c^2}{\omega^2} + \frac{\alpha^2 c^2}{\omega^2}\right) \\ &= \frac{f_0^2}{4\mu_0} d \Delta y. \end{aligned}$$

La vitesse de propagation de l'énergie peut alors être définie par :

$$v_e = \frac{\text{flux moyen d'énergie à travers une section}}{\text{énergie par unité de longueur dans le guide}} = \frac{\langle \Phi \rangle}{\langle \mathcal{E} \rangle} = \frac{kc^2}{\omega} = v_g.$$

La vitesse de propagation de l'énergie s'identifie donc à la vitesse de groupe.

4) Le champ électromagnétique de l'onde est de la forme :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= f_0 \frac{c^2}{\omega} \left(k \cos\left[\alpha\left(x + \frac{d}{2}\right)\right] \vec{e}_x + i \alpha \sin\left[\alpha\left(x + \frac{d}{2}\right)\right] \vec{e}_z e^{i(\omega t - kz)} \right), \\ \vec{B} &= f_0 \cos\left[\alpha\left(x + \frac{d}{2}\right)\right] e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_y. \end{aligned}$$

Nous voyons que le champ électrique de cette onde transverse magnétique est lui aussi perpendiculaire à la direction de propagation, c'est-à-dire l'axe (Oz) , si $\alpha = 0$.

Ce mode particulier est transverse électrique et magnétique (mode TEM), et sa relation de dispersion se réduit à :

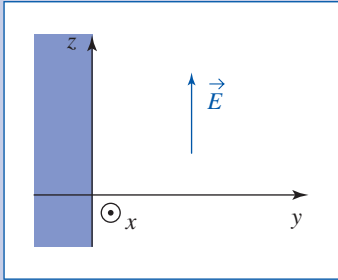
$$k = \frac{\omega}{c}.$$

La propagation de ce type d'onde guidée n'est pas dispersive.

Exercices

1 Onde électromagnétique le long d'un conducteur parfait

Une onde progressive électromagnétique se propage parallèlement à un plan conducteur parfait. La surface plane du conducteur est le plan (xOy) . Le métal est semi-infini, et occupe la zone $(y < 0)$.



Le champ électrique est de la forme :

$$\vec{E} = f(y) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z.$$

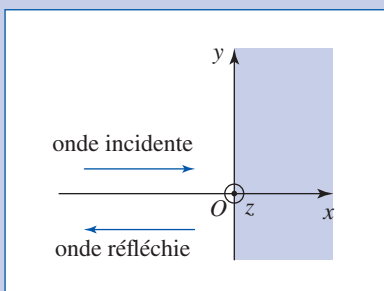
- 1) Caractériser la forme générale acceptable du champ électromagnétique correspondant à des solutions de ce type.
- 2) Quelles sont les charges et courants portés par le conducteur parfait ?
- 3) Définir et calculer la vitesse de propagation de l'énergie.

2 Réflexion d'une onde sur un métal « parfait ». Pression de radiation

Une onde plane progressive monochromatique à polarisation rectiligne, se propage dans le vide dans la direction (Ox) , dans le sens des x croissants :

$$\vec{E}_i = E_0 e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_y \quad (\text{on supposera } E_0 \text{ réel positif}).$$

En $x = 0$, elle arrive sur la surface plane d'un miroir métallique parfaitement conducteur et donne naissance à une onde réfléchie se propageant dans le sens des x décroissants : $\vec{E}_r = E_{0r} e^{j(\omega t + kx)} \vec{e}_y$.



1) En écrivant les conditions aux limites que doivent vérifier les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ en $x = 0$, déterminer :

- a) l'amplitude E_{0r} du champ réfléchi en fonction de E_0 ;
- b) la charge surfacique σ et le courant surfacique $\vec{j}_s$ qui peuvent se trouver sur la surface métallique $x = 0$.

2) Déterminer le champ électromagnétique résultant de l'onde réfléchie dans le demi-espace $x < 0$. Caractériser brièvement l'onde résultante.

Calculer la valeur moyenne de son vecteur de Poynting.

3) Le champ électromagnétique exerce sur une surface dS du miroir une force $d\vec{F}$ dont l'expression est, en notation réelle :

$$d\vec{F} = \frac{1}{2}(\sigma \vec{E} + \vec{j}_s \wedge \vec{B}) dS.$$

- a) Proposer une explication de la présence du facteur $\frac{1}{2}$.
- b) En déduire que l'onde exerce une pression P sur le miroir dont on calculera la valeur moyenne $\langle P \rangle$ en fonction de la densité volumique moyenne d'énergie $\langle e_i \rangle$ de l'onde incidente, puis en fonction de la densité volumique d'énergie totale $\langle e_{\text{totale}} \rangle$ au voisinage immédiat du plan ; P est appelée pression de radiation.
- c) Calculer $\langle P \rangle$ pour une onde incidente fournie par un laser de puissance moyenne $\langle \mathcal{P}_i \rangle = 3 \text{ mW}$, dont la section droite est $s = 0,4 \text{ mm}^2$.

4 Aspect corpusculaire

a) Quelle est la densité moyenne d'énergie électromagnétique associée à cette onde ?

Quelle densité équivalente de photons peut lui être associée ? (Un photon de fréquence ν a une énergie $h\nu$ et possède une impulsion $p = \frac{h\nu}{c}$.)

b) Cette onde de réfléchit totalement sur un plan conducteur parfait.

En considérant le rebond équivalent des photons sur la paroi métallique, évaluer la pression de radiation $\langle P \rangle$ subie par le plan métallique.

3

Poussée exercée par le rayonnement

Un photon d'énergie $h\nu$ possède une impulsion (ou quantité de mouvement) $p = \frac{h\nu}{c}$.

1) Quelle densité volumique n de photons peut-on associer à une onde plane progressive monochromatique électromagnétique, se propageant dans le vide, dont le champ électrique est noté $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kz)$?

Exercices

2) Vérifier que ce résultat est analogue à celui obtenu en associant au champ électromagnétique une impulsion volumique :

$$\vec{g} = \epsilon_0 \vec{E} \wedge \vec{B}.$$

3) L'onde progressive est réfléchiée par une sphère parfaitement conductrice, de centre O et de rayon R .

Exprimer la force $\vec{F}$ exercée par les photons qui rebondissent sur la sphère.

4) Comparer le résultat obtenu avec celui que donnerait l'interaction de l'onde incidente avec une sphère parfaitement absorbante.

5) A.N. : Calculer F pour une bille métallique de rayon $R = 1 \text{ mm}$, subissant l'influence d'un faisceau laser de section cylindrique de rayon R et de puissance $\mathcal{P}_m$ égale à 1 mW .

Ce faisceau vous semble-t-il capable de maintenir en lévitation la bille ? Sinon, quel rayon faudrait-il donner à la bille pour que cela devienne envisageable ?

4 * Modes de propagation dans un guide d'onde à section rectangulaire

On souhaite déterminer la forme des ondes électromagnétiques se propageant dans un guide d'onde rectiligne, de génératrices parallèles à l'axe (Oz) . Le métal constituant les parois du guide est assimilé à un conducteur parfait.

Le champ électromagnétique d'une onde guidée de pulsation ω est noté :

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{E}_1(x, y) e^{j(\omega t - kz)},$$

$$\vec{B}(x, y, z, t) = \vec{B}_1(x, y) e^{j(\omega t - kz)}.$$

L'écriture $\Delta_t = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ désigne l'opérateur « laplacien

transverse ». Le vecteur $\vec{N} = N_x \vec{e}_x + N_y \vec{e}_y$ désigne un vecteur normal aux parois du guide.

On note $K^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2$. Le cas $K = 0$ correspond à un mode TEM qui ne peut exister dans le guide d'onde envisagé par la suite. Il sera donc exclu.

1) Caractéristiques générales des ondes guidées

a) Rappeler les équations satisfaites par le champ électromagnétique dans le guide. Préciser les conditions aux limites imposées sur les parois du guide en faisant intervenir le vecteur normal $\vec{N}$.

b) À l'aide des équations de Maxwell, montrer que les composantes transverses $\underline{E}_{1x}$, $\underline{E}_{1y}$, $\underline{B}_{1x}$ et $\underline{B}_{1y}$ des

champs $\vec{E}_1(x, y)$ et $\vec{B}_1(x, y)$ peuvent être calculées à partir de leurs composantes longitudinales $\underline{E}_{1z}$ et $\underline{B}_{1z}$ (plus précisément, à partir de leurs dérivées par rapport aux coordonnées x et y).

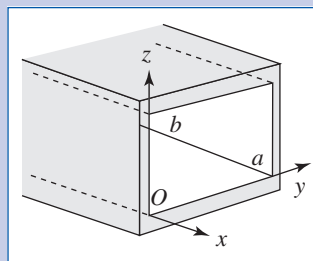
c) Quelle est l'équation satisfaite par les grandeurs $\underline{E}_{1z}(x, z)$ et $\underline{B}_{1z}(x, z)$?

d) Montrer que les conditions aux limites imposent, sur les parois du guide :

$$\underline{E}_{1z} = 0 \text{ et } N_x \frac{\partial \underline{B}_{1z}}{\partial x} + N_y \frac{\partial \underline{B}_{1z}}{\partial y} = 0.$$

e) Pourquoi peut-on affirmer qu'une onde est généralement la superposition de modes de propagation dits transverses électriques (modes TE) et transverses magnétiques (modes TM) respectivement ?

• On étudiera dorénavant les modes de propagation dans un guide à une section rectangulaire, constitué de quatre parois métalliques d'équations $x = 0$, $y = 0$, $x = a$ et $y = b$ respectivement.



2) Modes TM ($\underline{B}_{1z} = 0$)

On peut, sans restreindre la généralité des solutions obtenues, chercher la composante longitudinale du champ magnétique sous la forme d'une solution à variables séparées, soit :

$$\underline{E}_{1z}(x, z) = F(x)G(x).$$

a) Montrer que les fonctions F et G sont nécessairement des solutions oscillantes, dont les pulsations spatiales sont quantifiées (on notera m et n les nombres entiers intervenant dans cette quantification).

b) En déduire la forme du champ électromagnétique du mode $\text{TM}_{m,n}$.

Quelle est la relation de dispersion de ce mode ?

3) Modes TE ($\underline{E}_{1z} = 0$)

Reprendre rapidement les questions précédentes dans ce cas complémentaire, en posant :

$$\underline{B}_{1z}(x, z) = f(x)g(y).$$

4) Le guide d'onde est placé devant une petite antenne émettrice. Comment peut-on s'arranger pour n'exciter que le seul mode $\text{TE}_{0,1}$ (on suppose $a < b$) ?

5) Propagation d'énergie

On s'intéresse au mode $\text{TM}_{m,n}$ obtenu à la question 2).

a) Déterminer la densité volumique moyenne d'énergie $\langle e_{m,n} \rangle$ associée à ce mode (*N. B.* : la moyenne envisagée est ici une moyenne temporelle et spatiale, effectuée sur une section d'abscisse z donnée du guide).

b) Déterminer la valeur moyenne du flux d'énergie à travers une section d'abscisse z du guide.

c) Définir la vitesse de propagation de l'énergie associée à ce mode. L'exprimer en fonction de ω et $\omega_{c(m,n)}$.

À quelle grandeur s'identifie-t-elle ici ?

5 * Atténuation d'une onde dans un guide métallique

On s'intéresse à la propagation d'une onde progressive monochromatique dans un guide métallique d'axe (Ox), à section carrée de côté a (parois d'équations $y = 0$, $y = a$, $z = 0$ et $z = a$), dans le mode TE_{10} . Le champ électrique est polarisé dans la direction de $\vec{e}_y$.

1) Le métal est supposé parfait. Rappeler brièvement les caractéristiques des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$. Déterminer, en particulier :

- la valeur moyenne (temporelle et spatiale) du vecteur de Poynting ;
- la valeur moyenne (temporelle et spatiale) du carré du courant surfacique $\vec{j}_s$ sur les parois du guide.

2) Le métal est de conductivité γ grande, mais finie, et nous admettons que les grandeurs calculées précédemment sont presque exactes. Pour simplifier, nous considérons que le courant volumique $\vec{j}$ est uniformément distribué sur une épaisseur égale à l'épaisseur de peau δ . Calculer, avec ces hypothèses :

- la puissance dissipée sur une longueur ℓ ;

- l'atténuation de l'onde, exprimée en décibel par mètre, si $\lambda = 3 \text{ cm}$, $a = 2 \text{ cm}$ et $\gamma = 5 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$.

Données : L'épaisseur de peau est : $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$;

gain de puissance : $G_{\text{db}} = 10 \log \left(\frac{\mathcal{P}_{\text{sortie}}}{\mathcal{P}_{\text{entrée}}} \right)$.

6 Cavité résonante

Une cavité a la forme d'un parallélépipède rectangle dont les côtés $OA = a$, $OB = b$ et $OC = d$ sont portés par (Ox) (Oy) et (Oz), O étant un sommet. Les parois de cette cavité vide sont faites d'un métal parfait.

1) Trouver la relation reliant $k_1 k_2 k_3$ pour que le champ électrique $\vec{E}$ de coordonnées :

- $E_x = E_1 \cos(k_1 x + \phi_1) \sin(k_2 y + \phi_2) \sin(k_3 z + \phi_3) \cos \omega t$,
- $E_y = E_2 \sin(k_1 x + \phi_1) \cos(k_2 y + \phi_2) \sin(k_3 z + \phi_3) \cos \omega t$,
- $E_z = E_3 \sin(k_1 x + \phi_1) \sin(k_2 y + \phi_2) \cos(k_3 z + \phi_3) \cos \omega t$,

satisfasse à l'équation de propagation dans le vide.

2) Établir une relation entre $k_1 k_2 k_3$ et E_1, E_2, E_3 .

3) Déterminer les valeurs possibles de ω pour que $\vec{E}$ satisfasse aux conditions aux limites.

On exprimera ω en fonction de trois entiers n_1, n_2, n_3 .

On obtient ainsi les pulsations propres de la cavité.

Calculer la plus petite pulsation propre ($a < b < d$).

4) Déterminer le champ magnétique dans la cavité. Satisfait-il aux conditions aux limites ?

Solution du tac au tac, page 239.

1. Vrai : a ; Faux : b, c
2. Vrai : a, c, d ; Faux : b, e
3. Vrai : a, b, c ; Faux : d, e, f
4. Vrai : b, e ; Faux : a, c, d.

1

1) Le champ électromagnétique de l'onde envisagée doit satisfaire les équations de Maxwell dans le vide, ainsi que les conditions aux limites imposées par le conducteur parfait, soit :

• Équations de Maxwell dans le vide $\rho = 0$ et $\vec{j} = 0$

- $\text{div } \vec{E} = 0$ (M-G), • $\text{div } \vec{B} = 0$ (M-φ),
- $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (M-F), • $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (M-A).

• Conditions aux limites

- $E_x(x, y = 0, z, t) = E_z(x, y = 0, z, t) = 0$,
- $B_y(x, y = 0, z, t) = 0$.

Le champ électrique proposé est de divergence nulle ; l'équation (M-G) est satisfaite.

Le champ magnétique de l'onde s'en déduit, par intégration de l'équation (M-F) par rapport au temps, à un champ statique ne se propageant pas près :

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\vec{\text{rot}} (f(y) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z)$$

$$= -\frac{df(y)}{dy} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_x + kf(y) \sin(\omega t - kx) \vec{e}_y,$$

$$\text{donc } \vec{B} = -\frac{1}{\omega} \frac{df(y)}{dy} \sin(\omega t - kx) \vec{e}_x - \frac{k}{\omega} f(y) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y.$$

Construit à l'aide d'un rotationnel, ce champ magnétique vérifie naturellement l'équation (M-φ).

L'équation de propagation peut être substituée à (M-A) et conduit, dans le vide, à l'équation différentielle, définie dans la zone ($y > 0$) :

$$f''(y) + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2\right) f(y) = 0.$$

Les conditions aux limites imposent de plus $f(0) = 0$.

On doit donc envisager trois cas.

- Si $k > \frac{\omega}{c}$, alors $f(y) = f_0 \sinh(Ky)$, où $K = \sqrt{k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}}$.

Cette solution diverge pour $y \rightarrow \infty$, ce qui est inacceptable, sauf si $f_0 = 0$.

Cette solution est donc à rejeter.

- Si $k = \frac{\omega}{c}$, alors $f(y) = F_0 y$, qui est inacceptable, sauf si $F_0 = 0$: cette solution est aussi à rejeter.

- Si $k < \frac{\omega}{c}$, alors $f(y) = f_0 \sin(Ky)$, où $K = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - k^2}$.

Cette solution non divergente est acceptable.

On obtient alors :

$$\vec{E} = f_0 \sin(Ky) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z, \text{ avec } k^2 + K^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

$$\text{et } \vec{B} = -f_0 \frac{K}{\omega} \cos(Ky) \sin(\omega t - kx) \vec{e}_x$$

$$- f_0 \frac{K}{\omega} \sin(Ky) \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y$$

(la propagation est dispersive). L'onde obtenue n'est pas plane, elle se propage dans la direction (Ox) et elle est stationnaire selon (Oy).

Son champ électrique est transverse, mais pas son champ magnétique.

2) On utilise les conditions aux limites pour calculer les charges et courants surfaciques portés par le plan conducteur parfait (xOz) :

$$\sigma = \varepsilon_0 E_y(y = 0^+) = 0$$

$$\text{et } \vec{j}_s = \frac{\vec{e}_y \wedge \vec{B}(y = 0^+)}{\mu_0} = f_0 \frac{K}{\omega} \sin(\omega t - kx) \vec{e}_x.$$

3) Le vecteur de Poynting de l'onde est :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = f_0^2 \frac{K}{\mu_0 \omega} \sin^2(Ky) \cos^2(\omega t - kx) \vec{e}_x$$

$$- f_0^2 \frac{K}{\mu_0 \omega} \cos(Ky) \sin(Ky) \cos(\omega t - kx) \sin(\omega t - kx) \vec{e}_y.$$

Sa moyenne temporelle $\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{f_0^2}{2\mu_0 \omega} \sin^2(Ky) \vec{e}_x$ est dirigée dans la direction de propagation de l'onde.

La moyenne temporelle de la densité volumique d'énergie de l'onde est :

$$\langle e \rangle = \left\langle \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right\rangle$$

$$= \frac{\varepsilon_0 f_0^2}{2} \left(\frac{1}{2} \sin^2(Ky) \right) + \frac{f_0^2}{2\mu_0} \left(\frac{1}{2\omega^2} \cos^2(Ky) + \frac{1}{2\omega^2} \sin^2(Ky) \right).$$

Sa moyenne dans un plan $x = \text{cte}$, vaut $\langle e \rangle_{x,y} = \frac{\varepsilon_0 f_0^2}{4}$, car $k^2 + K^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$.

On peut définir la vitesse d'énergie comme le rapport entre le flux moyen d'énergie à travers une surface unité d'un plan $x = \text{cte}$ et la moyenne de la densité volumique d'énergie associée à l'onde :

$$\vec{v}_e = \frac{\langle \vec{\Pi} \rangle_{x,y}}{\langle e \rangle_{x,y}} = \frac{k}{\varepsilon_0 \mu_0 \omega} \vec{e}_x = c^2 \frac{k}{\omega} \vec{e}_x = c \sqrt{1 - \frac{c^2 K^2}{\omega^2}} \vec{e}_x = v_g \vec{e}_x.$$

2

1) a) Les champs $\vec{B}_i$ de l'onde incidente et $\vec{B}_r$ de l'onde réfléchie sont donnés respectivement par :

$$\vec{B}_i = \frac{\vec{e}_x \wedge \vec{E}_i}{c}, \text{ soit } \vec{B}_i = \frac{E_0}{c} e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_z;$$

$$\vec{B}_r = \frac{-\vec{e}_x \wedge \vec{E}_r}{c}, \text{ soit } \vec{B}_r = -\frac{E_0}{c} e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_z.$$

À la surface du métal, en $x = 0$, il y a continuité de la composante tangentielle du champ $\vec{E}$ (total), donc ici de $\vec{E}_z$, ce qui conduit à :

$$\vec{E}_i(x = 0, t) + \vec{E}_r(x = 0, t) = \vec{0},$$

puisque le champ est nul dans le métal (cf. chapitre 7). On en déduit $\vec{E}_{0r} = -\vec{E}_0$ ($\vec{E}_{0r}$ est réel).

b) On considère les autres conditions aux limites :

- le champ électrique étant tangent à la surface du métal, on en déduit $\sigma = 0$;

• la condition sur la composante tangentielle du champ magnétique $\vec{B}_{\text{tangente}} = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{N}$ ($\vec{N}$ désigne le vecteur unitaire normal sortant du métal) permet le calcul du courant surfacique $\vec{j}_s$; il vient :

$$\vec{j}_s = 2 \frac{E_0}{\mu_0 c} e^{j\omega t} \vec{e}_y = 2 \varepsilon_0 c E_0 e^{j\omega t} \vec{e}_y,$$

soit en notation réelle : $\vec{j}_s = 2 \varepsilon_0 c E_0 \cos(\omega t) \vec{e}_y$;

• le champ magnétique étant tangent à la surface du métal, la condition sur la composante normale de $\vec{B}$, à savoir $\vec{B}_{\text{normal}} = \vec{0}$, est automatiquement vérifiée.

2) Dans le demi-espace $x < 0$, le champ électromagnétique s'écrit :

$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_r = E_0 e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_y - E_0 e^{j(\omega t + kx)} \vec{e}_y \\ = -2j E_0 \sin kx e^{j\omega t},$$

soit en notation réelle $\vec{E} = 2 E_0 \sin kx \sin \omega t \vec{e}_y$;

$$\vec{B} = \vec{B}_i + \vec{B}_r = \frac{E_0}{c} e^{j(\omega t - kx)} \vec{e}_z + \frac{E_0}{c} e^{j(\omega t + kx)} \vec{e}_z \\ = 2 \frac{E_0}{c} \cos(kx) e^{j\omega t} \vec{e}_z,$$

soit en notation réelle $\vec{B} = 2 \frac{E_0}{c} \cos(kx) \cos(\omega t) \vec{e}_z$.

L'onde résultante est une onde plane, stationnaire, monochromatique, à polarisation rectiligne.

Pour exprimer la valeur moyenne du vecteur de Poynting, on peut utiliser indifféremment la notation complexe ; on trouve évidemment pour une onde stationnaire $\langle \vec{I} \rangle = \vec{0}$.

3) a) Dans ce modèle de métal parfaitement conducteur, il faut bien prendre garde à ne pas utiliser directement, en $x = 0$, la force de Lorentz :

$$d\vec{F} = (\sigma \vec{E} + \vec{j}_s \wedge \vec{B}) dS$$

(soit ici $d\vec{F} = \vec{j}_s \wedge \vec{B} dS$, car σ est nul).

En effet, une densité surfacique de courant $\vec{j}_s$ ne peut exercer de force sur elle-même (de même une densité surfacique de charge σ ne peut exercer de force sur elle-même). Ici, la contribution de $\vec{j}_s$ dans l'expression du vecteur $\vec{B}$ n'est pas nulle ; il est donc impossible d'écrire $d\vec{F} = \vec{j}_s \wedge \vec{B} dS$. En fait, il faut utiliser :

$$d\vec{F} = \left(\vec{j}_s \wedge \vec{B}_{\substack{\text{créé par tous} \\ \text{les courants} \\ \text{sauf } \vec{j}_s}} \right) dS \text{ avec } \vec{B}_{\substack{\text{créé par tous} \\ \text{les courants} \\ \text{sauf } \vec{j}_s}} = \frac{1}{2} \vec{B}_{\text{total}}.$$

En effet, il ne faut pas prendre la valeur du champ magnétique en $x = 0_-$, ni sa valeur en $x = 0_+$ (qui est nul dans le métal) ; un « compromis » non rigoureux consiste à prendre la valeur moyenne :

$$\vec{B}_{\substack{\text{créé par tous} \\ \text{les courants} \\ \text{sauf } \vec{j}_s}} = \frac{1}{2} (\vec{B}(x = 0_-, t) + \vec{B}(x = 0_+, t)) = \frac{1}{2} \vec{B}(x = 0_-, t),$$

ce qui donne bien la relation demandée. Prendre la demi-somme revient en quelque sorte à considérer la valeur moyenne du champ sur « l'épaisseur » (qui est forcément non nulle, car un courant ou une charge surfacique ne sont

que des modèles obtenus et négligeant l'épaisseur d'un courant ou d'une charge volumique) du courant qui existe au voisinage de la surface du métal. En toute rigueur, l'explication finale permet simplement de dire qu'il faut

multiplier l'expression $(\sigma \vec{E} + \vec{j}_s \wedge \vec{B}) dS$ par un certain facteur inférieur à l'unité pour obtenir la force qui s'exerce sur le métal ; en aucun cas, elle ne permet de dire que ce facteur doit être pris égal à $\frac{1}{2}$. On admet donc ce résultat qu'il est possible de justifier rigoureusement.

b) Par unité de surface de métal, s'exerce donc la force réelle $\vec{f} = \frac{1}{2} \vec{j}_s \wedge \vec{B}(x = 0_-, t) = P \vec{e}_x$, ce qui permet de définir la pression de radiation P . Pour calculer sa valeur moyenne $\langle P \rangle$, on peut encore utiliser indifféremment la notation réelle ou la notation complexe. Avec la notation complexe :

$$\langle \vec{f} \rangle = \mathcal{R}_e \left(\frac{1}{2} \left(\vec{j}_s \wedge \vec{B}^* \right) \right) = \varepsilon_0 E_0^2 \vec{e}_x, \text{ d'où } \langle P \rangle = \varepsilon_0 E_0^2.$$

Une pression de radiation se mesure en Pa, c'est-à-dire en $J \cdot m^{-3}$, comme une densité d'énergie volumique. On peut donc relier $\langle P \rangle$ et la densité volumique moyenne d'énergie $\langle e_i \rangle$ de l'onde incidente ; il vient :

$$\langle e_i \rangle = \left\langle \varepsilon_0 \frac{E_i^2}{2} + \frac{B_i^2}{2\mu_0} \right\rangle = \frac{1}{2} \mathcal{R}_e \left(\varepsilon_0 \vec{E}_i \cdot \vec{E}_i^* + \frac{\vec{B}_i \cdot \vec{B}_i}{\mu_0} \right) \\ = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2} \langle P \rangle,$$

ce qui permet aussi d'écrire $\langle e_{\text{totale}} \rangle = \langle P \rangle$.

c) Pour l'onde plane progressive monochromatique incidente, la puissance vaut $\langle \mathcal{P}_i \rangle = c \langle e_i \rangle S$, d'où $\langle P \rangle = \frac{2}{c} \langle \mathcal{P}_i \rangle$ et on trouve $\langle P \rangle = 5 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$, soit une valeur extrêmement faible !

4) a) La densité moyenne électromagnétique est :

$$\langle e_i \rangle = \left\langle \varepsilon_0 \frac{E_i^2}{2} + \frac{B_i^2}{2\mu_0} \right\rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2}.$$

L'énergie d'un photon est $h\nu$, où h est la constante de Planck. On peut

donc associer une densité particulière $n = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2 h \nu}$ (nombre de photons par unité de volume) à l'onde incidente.

b) L'impulsion (ou quantité de mouvement) d'un photon incident est :

$$\vec{p}_i = \frac{h\nu}{c} \vec{e}_x = \hbar \vec{k}_i, \text{ où } \hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

Une fois réfléchi, ce photon a l'impulsion :

$$\vec{p}_r = \hbar \vec{k}_r = \frac{h\nu}{c} (-\vec{e}_x).$$

La variation d'impulsion du photon est donc :

$$\Delta \vec{p} = 2 \frac{h\nu}{c} \vec{e}_x.$$

Le nombre de photons, de vitesse c , réfléchis pendant l'intervalle de temps dt par une surface dS du plan conducteur, vaut :

$$dN = n dS (c dt).$$

La pression exercée sur la paroi est donc donnée par :

$$-\langle P \rangle dS \vec{e}_x = -\frac{dN}{dt} \Delta \vec{p} = +2 n h \nu dS \vec{e}_x,$$

soit $\langle P \rangle = 2 \langle e_i \rangle = \langle e_{\text{totale}} \rangle$.

Corrigés

3

1) La densité volumique moyenne d'énergie associée à cette onde est :

$$\langle e_i \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2}.$$

On en déduit :

$$n = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2 h \nu}.$$

2) La densité volumique d'impulsion moyenne associée à l'onde plane progressive monochromatique est :

$$\langle \vec{g} \rangle = \langle \varepsilon_0 \vec{E} \wedge \vec{B} \rangle = \left\langle \frac{\varepsilon_0 E^2}{c} \right\rangle \vec{e}_z = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2c} \vec{e}_z,$$

et l'on vérifie que l'égalité $\langle \vec{g} \rangle = n \frac{h \nu}{c} \vec{e}_z$ redonne bien la même expression pour la densité volumique de photon n .

3) Les photons, d'impulsion initiale $\vec{p} = \frac{h \nu}{c} \vec{e}_z = \frac{h \nu}{c} (-\cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta)$, sont réfléchis par la sphère dans une direction symétrique de (Oz) par rapport à la normale à la sphère ($i = i_r = \theta$). Leur impulsion après réflexion est :

$$\vec{p}' = \frac{h \nu}{c} (\cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta).$$

Leur variation d'impulsion est $\vec{p}' - \vec{p} = \frac{h \nu}{c} (2 \cos \theta \vec{e}_r)$.

Le nombre de photons subissant la réflexion sur un élément de surface $dS = R^2 d\Omega = R d\theta R \sin \theta d\varphi$ de la sphère entre t et $t + dt$ est :

$$dN = n(c dt)(dS) \cos \theta.$$

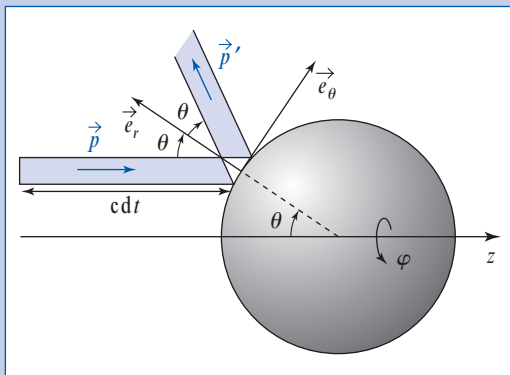
La force exercée sur la sphère est l'opposée de la variation d'impulsion des photons par unité de temps :

$$\vec{F} = \int_{\theta=0}^{\pi/2} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left(-2 \frac{h \nu}{c} \cos \theta \vec{e}_r \right) (n c R^2 \sin \theta d\theta d\varphi \cos \theta).$$

Sa seule composante non nulle est :

$$F_z = \int_{\theta=0}^{\pi/2} \int_{\varphi=0}^{2\pi} 2 n h \nu c R^2 \cos^3 \theta \sin \theta d\theta d\varphi = \pi R^2 n h \nu$$

soit finalement $\vec{F} = \pi R^2 \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2c} \vec{e}_z$.



4) S'il y a absorption des photons, la variation d'impulsion associée est simplement $-\vec{p} = -\frac{h \nu}{c} \vec{e}_z$, et on a :

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \left(\frac{h \nu}{c} \vec{e}_z \right) \times \text{nombre de photons heurtant la sphère par unité de temps} \\ &= \frac{h \nu}{c} n c \pi R^2 \vec{e}_z = \pi R^2 \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2c} \vec{e}_z. \end{aligned}$$

Le résultat est donc le même, ce qui signifie que l'impulsion moyenne emportée par les photons réfléchis sur la sphère dans la question précédente est nulle (une étude plus précise montrerait que la diffusion élastique des photons par la sphère réfléchissante est une diffusion isotrope).

5) A.N. : Par unité de surface, le laser transporte une puissance moyenne :

$$\frac{P_m}{\pi R^2} = c \langle e_i \rangle = \frac{c \varepsilon_0 E_0^2}{2},$$

et l'on en déduit $F \approx 0,33 \cdot 10^{-11} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Pour une bille métallique, on peut estimer que la masse volumique ρ est de l'ordre de quelque $1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, ce qui donne un poids :

$$mg = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho g = 4 \cdot 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2},$$

bien supérieur à une éventuelle poussée donnée par le faisceau. La lévitation est donc exclue. Elle devient possible pour

$$\pi R^2 \langle e_i \rangle = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho g, \text{ soit } R \approx 4,3 \cdot 10^{-6} \text{ m}.$$

La bille n'est alors qu'une poussière.

Remarque

Des expériences ont permis de piéger des atomes à l'aide de faisceaux laser ; les effets de l'interaction entre la matière et le rayonnement compensent alors largement le poids, mais la description de ces phénomènes nécessite l'emploi de la mécanique quantique.

4

1) a) Dans le guide, en l'absence de charges et courants, le champ électromagnétique satisfait aux équations de Maxwell dans le vide :

$$\text{div} \vec{E} = 0, \text{div} \vec{B} = 0, \text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ et } \text{rot} \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Pour l'onde étudiée, les équations aux rotationnels s'écrivent :

$$\text{rot} \vec{E} = -j \omega \vec{B}; \quad \text{rot} \vec{B} = j \frac{\omega}{c^2} \vec{E}.$$

Les équations aux divergences sont dès lors évidemment vérifiées, puisque la divergence d'un champ de rotationnel est nulle.

Sur les parois du guide, assimilées à un conducteur parfait, le champ électrique tangent et le champ magnétique normal, sont continus, et doivent donc s'annuler : $\vec{E} \wedge \vec{n} = \vec{0}$ et $\vec{B} \wedge \vec{n} = \vec{0}$ sur les parois du guide.

b) Les équations aux rotationnels s'écrivent :

$$\bullet \frac{j \omega}{c^2} \vec{E}_1 = \text{rot} \vec{B}_1 - j k \vec{e}_z \wedge \vec{B}_1 \text{ équivaut au système :}$$

$$\begin{cases} \frac{j \omega}{c^2} E_{1x} = \frac{\partial B_{1z}}{\partial y} + j k B_{1y} \\ \frac{j \omega}{c^2} E_{1y} = -\frac{\partial B_{1z}}{\partial x} - j k B_{1x} ; \\ \frac{j \omega}{c^2} E_{1z} = \frac{\partial B_{1y}}{\partial x} - \frac{\partial B_{1x}}{\partial y} \end{cases}$$

• $-\mathbf{j}\omega\vec{B}_1 = \vec{\text{rot}}\vec{E} - \mathbf{j}k\vec{e}_z \wedge \vec{E}_1$ équivaut au système :

$$\begin{cases} -\mathbf{j}\omega\vec{B}_{1x} = \frac{\partial E_{1z}}{\partial y} + \mathbf{j}kE_{1y} \\ -\mathbf{j}\omega\vec{B}_{1y} = -\frac{\partial E_{1z}}{\partial x} - \mathbf{j}kE_{1x} \\ -\mathbf{j}\omega\vec{B}_{1z} = \frac{\partial E_{1x}}{\partial x} - \frac{\partial E_{1y}}{\partial y} \end{cases}$$

Il vient donc :

$$\begin{cases} K^2 E_{1x} = -\mathbf{j}k \frac{\partial E_{1z}}{\partial x} - \mathbf{j}\omega \frac{\partial B_{1z}}{\partial y} \\ K^2 E_{1y} = -\mathbf{j}k \frac{\partial E_{1z}}{\partial y} - \mathbf{j}\omega \frac{\partial B_{1z}}{\partial x} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} K^2 B_{1x} = \mathbf{j}\frac{\omega}{c^2} \frac{\partial E_{1z}}{\partial y} - \mathbf{j}k \frac{\partial B_{1z}}{\partial x} \\ K^2 B_{1y} = -\mathbf{j}\frac{\omega}{c^2} \frac{\partial E_{1z}}{\partial x} - \mathbf{j}k \frac{\partial B_{1z}}{\partial y} \end{cases}$$

Ces écritures montrent que les composantes transverses du champ sont déterminées par la donnée de ses composantes longitudinales.

c) Le champ de l'onde satisfait l'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, c'est-à-dire l'équation de d'Alembert. On en déduit en particulier :

$$\Delta_t \vec{E}_{1z} + K^2 \vec{E}_{1z} = 0 \quad \text{et} \quad \Delta_t \vec{B}_{1z} + K^2 \vec{B}_{1z} = 0.$$

d) Les conditions aux limites sur les parois sont $\vec{E} \wedge \vec{N} = \vec{0}$, donc :

$$N_x E_y - N_y E_x = 0 \quad \text{et} \quad E_z = 0 \quad \text{et} \quad \vec{B} \cdot \vec{N} = 0$$

d'où $N_x B_x + N_y B_y = 0$. On obtient donc bien $E_{1z} = 0$.

Des autres équations, et en utilisant les expressions $\vec{E}_{1x}$ et $\vec{E}_{1y}$ ci-dessus, on déduit l'autre condition demandée :

$$N_x \frac{\partial B_{1z}}{\partial x} + N_y \frac{\partial B_{1z}}{\partial y} = 0.$$

e) À partir d'une fonction $\vec{E}_1(x, y)$ satisfaisant l'équation et les conditions aux limites en 1) c) et d), on peut construire (cf. 1) b)) un mode de propagation du type $(\vec{E}_{1z}(x, y), \vec{B}_{1z} = 0)$. C'est un mode transverse magnétique (TM).

De même, à partir d'une fonction $\vec{B}_1(x, y)$, on peut construire un mode de propagation du type $(\vec{E}_{1z} = 0, \vec{B}_{1z}(x, y))$. C'est un mode transverse électrique (TE).

Plus généralement, les composantes transverses du champ se déduisent de ses composantes longitudinales $(\vec{E}_{1z}(x, y), \vec{B}_{1z}(x, y))$ solutions (superposables) des équations avec conditions aux limites établies en 1) c) et d). L'onde est alors une superposition de modes TE et TM.

On notera que les raisonnements précédents ne sont utilisables bien entendu que pour K non nul.

2) Modes TM

a) De $\Delta_t \vec{E}_{1z} + K^2 \vec{E}_{1z} = 0$, on en déduit :

$$\frac{F''(x)}{F(x)} = -\frac{G''(y)}{G(y)} - K^2.$$

Les deux membres de cette égalité, fonctions des variables indépendantes x et y , sont nécessairement constants, donc :

$$\frac{F''(x)}{F(x)} = C_1 \quad \text{et} \quad \frac{G''(y)}{G(y)} = C_2, \quad \text{avec} \quad C_1 + C_2 = -K^2.$$

D'autre part, la condition aux limites $E_{1z} = 0$, imposée par les parois, implique $F(0) = F(a) = 0$ et $G(0) = G(b) = 0$.

Les fonctions F et G sont donc nécessairement oscillantes (C_1 et C_2 sont des constantes négatives) et de la forme :

$$F(x) = F_0 \sin(\alpha x) \quad \text{et} \quad G(y) = G_0 \sin(\beta y)$$

avec $\alpha = \frac{m\pi}{a}$ et $\beta = \frac{n\pi}{b}$, où m et n sont des entiers non nuls (si m ou n étaient nuls, alors E_z aussi, et le champ de l'onde aussi : les modes TM_{0n} et TM_{m0} n'ont pas d'intérêt).

$$\vec{E}_{1z}(x, y) = \vec{E}_{10} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right).$$

b) On obtient

Les relations établies en 1) b) permettent d'en déduire le champ électromagnétique complet de ce mode TM_{mn} :

$$\begin{cases} \vec{E}_{1x} = -\frac{k}{K^2} \vec{E}_{10} \frac{m\pi}{a} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \\ \vec{E}_{1y} = -\mathbf{j} \frac{k}{K^2} \vec{E}_{10} \frac{n\pi}{b} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \\ \vec{E}_{1z} = \vec{E}_{10} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{B}_{1x} = \mathbf{j} \frac{\omega}{K^2 c^2} \vec{E}_{10} \frac{n\pi}{b} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \\ \vec{B}_{1y} = -\mathbf{j} \frac{\omega}{K^2 c^2} \vec{E}_{10} \frac{m\pi}{a} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \\ \vec{B}_{1z} = 0 \end{cases}$$

avec $K^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$. La relation de dispersion s'écrit :

$$k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

et fait apparaître une pulsation de coupure basse :

$$\omega_{c(m, n)} = \pi c \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}.$$

3) Modes TE

De $\Delta_t \vec{B}_{1z} + K^2 \vec{B}_{1z} = 0$, on déduit :

$$\frac{f''(x)}{f(x)} = -\frac{g''(y)}{g(y)} - K^2,$$

puis $\frac{f''(x)}{f(x)} = C_1$ et $\frac{g''(y)}{g(y)} = C_2$, avec $C_1 + C_2 = -K^2$.

La condition aux limites $N_z \frac{\partial B_{1z}}{\partial x} + N_y \frac{\partial B_{1z}}{\partial y} = 0$, imposée par les parois, implique :

$$\frac{df}{dx}(0) = \frac{df}{dx}(a) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{dg}{dy}(0) = \frac{dg}{dy}(b) = 0.$$

Les fonctions f et g sont donc oscillantes (ou éventuellement constantes), de la forme :

$$f(x) = f_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \quad \text{et} \quad g(y) = g_0 \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right),$$

où m et n sont des entiers pouvant être nuls (mais pas simultanément).

Le champ du mode $TE_{m,n}$ est de la forme :

$$\begin{cases} E_{1x} = \frac{j\omega}{K^2} B_{10} \frac{n\pi}{b} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \\ E_{1y} = -\frac{j\omega}{K^2} B_{10} \frac{m\pi}{a} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \\ E_{1z} = 0 \end{cases}$$

$$\text{et } \begin{cases} B_{1x} = -\frac{jk}{K^2} B_{10} \frac{m\pi}{a} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \\ B_{1y} = -j\frac{jk}{K^2} B_{10} \frac{n\pi}{b} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \\ B_{1z} = B_{10} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \end{cases}$$

La relation de dispersion est la même que pour le mode $TM_{m,n}$:

La relation de dispersion s'écrit : $k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$
et fait apparaître une pulsation de coupure basse :

$$\omega_{c(m,n)} = \pi c \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}.$$

Remarque

Un mode qui correspondrait à la fois à un mode TE et à un mode TM serait, d'après les résultats des questions précédentes, décrit par un champ électromagnétique identiquement nul : il n'y a pas de mode TEM dans le guide d'onde envisagé.

4) Si $a < b$, le mode $TM_{0,1}$ possède la pulsation de coupure la plus petite $\omega_{c(01)} = \frac{\pi c}{b}$. Si l'antenne est alimentée à une pulsation supérieure à celle-ci, mais inférieure aux fréquences de coupure des autres modes, alors on pourra sélectionner ce mode d'excitation du guide d'onde.

5) a) La densité moyenne d'énergie est :

$$\langle e \rangle_{t, \text{section}} = \frac{1}{2} \left\langle \left(\frac{\varepsilon_0 |E_1|^2}{2} + \frac{|B_1|^2}{2\mu_0} \right) \right\rangle_{\text{section}},$$

$$\text{soit } \langle e \rangle_{t, \text{section}} = \frac{\varepsilon_0 E_{10}^2}{16} \left(\left(\frac{k^2}{K^2} + 1 \right) + \left(\frac{\omega^2}{K^2 c^2} \right) \right) = \frac{\varepsilon_0 E_{10}^2 \omega^2}{8 K^2 c^2}.$$

b) La moyenne temporelle du vecteur de Poynting est :

$$\begin{aligned} \langle \vec{\Pi} \rangle_{t, \text{section}} &= \frac{1}{2\mu_0} \langle \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*) \rangle_{\text{section}} \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \langle \text{Re}(E_{1x} B_{1y}^* - E_{1y} B_{1x}^*) e_z \rangle_{\text{section}} \end{aligned}$$

$$\text{et } \langle \Pi \rangle = \frac{k\omega}{8\mu_0 K^2 c^2} E_{10}^2 e_z.$$

c) La vitesse de propagation de l'énergie peut alors être définie comme :

$$v_e = \frac{\text{flux moyen d'énergie à travers une section}}{\text{énergie par unité de longueur dans le guide}} = \frac{\langle \Pi \rangle}{\langle e \rangle} = \frac{kc^2}{\omega}$$

La relation de dispersion du mode est :

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_{c(m,n)}^2}{c^2},$$

$$\text{donc } v_\varphi = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_{c(m,n)}^2}{\omega^2}}} \text{ et } v_g = c \sqrt{1 - \frac{\omega_{c(m,n)}^2}{\omega^2}} = \frac{c^2}{v_\varphi} = \frac{kc^2}{\omega}.$$

La vitesse de propagation de l'énergie s'identifie donc à la vitesse de groupe.

5

1) Le champ électrique est :

$$\vec{E} = E_0 \sin \frac{\pi z}{a} \cos(\omega t - k_x x) \vec{e}_y \text{ avec } k_x^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2}{a^2}.$$

Les composantes du champ magnétique sont :

$$\begin{cases} B_x = +\frac{\pi}{a\omega} \cos \frac{\pi z}{a} \sin(\omega t - k_x x) \\ B_y = 0 \\ B_z = \frac{k_x E_0}{\omega} \sin \frac{\pi z}{a} \cos(\omega t - k_x x) \end{cases}.$$

La moyenne du vecteur de Poynting est :

$$\langle \langle \vec{R} \rangle \rangle_{\text{temps}} \rangle_{\text{spatiale}} = \frac{k_x E_0^2}{4\mu_0 \omega} \vec{e}_x.$$

Sur les faces normales à $\vec{e}_y$, en $y = 0$ et $y = a$:

$$\langle \langle B_x^2 \rangle \rangle + \langle \langle B_z^2 \rangle \rangle = \frac{E_0^2}{4\omega^2} \left(k_x^2 + \frac{\pi^2}{a^2} \right) = \frac{E_0^2}{4c^2},$$

$$\text{donc } \langle \langle j_s^2 \rangle \rangle = \frac{E_0^2}{4\mu_0 c^2}.$$

Sur les faces normales à $\vec{e}_z$, en $y = 0$ et $z = a$

$$\langle \langle B_x^2 \rangle \rangle = \frac{\pi^2 E_0^2}{4a^2 \omega^2}, \text{ donc } \langle \langle j_s^2 \rangle \rangle = \frac{\pi^2 E_0^2}{4\mu_0 a^2 \omega^2}.$$

2) La puissance dissipée par unité de volume est $\mathcal{P}_{\text{vol}} = \frac{j^2}{\gamma} = \frac{j_s^2}{\gamma \delta^2}$.

La puissance, pour chaque plaque, est dissipée dans un volume $a\delta\ell$, soit :

$$\mathcal{P}_{\text{dissipée}} = \frac{a\ell E_0^2}{\gamma \delta \mu_0^2} \left(\frac{\pi^2}{2a^2 \omega^2} + \frac{1}{2c^2} \right).$$

La puissance moyenne rayonnée à travers la section d'abscisse x du guide est :

$$\mathcal{P}_{\text{rayonnée}}(x) = \frac{k_x E_0^2}{4\mu_0 \omega} a^2.$$

Celle-ci décroît du fait des pertes :

$$d\mathcal{P}_{\text{rayonnée}}(x) = -\mathcal{P}_{\text{dissipée}} \frac{dx}{\ell} = -\frac{a E_0^2}{\gamma \delta \mu_0^2} \left(\frac{\pi^2}{2a^2 \omega^2} + \frac{1}{2c^2} \right) dx.$$

Il vient donc :

$$d\mathcal{P}_{\text{rayonnée}}(x) = -\mathcal{P}_{\text{rayonnée}}(x) \frac{dx}{L},$$

$$\text{soit } \mathcal{P}_{\text{rayonnée}}(x) = \mathcal{P}_{\text{rayonnée}}(0) e^{-\frac{x}{L}}.$$

La longueur L caractérisant l'atténuation dans le guide est :

$$L = \frac{\gamma \delta \mu_0 k_x a}{4 \omega \left(\frac{\pi^2}{2a^2 \omega^2} + \frac{1}{2c^2} \right)} = \frac{k_x a}{\frac{\pi^2}{a^2} + \frac{\omega^2}{c^2}} \sqrt{\frac{\mu_0 \gamma \omega}{2}}.$$

A.N. : $L = 80 \text{ m}$, d'où une atténuation de 0,05 dB par mètre.



1) Chaque composante cartésienne du champ $\vec{E}$ vérifie l'équation de d'Alembert soit :

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$$

d'où : $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 - \frac{\omega^2}{c^2} = 0$.

On obtient la même relation (de dispersion) en considérant E_y puis E_z .

2) On a $\text{div} \vec{E} = 0$. Le calcul conduit à :

$$k_1 E_1 + k_2 E_2 + k_3 E_3 = 0.$$

3) On doit avoir $\vec{E}_{\text{tangential}} = \vec{0}$ sur chacune des six faces soit :

$$\left. \begin{array}{l} E_y(x=0, y, z, t) = 0 \\ E_z(x=0, y, z, t) = 0 \end{array} \right\} \text{pour tout } y, z, t$$

d'où $\sin \phi_1 = 0$ et donc $\phi_1 = 0$ (choisir $\phi_1 = \pi$ revient à changer les signes de E_2 et E_3) ;

$$\left. \begin{array}{l} E_y(x=a, y, z, t) = 0 \\ E_z(x=a, y, z, t) = 0 \end{array} \right\} \text{pour tout } y, z, t$$

d'où $\sin k_1 a = 0$ et donc $k_1 a = n_1 \pi$ avec $n_1 \in \mathbb{N}$;

• pour les faces $y = 0$ et $y = b$ $\phi_2 = 0$ et $k_2 b = n_2 \pi$;

• pour les faces $z = 0$ et $z = d$, $\phi_3 = 0$ et $k_3 d = n_3 \pi$.

En reportant dans la relation de dispersion, les seules pulsations pouvant exister compatibles avec les conditions aux limites dans la cavité sont :

$$\omega_{n_1, n_2, n_3}^2 = c^2 \left(n_1^2 \frac{\pi^2}{a^2} + n_2^2 \frac{\pi^2}{b^2} + n_3^2 \frac{\pi^2}{d^2} \right),$$

pulsations propres dépendant de trois entiers n_1, n_2, n_3 .

Il semblerait que la plus petite pulsation propre s'obtient en prenant $n_1 = 0$, $n_2 = 0$, $n_3 = 1$ puisque $d > b > a$.

D'où $k_1 = 0$ et $k_2 = 0$ et $E_x = E_y = E_z = 0$.

La plus petite pulsation propre est alors obtenue pour le triplet $(0, 1, 1)$, alors :

$$\vec{E} = E_1 \sin\left(\frac{\pi}{b} y\right) \sin\left(\frac{\pi}{d} z\right) \cos \omega t \vec{e}_x$$

qui satisfait bien aux conditions aux limites en $y = 0$ et b en $z = 0$ et d et

à $\text{div} \vec{E} = 0$; remarquons que les parois $x = 0$ et $x = a$ ne servent à rien.

Ces modes propres sont aussi ceux que l'on trouve dans un guide d'onde à section rectangulaire quand il n'y a pas propagation ($k = 0$).

4) $\vec{B}$ s'obtient par intégration de l'équation de Maxwell Faraday

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

On obtient :

$$\begin{cases} B_x = \frac{k_3 E_2 - k_2 E_3}{\omega} \sin k_1 x \cos k_2 y \cos k_3 z \sin \omega t \\ B_y = \frac{k_1 E_3 - k_3 E_1}{\omega} \cos k_1 x \sin k_2 y \cos k_3 z \sin \omega t \\ B_z = \frac{k_2 E_1 - k_1 E_2}{\omega} \cos k_1 x \cos k_2 y \sin k_3 z \sin \omega t \end{cases}$$

On doit avoir $B_{\text{Normal}} = 0$ sur chaque face donc :

sur la face $x = 0$ $B_x = 0$ ce qui est vérifié.

sur la face $x = a$ $B_x = 0$ ce qui est vérifié car $k_1 = \frac{n_1 \pi}{a}$ et $\sin k_1 a = 0$

et de même sur les autres faces.

Ainsi les conditions aux limites pour $\vec{B}$ n'apportent rien de plus.

9

Ondes électromagnétiques dans un milieu diélectrique PC

Introduction

Nous avons abordé au chapitre 7 les phénomènes de dispersion et d'absorption d'une onde, en particulier en étudiant un modèle élémentaire de propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu conducteur.

Un milieu isolant ne contient pas de charges de conduction (appelées également charges libres, car elles peuvent se déplacer au sein de l'ensemble du matériau) mais des charges dites liées, car leurs mouvements sont d'extension limitée.

Sous l'action du champ électromagnétique d'une onde, ces charges (électrons, atomes, ...) oscillent « sur place » à la fréquence de l'onde.

Les fréquences caractéristiques associées aux oscillations de ces charges liées se manifestent, au niveau macroscopique, par l'existence de zones multiples d'absorption et de transparence.

Dans ce chapitre, nous tenterons de rendre compte de ces phénomènes, en général complexes, en utilisant le modèle élémentaire de la « charge élastiquement liée ».

Nous étudierons ensuite la propagation d'une onde électromagnétique dans un tel milieu diélectrique et le comportement à la surface de séparation de deux milieux (lois de Descartes).

O B J E C T I F S

- Modèle de polarisation, indice.
- Dispersion et absorption dans un milieu diélectrique.
- Lois de Descartes
- Coefficients de réflexion et de transmission.

P R É R E Q U I S

- Oscillateur harmonique amorti.
- Propagation.
- Dispersion et absorption.

Explicitement au programme des élèves de la filière PC, le travail de ce chapitre est recommandé à tous les étudiants.

Polarisation d'un milieu matériel

1.1. Phénomène de polarisation dans les milieux isolants

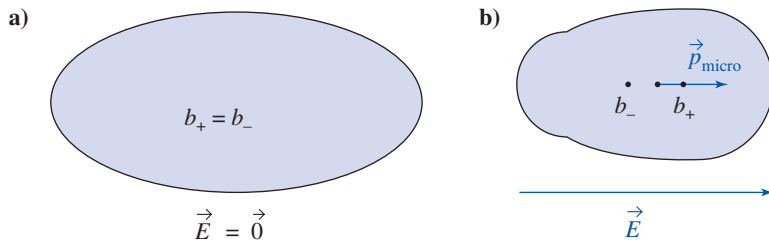
Un milieu conducteur contient des charges électriques (électrons ou ions) susceptibles de se déplacer dans l'ensemble du matériau conducteur. Pour cette raison, ces charges sont appelées **charges libres** ou **charges de conduction**. À l'échelle macroscopique, elles sont responsables des densités volumiques de charge ρ et de courant $\vec{j}$ qui apparaissent dans les équations de Maxwell.

Dans un **milieu isolant**, encore appelé **milieu diélectrique**, de telles charges libres n'existent pas : les électrons sont liés aux atomes ou aux molécules, les ions sont liés les uns aux autres et pour cette raison ces charges sont appelées **charges liées**.

Cependant, ces charges ne sont pas complètement immobiles, elles peuvent se déplacer légèrement (sur des distances microscopiques de l'ordre des dimensions atomiques) autour de leur position moyenne sous l'action d'un champ électrique par exemple. Ces déplacements de charges peuvent provoquer l'apparition de moments dipolaires induits : on dit que **le milieu se polarise**. Il existe divers types de polarisation : électronique, dipolaire et ionique.

1.1.1. Polarisation électronique ou atomique

Un matériau isolant, initialement neutre, peut être constitué d'atomes ou de molécules présentant une symétrie telle qu'ils ne possèdent pas de moment dipolaire électrique permanent (molécule de dihydrogène H_2 , de dioxygène O_2 ou de diazote N_2 par exemple). En revanche, lorsqu'il est plongé dans un champ électrique $\vec{E}$, ce dernier déforme les atomes ou les molécules (les nuages électroniques sont déformés et les noyaux beaucoup plus lourds sont légèrement déplacés) et provoque ainsi l'apparition de moments dipolaires $\vec{p}_{\text{micro}}$ « induits » par $\vec{E}$ (doc. 1).



En l'absence de champ, les barycentres b_+ et b_- des charges positives et négatives sont confondus. En présence du champ $\vec{E}$, ils sont distincts.

Doc. 1. Moment dipolaire $\vec{p}_{\text{micro}}$ induit par le champ $\vec{E}$.

Par suite, à l'échelle mésoscopique, un volume $d\tau$ de l'ordre du centième de μm^3 par exemple et contenant un très grand nombre de particules, présente, sous l'action du champ $\vec{E}$, un moment dipolaire $d\vec{p}$ somme de tous les moments élémentaires $\vec{p}_{\text{micro}}$ contenus dans $d\tau$: $d\vec{p} = \sum \vec{p}_{\text{micro}}$.

Un tel milieu présente une **polarisation électronique ou atomique**.

Application 1

Modèle de polarisation électronique d'un atome

On modélise un atome d'hydrogène par un nuage électronique sphérique de centre O et de rayon R , dont la charge $-e$ est uniformément répartie, et un noyau ponctuel situé en O de charge $+e$.

Placé dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$, on admet que le nuage électronique se déplace, sans se déformer, d'une distance d par rapport au noyau ($d \ll R$).

Déterminer le moment dipolaire $\vec{p}_{\text{micro}}$ de cet atome induit par le champ $\vec{E}$ en fonction de ϵ_0 , R et $\vec{E}$.

Le noyau est soumis à l'action des champs électriques $\vec{E}$ extérieur et $\vec{E}_n$ créé par le nuage électronique.

À l'équilibre, le noyau se trouve en N à une distance d de O , centre du nuage électronique (doc. 2) et nous pouvons écrire :

$$e\vec{E} + e\vec{E}_n(N) = \vec{0}.$$

En appliquant le théorème de Gauss sur une sphère de centre O et de rayon d , nous pouvons déterminer le champ $\vec{E}_n(N)$:

$$4\pi d^2 E_n = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = -\frac{ed^3}{\epsilon_0 R^3},$$

$$\text{d'où } \vec{E}_n(N) = -\frac{ed}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{u},$$

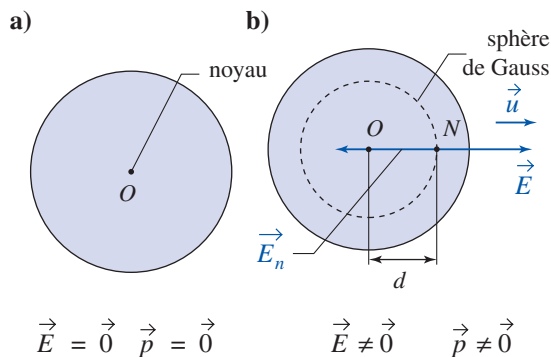
où $\vec{u}$ désigne un vecteur unitaire colinéaire à $\vec{E}$ et de même sens.

Nous déduisons ainsi le moment dipolaire induit :

$$\vec{p}_{\text{micro}} = ed\vec{u} = 4\pi\epsilon_0 R^3 \vec{E} \text{ de la forme :}$$

$$\vec{p}_{\text{micro}} = \alpha \epsilon_0 \vec{E}$$

α est appelé polarisabilité de l'atome, son ordre de grandeur est celui du volume de l'atome, ce que confirme l'expérience.



Doc. 2 a. Atome d'hydrogène en l'absence de champ.
b. Déplacement du nuage électronique de l'atome sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}$.

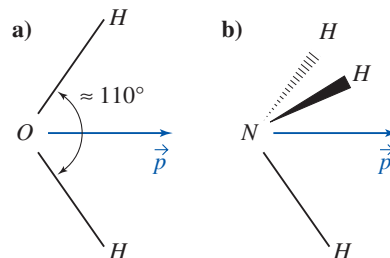
1.1.2. Polarisation dipolaire ou polarisation d'orientation

Un matériau isolant, initialement neutre, peut être constitué d'atomes ou de molécules asymétriques présentant un moment dipolaire électrique permanent $\vec{p}_{0 \text{ micro}}$, comme les molécules d'eau H_2O , de chlorure d'hydrogène HCl ou d'ammoniac NH_3 , ... (doc. 3).

À l'échelle mésoscopique, dans le volume $d\tau$, celles-ci sont en mouvement désordonné et se heurtent les unes contre les autres, en raison de l'agitation thermique.

De ce fait, les moments dipolaires sont orientés de manière aléatoire et il n'apparaît pas dans le volume $d\tau$ de moment dipolaire.

En revanche, en présence d'un champ électrique, celui-ci exerce un couple $\vec{\Gamma} = \vec{p}_{0 \text{ micro}} \wedge \vec{E}$ qui a tendance à orienter chaque dipôle dans la direction de $\vec{E}$. Dans le volume $d\tau$, il apparaît alors un moment dipolaire $d\vec{p}$ induit par $\vec{E}$ et



Doc. 3. Moment dipolaire de la molécule d'eau et de l'ammoniac.

qui résulte des effets antagonistes du champ $\vec{E}$ et de l'agitation thermique (doc. 4). Cet effet se superpose à la déformation des particules décrites au § 1.1.1.

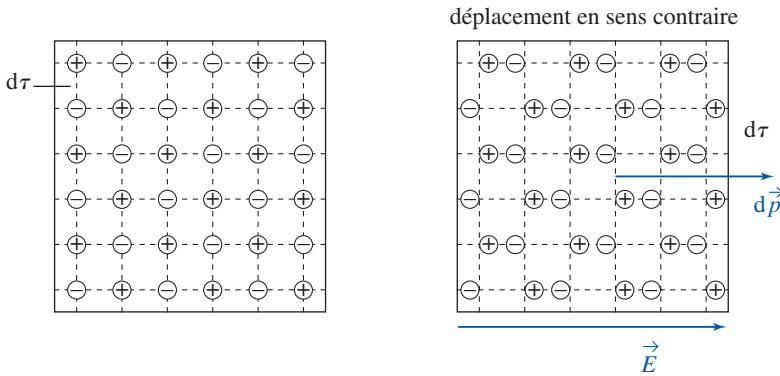
Un tel milieu présente une **polarisation dipolaire** (ou **polarisation d'orientation**).

1.1.3. Polarisation ionique

Un matériau isolant, initialement neutre, peut être constitué de cations et d'anions (s'il s'agit d'un cristal ionique) répartis en général suivant un ordonnancement régulier, et, un volume $d\tau$ de ce cristal, ne présente pas de moment dipolaire permanent.

Plongé dans un champ électrique $\vec{E}$, les ions se déplacent légèrement autour de leurs positions moyennes, la régularité est rompue et un volume $d\tau$ de cristal présente alors un moment dipolaire induit par le champ (doc. 5) : un cristal présente une **polarisation ionique**.

Signalons que $\vec{E}$ déforme également les ions et que les deux effets se superposent.



Doc. 5a. Volume $d\tau$ de cristal en l'absence de champ.

Doc. 5b. Moment dipolaire $d\vec{P}$ induit (mésoscopique) par le champ $\vec{E}$ dans le cristal.

1.2. Vecteur polarisation $\vec{P}$

L'apparition de moments dipolaires au sein du milieu isolant sous l'action d'un champ électrique caractérise le phénomène de polarisation induite (le milieu se polarise sous l'action du champ).

On caractérise l'état du milieu en tout point M par son **moment dipolaire volumique** $\vec{P}(M)$, défini par :

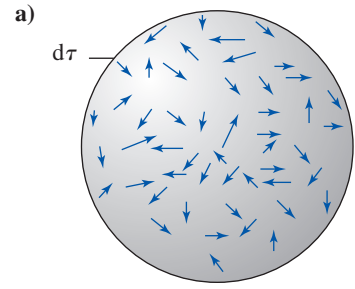
$$d\vec{P} = \vec{P}(M) d\tau.$$

Le vecteur $\vec{P}$, appelé **vecteur polarisation** dépend *a priori* du point M où on le considère et de l'intensité du champ électrique en ce point (doc. 6).

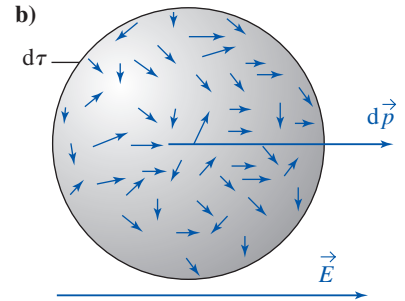
Notons que, si le champ dépend du temps, $\vec{P}$ dépendra également du temps.

La polarisation $\vec{P}$ se mesure en $C \cdot m^{-2}$: elle est donc homogène à une densité surfacique de charges.

Remarque : Tous les vecteurs ($\vec{E}, \vec{P}, \dots$) de ce chapitre sont des vecteurs « macroscopiques » définis comme des valeurs moyennes spatiales dans des volumes mésoscopiques $d\tau$ de vecteurs microscopiques correspondants. Nous ne nous



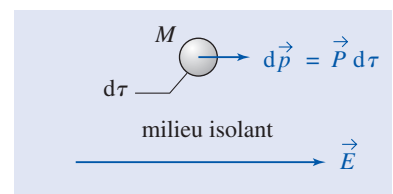
Doc. 4a. En l'absence de champ, l'orientation des dipôles élémentaires est aléatoire.



Doc. 4b. Moment dipolaire $d\vec{P}$ induit (mésoscopique) en présence du champ $\vec{E}$: les dipôles ont tendance à s'orienter davantage dans la direction de $\vec{E}$.

En l'absence de champ imposé, les ions du cristal sont régulièrement répartis et le barycentre des charges positives se confond avec celui des charges négatives.

Mais, en présence du champ $\vec{E}$, les anions et les cations sont déplacés en sens contraires et le barycentre des charges positives n'est plus confondu avec celui des charges négatives.



Doc. 6. Le vecteur polarisation $\vec{P}$.

poserons, dans cet ouvrage, aucune question sur la manière dont peuvent être faites ces valeurs moyennes.

Plongé dans un champ électrique, un milieu diélectrique se polarise : chaque volume mésoscopique $d\tau$ de matière acquiert un moment dipolaire électrique $d\vec{p}$ induit par le champ, caractérisé par un moment dipolaire volumique $\vec{P}$ appelé vecteur polarisation et défini par $d\vec{p} = \vec{P} d\tau$.

La polarisation d'un milieu métallique est quasiment toujours négligeable.

Remarques

• En général, la polarisation du milieu disparaît lorsque le champ électrique est supprimé. Cependant, certains cristaux présentent alors une polarisation lorsque le champ a disparu : ces cristaux présentent alors une polarisation permanente et sont appelés ferroélectriques.

Nous pouvons définir comme précédemment pour ces milieux cristallins un vecteur polarisation $\vec{P}$ qui, à la différence des milieux isolants usuels, n'est pas nul lorsque le cristal n'est soumis à aucun champ.

• D'autres cristaux (parfois les mêmes) peuvent présenter une polarisation sous l'effet d'une contrainte mécanique et peuvent se déformer sous l'action d'une polarisation induite par un champ électrique. Ces cristaux appelés piézoélectriques, ont de nombreuses applications : mesure de forces ou de pressions, production et réception d'ultrasons,... le quartz, piézo-électrique, est également utilisé dans les montres.

1.3. Charges et courants de polarisation équivalents dans le vide

Nous nous proposons de vérifier sur deux modèles très simples (voire simplistes) qu'il est possible d'étudier l'état électrique d'un milieu matériel polarisé en définissant une densité volumique de charges liées, dans le vide.

1.3.1. Modèle unidimensionnel

1.3.1.1. Cas d'une polarisation non uniforme

Considérons un diélectrique cristallin, électriquement neutre et sans polarisation permanente. Ce cristal contient n cations de charge $+q$ et n anions de charge $-q$ répartis « symétriquement » par unité de volume. Plongé dans un champ électrique $\vec{E}$, de direction fixe colinéaire à un axe (Ox) de vecteur unitaire $\vec{e}_x$ et de mesure algébrique dépendant de x , soit $\vec{E} = E(x)\vec{e}_x$ (on peut, pour simplifier l'exposé, supposer $E > 0$), le milieu cristallin se polarise.

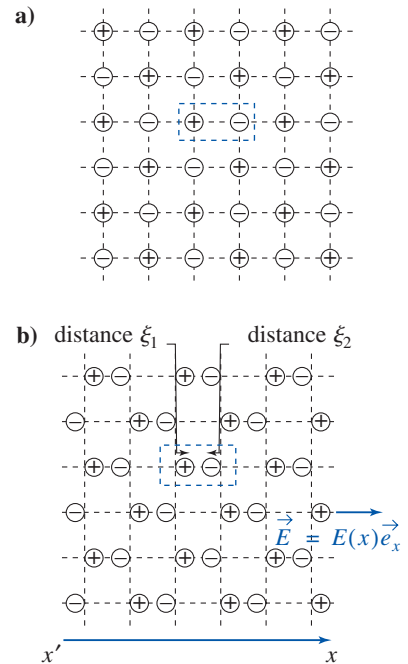
En effet, les cations se déplacent dans le sens du champ d'une distance microscopique ξ_1 et les anions dans le sens opposé d'une quantité $-\xi_2$ (les distances ξ_1 et ξ_2 étant définies positives) à partir de leurs positions moyennes.

Un couple d'ions prend donc un moment dipolaire induit (doc. 7a et b) :

$$\vec{p}_{\text{micro}} = (q\xi_1 + (-q)(-\xi_2))\vec{e}_x = q(\xi_1 + \xi_2)\vec{e}_x,$$

et apparaît par unité de volume une polarisation :

$$\vec{P} = n\vec{p}_{\text{micro}} = nq(\xi_1 + \xi_2)\vec{e}_x.$$



Doc. 7. Déplacement des ions sous l'action du champ $\vec{E}$.

a. Répartition des ions en l'absence de champ.

b. Répartition des ions en présence du champ $\vec{E}$.

Notons que, comme le champ $\vec{E}$, les déplacements ξ_1 et ξ_2 et par suite la polarisation $\vec{P}$ dépendent de x :

$$\vec{P} = P(x)\vec{e}_x.$$

À l'échelle macroscopique, nous pouvons considérer qu'un cristal, initialement neutre, comporte des charges positives de densité volumique ρ_+ et des charges négatives de densité volumique ρ_- .

Lorsque le cristal n'est pas soumis à l'action d'un champ électrique, ces deux distributions de charges sont uniformes et opposées, c'est-à-dire :

$$\rho_+ = \rho_0 \quad \text{et} \quad \rho_- = -\rho_0.$$

Lorsque le cristal est plongé dans un champ $\vec{E} = E(x)\vec{e}_x$, les charges positives subissent des déplacements moyens $\xi_+(x)$ dans le sens du champ et les charges négatives des déplacements $\xi_-(x)$ dans le sens opposé au champ (ξ_+ et ξ_- étant positifs). Par conséquent, le cristal présente une polarisation $\vec{P}(x) = \rho_0(\xi_+ + \xi_-)\vec{e}_x$ par unité de volume.

Considérons alors un volume mésoscopique $d\tau = S dx$ de cristal (contenant un très grand nombre d'ions) d'épaisseur dx et de section S ; initialement neutre, cet élément comporte une charge positive $\rho_0 S dx$ et une charge négative $-\rho_0 S dx$.

Lors de l'établissement du champ $\vec{E}$, cet élément de volume acquiert une charge électrique dQ (doc. 8).

En effet, du fait des déplacements de charges :

- en x , il entre une charge positive $\rho_0 S \xi_+(x)$ et il sort une charge négative $-\rho_0 S \xi_-(x)$;
- en $x + dx$, il sort une charge positive $\rho_0 S \xi_+(x + dx)$ et il entre une charge négative $-\rho_0 S \xi_-(x + dx)$.

Nous en déduisons :

$$\begin{aligned} dQ &= \rho_0 S (\xi_+(x) + \xi_-(x)) + \rho_0 S (-\xi_+(x + dx) - \xi_-(x + dx)) \\ &= S(P(x) - P(x + dx)) \\ &= -\frac{dP}{dx} S dx, \end{aligned}$$

ce qui nous permet de définir une densité volumique de charges due à la polarisation du milieu :

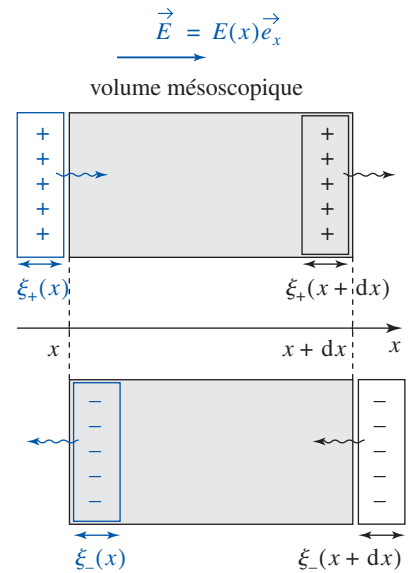
$$\rho_{\text{pol}} = -\frac{dP}{dx}.$$

Soit $\rho_{\text{pol}} = \text{div} \vec{P}$ car $\vec{P}$ ne dépend que de x .

ρ_{pol} est appelée **densité volumique de charges de polarisation** ou **densité volumique de charges liées**.

1.3.2. Modèle tridimensionnel

Nous supposons que le résultat du § 1.3.1. est général et nous admettons que, à l'échelle macroscopique, la polarisation $\vec{P}$ (induite ou permanente) d'un milieu matériel quelconque est équivalente à la densité volumique de charges de polarisation $\rho_{\text{pol}} = -\text{div} \vec{P}$ (à laquelle on ajoute éventuellement la densité surfacique de charges de polarisation $\sigma_{\text{pol}} = \vec{P} \cdot \vec{N}$). Ainsi, dans un milieu



Doc. 8. Charge équivalente dQ contenue dans un élément mésoscopique de diélectrique.

matériel, nous pourrions utiliser **les équations de Maxwell « dans le vide »** à condition de tenir compte des densités volumiques de charges de polarisation ρ_{pol} et surfacique σ_{pol} .

1.3.3. Cas du régime variable

Reprenons le modèle du § 1.3.1.

Supposons maintenant que le champ électrique est aussi fonction du temps $\vec{E}(x, t)$. Sous l'action de ce champ variable, les cations de cote x acquièrent une vitesse $\vec{v}_+ = \frac{(\partial \xi_+)(x, t)}{\partial t} \vec{e}_x$ et les anions une vitesse $\vec{v}_- = -\frac{\partial \xi_-(x, t)}{\partial t} \vec{e}_x$.

Ce mouvement crée une densité volumique de courant :

$$nq\vec{v}_+ + n(-q)\vec{v}_- = nq\left(\frac{\partial \xi_+}{\partial t} + \frac{\partial \xi_-}{\partial t}\right)\vec{e}_x = \frac{\partial \vec{P}(x, t)}{\partial t}.$$

Nous faisons ainsi apparaître une densité volumique de courant :

$$\vec{j}_{\text{pol}}(M, t) = \frac{\partial \vec{P}(M, t)}{\partial t}$$

appelée **densité volumique de courant lié** ou **densité volumique de courant de polarisation**.

Nous supposons ici encore que ce résultat est général et nous admettrons que, à l'échelle macroscopique, dans un milieu matériel quelconque, on peut faire correspondre à une polarisation $\vec{P}(M, t)$ dépendante du temps, une densité volumique de courant de polarisation : $\vec{j}_{\text{pol}}(M, t) = \frac{\partial \vec{P}(M, t)}{\partial t}$.

Remarque

Nous pouvons facilement vérifier que la densité volumique de charges de polarisation ρ_{pol} et la densité volumique de courant de polarisation $\vec{j}_{\text{pol}}$ vérifient l'équation locale de conservation de la charge :

$$\text{div } \vec{j}_{\text{pol}} + \frac{\partial \rho_{\text{pol}}}{\partial t} = 0.$$

Lors de l'étude, à l'échelle macroscopique, du champ électromagnétique dans un milieu matériel, on peut substituer à la polarisation $\vec{P}$ du milieu les charges et courants suivants « dans le vide » :

- une densité volumique de charges de polarisation :

$$\rho_{\text{pol}} = -\text{div } \vec{P};$$

- une densité surfacique de charges de polarisation :

$$\sigma_{\text{pol}} = \vec{P} \cdot \vec{N}$$

($\vec{N}$ étant orienté vers l'extérieur du milieu matériel) ;

- une densité volumique de courant de polarisation :

$$\vec{j}_{\text{pol}} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

en régime variable.

Ainsi, dans un milieu matériel, nous pouvons utiliser les équations de Maxwell « dans le vide », à condition de tenir compte de ces différentes densités volumiques de charges et de courants.